

694.1
P-682
1980
9465
Ej. 2

648.13 1432

U y x

La Madera al Servicio del Arquitecto

Por Severino Pita

SERIE I

La madera y sus propiedades. Perfiles mínimos para ventanas. Todos los tipos de ventanas con o sin cortinas de enrollar persianas y mosquiteros. Persianas. Cortinas de enrollar. Taparrollos.

EDITORIAL CONTEMPORA S.R.L. - SARMIENTO 643 - BUENOS AIRES

INDICE Y DETALLE DE LAS LAMINAS

LAMINAS 1, 2, 3 y 4

La madera y sus propiedades

LAMINA 5

Perfiles mínimos para ventanas de simple contacto
Se aconseja usar maderas bien estacionadas con fibras rectas desechando las que tengan quebraduras, nudos grandes o veteado muy marcado.

LAMINA 6

Perfiles mínimos para ventanas de doble contacto
Igual observación que las de la lámina 5.

LAMINA 7

Ventana en dos hojas, con mosquitero y celosía exterior. Para el marco y contramarco exterior se utilizarán maderas duras: lapacho en caso de emplearse al natural; incienso, quina, viraró, etc. Para la ventana, mosquitero y celosía: cedro misionero, peteriby, etc.

LAMINA 8

Ventana en dos hojas con mosquitero y cortina de enrollar. Para el marco y contramarco exterior usar lapacho si se deja al natural, incienso, quina, viraró o algarrobo. Para la ventana, mosquitero y taparrollo, cedro y peteriby; para la cortina de enrollar: cedro, alerce, raulí o pino de California.

LAMINA 9

Ventana en dos hojas abrir al exterior con mosquitero (Venetian Blind). Para marco y contramarco exterior usar maderas duras como el incienso, la quina, el viraró, el algarrobo, y para las ventanas y mosquitero, cedro o peteriby y para la cortina pino californiano.

LAMINA 10

Ventana de dos hojas de abrir hacia afuera con mosquitero y persiana a guillotina que se oculta bajo el antepecho. Para el marco usar incienso, quina o viraró, para la parte que comprende las guías para las celosías: cedro o peteriby; para ventanas y celosías, cedro y para los contramarcos exteriores, madera dura similar al marco.

LAMINA 11

Ventana en dos hojas con banderola combinada con mosquitero y celosía en cuatro hojas. Para las hojas de los postigos vidriadas, dado su perfil mínimo, se recomienda calzar los vidrios en el instante de colocarlos, para impedir que su peso pueda deformar la escuadra de la ventana y roce ésta en su parte inferior, para lo cual se calza el vidrio en el extremo inferior que corresponde al lado de las fichas, y en el extremo superior del lado del cierre.

LAMINA 12

Ventanas de dos y tres hojas de abrir al exterior con proyección horizontal

LAMINA 13

Ventana de abrir al exterior con proyección horizontal automática en dos hojas.

LAMINA 14

Ventana de abrir al exterior con proyección horizontal. Casos A y B. En el caso A los pivotes están unidos a la varilla y a las escuadras giratorias que los fijan a las hojas quedando el herraje invisible una vez cerrado. En el caso B quedan visibles los herrajes que accionan el cerramiento.

LAMINA 15

Ventana en una y dos hojas oscilantes. Casos A y B. En el caso A la ventana queda a ras del lado interior del marco y en el caso B queda colocada en el centro del espesor del marco.

LAMINA 16

Ventana a guillotina con mosquitero y cortina de enrollar. Estas ventanas pueden ser accionadas con contrapesos o con cintas a resorte. En la lámina se ha previsto para el accionamiento de las hojas, contrapesos embutidos en el marco. El mosquitero, dado su peso reducido, sólo requiere un leve esfuerzo para hacerlo subir.

LAMINA 17

Ventana y mosquitero a guillotina con celosía de abrir al exterior. Para evitar el repiqueteo conviene colocar burletes de bronce a presión o de lo contrario cuatro pequeñas lengüetas de bronce colocadas en los extremos de cada hoja y atornilladas a la misma y que se deslizan sobre ranuras ajustadas en las jambas del marco.

LAMINA 18

Ventana de dos hojas y mosquitero a guillotina para ocultar bajo antepecho con celosía de abrir al exterior. Se recomienda para la construcción del marco y sobre todo para la tapa de abrir indicada en el corte 4, el empleo de maderas de fibras rectas.

LAMINA 19

Ventana en dos hojas corredizas de embutir en la pared con celosía de abrir al exterior. Las hojas de las ventanas pueden ser construidas con perfiles mínimos, a excepción de dos travesaños inferiores que tendrán la altura suficiente para permitir el encastre de las ruedas. Usar maderas bien estacionadas.

LAMINA 20

Ventana corrediza en dos hojas de embutir en el muro colocadas con herrajes en el cabezal. Las hojas accionan suspendidas de carritos que se deslizan dentro de un riel o colisa metálica embutida en el dintel.

LAMINA 21

Ventana en dos hojas con mosquitero y celosía corredizas de embutir en el muro. En caso de no disponer de espesores en el muro que permitan la introducción de las tres unidades en el mismo, ya que para ello se necesitaría un espacio de 0,21 m entre tabiques esta medida puede ser reducida a 0,17 m; para lograrlo se reduciría el espesor de la ventana y de la celosía a 0,035 m y los parantes intermedios que separan las distintas unidades a 0,025 m de espesor, que pueden ser sustituidos por hierro ángulo o hierro T de la misma dimensión.

LAMINA 22

Ventana de cuatro hojas, dos centrales corredizas con mosquitero y cortina de enrollar. Las hojas de las ventanas pueden ser construidas con perfiles mínimos a excepción del travesaño inferior que tendrá la altura necesaria para permitir el encastre de las ruedas.

LAMINAS 23 Y 24

Ventanas de cuatro hojas corredizas, superpuestas de embutir en la pared, con cortina de enrollar. En el caso A (cortes 5 y 6, lámina 24) la ventana corrediza se desliza por medio de ruedas embutidas en el travesaño inferior. En el caso B, las ventanas se deslizan suspendidas de carritos con guía o riel embutidos en el dintel. (Cortes 7 y 8, lámina 24). Se hace notar que el riel indicado en el dibujo, lo está a simple título de ilustración, pudiendo emplearse cualquier otro tipo semejante o equivalente.

LAMINA 25

Ventana y puerta balcón en dos hojas con cortina de enrollar y caja para cortinados (boite a rideaux). Estos tipos de puertas y ventanas se emplean en obras de estilo francés difiriendo de las comunes por las molduras y su cierre central conocido como "boca de lobo". Lo ideal sería que la saliente que forma la caja del cortinado fuera absorbida por el muro o disimulada con algún revestimiento.

LAMINA 26

Ventanas con mosquitero y cortina de enrollar a la veneciana, de tres y cuatro hojas. Para los marcos usar incienso, quina, viraró, etc.; para las ventanas, mosquitero, taparrollo y contramarcos: cedro misionero y para la cortina de enrollar: cedro salteño, raulí, alerce, etc.

LAMINA 27

Ventanas de tres y cuatro hojas con hojas fijas y de abrir con mosquitero y cortina de enrollar.

LAMINA 28

Ventana con cuatro hojas independientes: dos abren al interior (en la lámina dice por error exterior) y dos abren a banderola.

LAMINAS 29 Y 30

Ventana a guillotina en una hoja que se oculta en el antepecho, con cortina de enrollar. Dadas las grandes dimensiones de la hoja y para evitar las trepidaciones por la acción del viento, conviene que el ajuste de esta ventana se complemente con burletes de bronce, goma o fieltro.

LAMINAS 31, 32 Y 33

Ventana a guillotina en una hoja y mosquitero de embutir en el antepecho. Cortina de enrollar tipo Barríos.

LAMINA 34

Marco vidriado para ventanal con dos hojas corredizas.

LAMINA 35

Marco vidriado combinado con hojas de cristales corredizos y puertas tipo placa.

LAMINA 36

Marco vidriado con hoja de cristal corrediza.

LAMINAS 37 Y 38

Marco combinado con puerta de abrir con mosquitero; ventanas de cristales corredizos con mosquitero y aereador.

LAMINA 39

Persianas coloniales exterior e interior.

LAMINA 40

Cortinas de enrollar comunes; dimensiones de nichos y enrolladores. Importante: hasta cuatro metros cuadrados de superficie de cortina se pueden emplear sin engranajes; pasando los cuatro metros cuadrados hasta siete, se emplearán engranajes de dos ruedas con disco acoplado al riñón. Más allá de siete metros cuadrados se emplearán engranajes de cuatro ruedas montados sobre grapas amuradas.

LAMINA 41

Cortinas de enrollar con engranajes para aberturas mayores de cuatro metros cuadrados.

LAMINA 42

Cortinas de enrollar comunes: colocación.

LAMINA 43

Taparrollo a cajón.

LAMINA 44

Taparrollo horizontal con frente armado con metal desplegado.

LAMINA 45

Taparrollo colocado exteriormente.

LAMINA 46

Persianas comunes en dos, cuatro y seis hojas.

LAMINA 47

Persianas en dos y cuatro hojas (tablillas con bordes achaflanados).

LAMINA 48

Persianas con tablillas a ras del montante.

LAMINA 49

Persianas con tablillas salientes.

NOTA IMPORTANTE:

Escalas: los esquemas de conjunto están dibujados en escala 1:300. Los detalles en cada lámina están dibujados en escala 1:3. Las medidas en las láminas están expresadas en milímetros.

LA MADERA Y SUS PROPIEDADES

La madera está constituida por células, o unidades fibroso tubulares, que forman aproximadamente la mitad de su volumen, siendo su estructura tan variable que aún en árboles de la misma especie no se hallan trozos iguales.

En general todas las maderas están formadas por los mismos elementos, pero su estructura y color varían según el crecimiento del árbol, la zona y el clima en que crece. Los elementos constitutivos más importantes para la clasificación de las maderas, son: las fibras, los poros, los radios leñosos, los canales intercelulares y el parénquima leñoso. Las fibras son células alargadas, cerradas en sus extremos; de ellas depende la solidez y resistencia de las maderas. Los poros son conductos verticales dispuestos entre las fibras y están formados por células abiertas en sus extremos, por donde circulan los jugos, cuyo conjunto forma el sistema vascular. Los rayos leñosos o rayos modulares están constituidos por un conjunto de células que conectan la médula con la corteza, para la transferencia de sustancias o alimentos en sentido radial.

Los canales intercelulares o conductos resiníferos, de longitud variable, se encuentran entre las células en ciertas especies de maderas blandas y sirven como depósito y para la conducción de resinas, aceites u otras sustancias.

El parénquima leñoso está compuesto por células cuya distribución y colocación suele aparecer en forma variada; agrupadas rodeando los poros, formando bandas tangenciales o dispersas irregularmente en el límite exterior de los anillos de crecimiento a través de los mismos, en hileras radiales o distribuidas irregularmente entre los elementos fibrosos, sirviendo como depósito de las sustancias de reserva.

Si se efectúa un corte transversal en un tronco se puede observar, de fuera hacia adentro: la corteza exterior formada por tejido muerto; la capa de "cambium" entre la corteza interior o liber y la albura o sámbago. Esta capa celular genera el crecimiento en espesor del tallo por la multiplicación de sus células, determinando la formación de leño en el interior y corteza interior o liber hacia afuera.

La albura o sámbago está formada por los últimos anillos de crecimiento y por ella circula la savia desde las raíces hasta las hojas; su coloración es generalmente más clara que la del duramen, las células que la forman pasan a transformarse en duramen a medida que su actividad cesa; no difiere la resistencia entre la albura y el duramen, y si no se recomienda su empleo es por

estar constituido por células vivas que almacenan y transportan sustancias y aguas razón por la cual es atacada por los microorganismos.

El duramen, constituido por elementos sin actividad, desempeña la función de sostén del árbol. Este tejido muerto está formado por células alargadas cuyas vías de comunicación están obstruidas y colocadas paralelamente al eje del tronco. Los anillos anuales son formados por las células que se producen en la primavera, cuyo tamaño va reduciéndose hasta el fin del período vegetativo o de crecimiento que dura hasta el otoño; los elementos así formados varían desde el comienzo hasta el fin del período; las células formadas en la primavera, ubicadas después de la corteza, son mayores que las formadas posteriormente; al entrar la planta en el período de descanso (estación invernal) detiene su crecimiento hasta la próxima primavera, formándose una línea demarcatoria entre las últimas células formadas y las primeras subsiguientes, conocida con el nombre de anillo anual.

La suma de esos anillos permite calcular la edad del árbol.

La médula se compone de tejido blando en cuyo perímetro se produce el primer crecimiento de la madera.

En zonas cálidas o tropicales el crecimiento del árbol es constante, no apreciándose los anillos anuales en su estructura.

Características de las maderas:

Color.—Se distinguen las maderas por su color variable a veces aún dentro de la misma especie, sirviendo para su identificación. Los colores originales de las maderas tienden a oscurecerse cuando se exponen a la luz y al aire, lo que ocurre por causa de sustancias colorantes que impregnan las paredes de las células.

Olor.—Casi todas las maderas tienen un olor definido; sobre todo en determinadas especies es más pronunciado; se origina por los aceites, resina u otras compuestos orgánicos, en las paredes y cavidades celulares. Debido a su volatilidad se aprecia más en maderas recién cortadas.

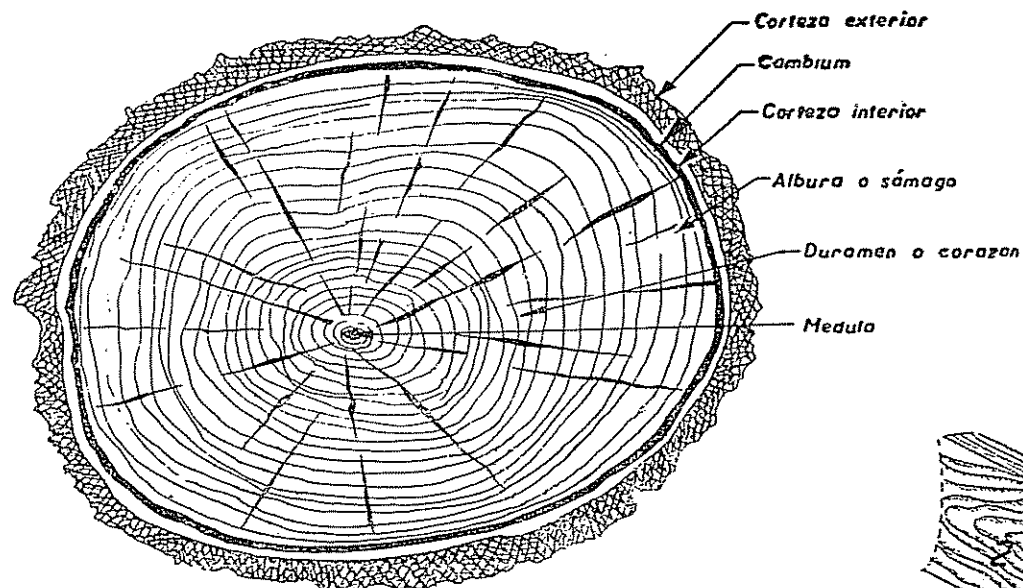
Veteado.—Son los dibujos que se forman en la madera producidos por la disposición de las diversas células, por irregularidades en su pigmentación, por variación en el tamaño de los anillos y por la disposición y tamaño de sus radios leñosos.

Brillo.—Se produce por la retracción de la luz en las paredes celulares, dependiendo su inten-

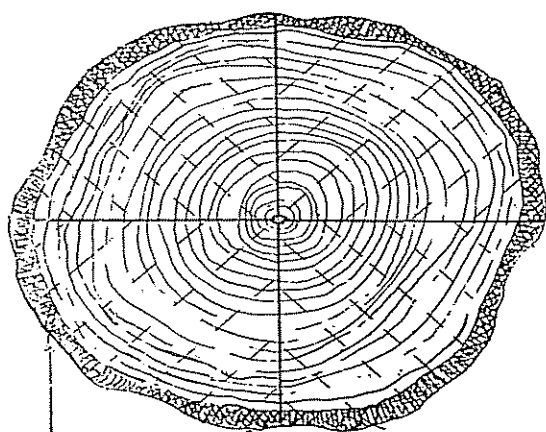
CLASIFICACION DE MADERAS ARGENTINAS

Nombre vulgar	Nombre científico	Color	Dureza	Veteado
Pino Paraná (araucaria)	Angustifolia	Blanco amarillento	Blanca	Suave con algunas vetas rojas
Pino de Neuquén (araucaria)	Araucana	Blanco amarillento	Blanda	Suave con pintitas oscuras
Jacarandá (tarco)	Jacarandá acutifolia	Blanco amarillento	Blanda	Suave
Paño blanco	Calycophyllum multiflorum	Blanco amarillento	Semidura	Suave
Tipa blanca	Tipuana tipu	Blanco amarillento	Dura	Suave
Guatambú	Aspidosperma olivaceum	Amarillo claro	Semidura	Suave
Viraperé	Apuleia leiocarpa	Amarillo claro	Dura	Suave
Trébol (Roble del país)	Torrecea cearensis	Amarillo ocre	Blanda	Pronunciado
Raúlí	Nothofagus procera	Castaño rosado	Blanda	Suave
Guindo	Nothofagus betuloides	Castaño rosado	Blanda	Suave
Coihué	Nothofagus lombeiji	Castaño claro	Blanda	Suave
Quebracho blanco	Aspidosperma	Castaño claro	Dura	Suave en partes rosado
Virapitá	Peltophorum dubium	Castaño rosado oscuro	Dura	Suave
Cedro misionero	Cedrela fissilis	Castaño rojizo	Blanda	Pronunciado
Cedro salteño	Cedrela lilloi	Castaño rojizo claro	Blanda	Pronunciado
Timbó	Enteralobium contortisiliquum	Castaño rojizo	Blanda	Suave
Alerce	Fitzroya cupressoides	Castaño rojizo oscuro	Blanda	Muy pronunciado
Cancharana	Cabralea oblongifolia	Castaño rojizo oscuro	Semidura	Pronunciado
Viraró	Peterogyne nitens	Castaño rojizo oscuro	Dura	Pronunciado
Quina	Miroxylon permiiferum	Castaño rojizo oscuro	Dura	Suave
Alecrin	Holocalyx balansae	Castaño rojizo oscuro	Dura	Suave
Quebracho colorado	Schinopsis balansae	Castaño rojizo oscuro	Muy dura	Suave
Curupay	Piptadenia macrocarpa	Castaño rojizo oscuro	Dura	Suave
Algarrobo	Prosopis alba	Castaño oscuro	Dura	Pronunciado
Caldén	Prosopis caldenia	Castaño amarillo osc.	Dura	Pronunciado
Roble pellen	Nothofagus obliqua	Castaño morado	Semidura	Pronunciado
Incienso	Myrocarpus frondosus	Castaño oliváceo	Dura	Suave
Petereby	Cordia Allchotoma	Castaño oliváceo	Semidura	Pronunciado
Lapacho	Tecoma ipe	Castaño verdoso osc.	Muy dura	Suave
Nogal del país	Juglans australis	Marrón violáceo	Blanda	Pronunciado suave
Paño Santo	Bulnesia sarmientii	Castaño verdoso osc.	Muy dura	Muy pronunciado

La madera (Cortes y movimientos)



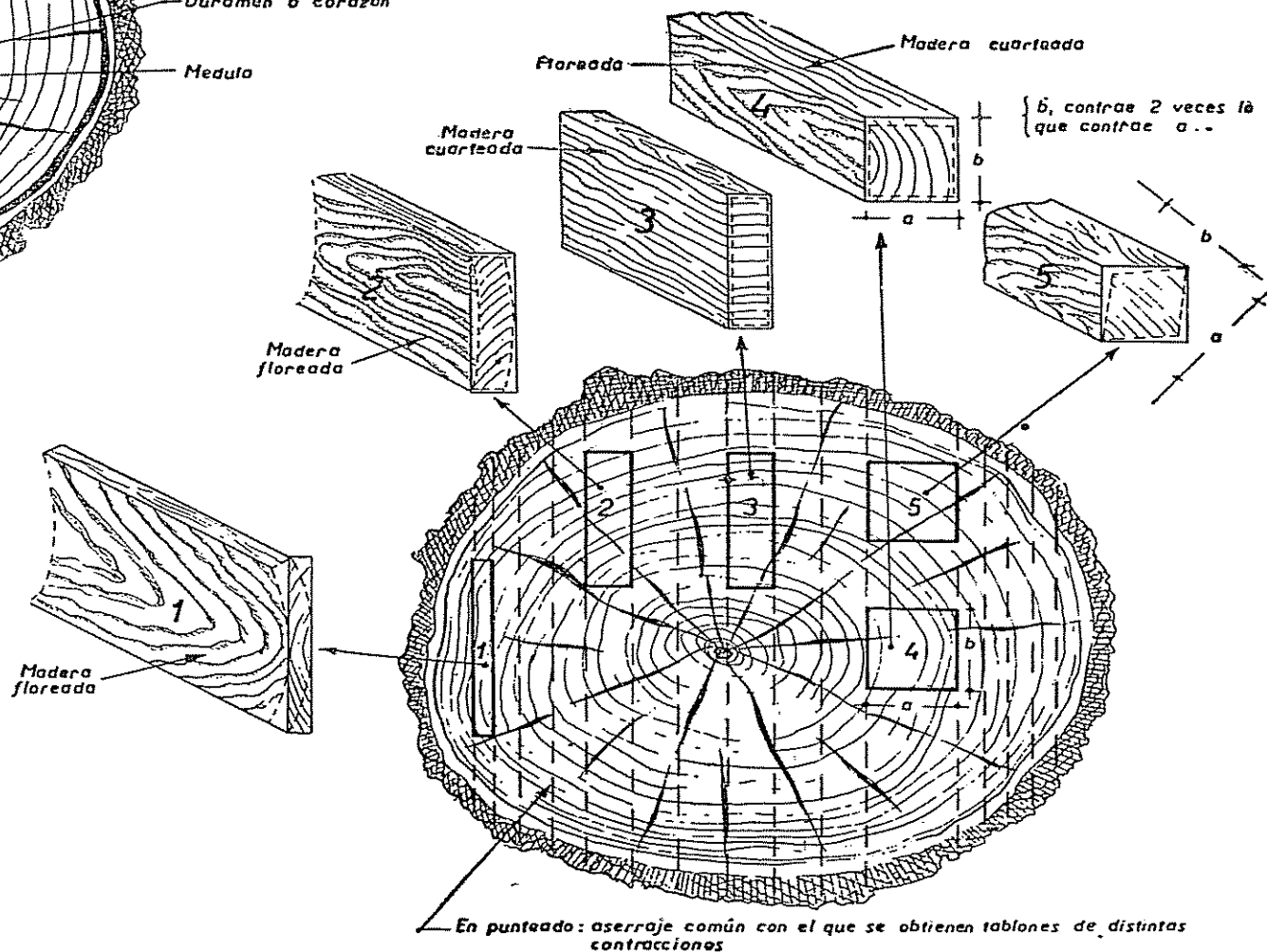
Sección transversal de un tronco



Sistema de aserraje para obtener madera cuarteada.

Contracciones de la madera según la dirección de los anillos anuales

La contracción tangencial es aproximadamente el doble mayor que la radial



sidad del alisado de la superficie y del tipo de corte efectuado, variando así el brillo según la dirección en que se observe, cosa visible frecuentemente en los pisos de parquet y en ciertos tipos de enchapado.

Contracciones.—La dirección de los anillos anuales ejerce gran influencia en las contracciones que sufre la madera a medida que ésta tiende a secarse por evaporación del agua de sus cavidades y paredes; estas contracciones se producen una vez evacuada el agua que llena las cavidades y comienza la evaporación del agua de las paredes; de las mismas, determinando la disminución de sus espesores. Las contracciones no se producen en forma pareja; las contracciones radiales son aproximadamente dos veces menores que las tangenciales. En la lámina se ilustran las diferencias que acusan las contracciones en la distintas partes del tronco, sobre todo en las tablas cercanas a la periferia de corte tangencial (floreadas).

Como los poros de la madera son sensibles a las influencias higrométricas, sobre todo en el sentido de los rayos leñosos en cuyos canales circulan los jugos vitales, la humedad hace que las tablas aumenten su ancho en la cara donde las fibras están más espaciadas o cercanas al corazón, haciendo que se curven.

Para obtener maderas de contracción mínima y uniforme, se procede a efectuar el corte de las mismas en forma radial, cuyas tablas se conocen con el nombre de "cuarteadas". Este tipo de corte, poco económico, se presta para las especies de valor con troncos de dimensiones generosas, o cuando se desea obtener tabloncillos con veteado liso sin florear.

En carpintería y ebanistería se clasifican las maderas en tres grupos: duras, semiduras y blandas; las muy duras son generalmente dejadas de lado por la dificultad que ofrecen al ser trabajadas utilizándose solamente como elementos resistentes: vigas o columnas, y trabajos rústicos. Se consideran en este tipo al quebracho colorado, al curupay y al palo santo; el lapacho también puede considerarse entre los tipos muy duros; para trabajarlo debe emplearse la madera sin estacionar. Las maderas duras son generalmente utilizadas para la fabricación de marcos y elementos de carpintería expuestas a la intemperie; las más comunes son: el incienso y el algarrobo, consideradas las mejores maderas de este tipo. Se emplean en todo trabajo de carpintería y ebanistería. El virar o tipa colorada, cuya tendencia al movimiento o alabeo obliga a utilizarla con estacionamiento mínimo de un año para marcos y carpintería, se utiliza también en ebanistería fina y silletería, por su semejanza con la caoba; la quina de cualidades semejantes al incienso, aunque no tan noble como éste, se utiliza para marcos. El viraperé o librá peré y la tipa blanca también se utilizan para marcos, pero su propensión al alabeo o torcedura obliga a seleccionarlas.

Maderas semiduras utilizadas en todo trabajo de carpintería y ebanistería, son el guatambú, petereby, caldén, palo blanco, cancharana. La más noble de estas maderas es el petereby, cuyo parecido con el nogal de Italia hace que sustituya a éste en la ebanistería. El guatambú acusa mayor movimiento que la anterior en los mismos usos y tiene la ventaja de una mayor elasticidad para silletería y curvaduras.

A estos tipos de maderas conviene trabajarlas con estacionamiento de dos años. Las maderas blandas son las más utilizadas en carpintería y ebanistería; la mejor y más importante de ellas es el cedro, madera que se presta para todos los usos; después del pino Paraná es la que más abunda, obteniéndose ejemplares de hasta 1.50 m. de diámetro; su color y dureza varían según la zona de origen. El conocido por misionero o paraguayo reúne las mejores características; el cedro salteño o tucumano es de color más claro, mas liviano que el anterior y también más quebradizo. El nogal del país y el palo trébol (roble del país) son maderas apreciadas en carpintería aunque no se obtienen con la abundancia del cedro; el alerce y el pino Paraná son de múltiples aplicaciones en carpintería; el timbó o pacará se utiliza para trabajos de poca importancia, sus fibras poco resistentes permiten que los tornillos que se le aplican puedan ser arrancados con facilidad. El jacarandá o tarco se utiliza generalmente en ebanistería; las dimensiones reducidas de sus tablas no facilitan su empleo para puertas y ventanas.

Secado de la madera:

Dos procedimientos se emplean para el secado: al aire libre o por medio de secaderos. El secado natural o al aire libre es un proceso lento y varía según las especies y el lugar donde se deposita. Se encastilla la madera aserrada previa limpieza de las tablas, eliminando vestigios

del aserrín para evitar futuras manchas, dejando entre ellas una separación mínima de 0,015 por medio de tablillas que facilitan la circulación del aire, tratando en lo posible que en el perímetro de la estiba queden pasillos de aire; de la forma correcta del encastillamiento de la madera depende mucho su secamiento y su ulterior comportamiento y las torceduras de las tablas; para evitar esto último se colocaran las tablillas entre tabloncillos de manera tal que apoyen entre sí coincidiendo en la vertical; se puede considerar término medio que el secamiento se produce a razón de 0,01 de espesor por año, razón por la cual al seccionar maderas gruesas por su medio se tuercen cuando no tienen un secado adecuado; las células internas aún contienen agua, cuando las externas ya están secadas mermando su volumen, haciendo que la diferencia de volumen entre ellas tuerza la madera. El porcentaje adecuado de humedad en las maderas para su correcto empleo debe oscilar entre el 12 y 15%; la merma de volumen que ofrece la madera al secarse varía según las especies y el sentido de sus fibras: en el sentido longitudinal la merma no es apreciable, en el sentido radial es aproximadamente del 4 al 6% y en el sentido tangencial desde el 6 al 12%.

El secado artificial por medio de secaderos se rige por los mismos principios que el natural, obteniendo en tiempo relativamente corto (30 a 60 días según las especies) el mismo secado que en el proceso anterior necesita de 18 a 24 meses. El secadero es un local cerrado construido a propósito, donde se somete a la madera a baño de vapor y a corrientes de aire seco y caliente por medio de ventiladores y extractores. Cada especie requiere un tratamiento distinto, lo mismo que el tiempo a que debe estar sometida.

La aceleración del proceso de secado suele provocar grietas y alabeos en la madera durante el procedimiento, siendo conveniente que la misma esté protegida en sus extremos y perfectamente estibada.

Placas y terciados:

Para obtener láminas de madera de medidas amplias y merma mínima se recurre al empleo de placas o terciados; su uso muy generalizado en carpintería y ebanistería, ha resuelto muchos problemas de difícil solución, sobre todo para grandes tableros o superficies lisas.

Del material y proceso que se emplea en su construcción depende la eficiencia de placas y terciados.

Las placas son formadas con madera laminada de espesor variable, generalmente de 0,003 a 0,005, encoladas con sus fibras cruzadas sobre enlistonado de espesor también variable; las deficiencias que suelen presentar las placas provienen generalmente del enlistonado interior, cuanto mayor sea el ancho de los listones mayor será la deformación u ondulación que acuse, por el sentido de las fibras que varía en cada listón.

Estas tablas formadas con listones se obtienen encolando entre sí una cantidad de tabloncillos de 0,022 de espesor máximo, procediendo luego a obtener las tablas compuestas seccionando al conjunto con los espesores deseados como se ilustra en la lámina; la placa formada con listones encolados de 0,005 de espesor cada uno, ofrece mayores seguridades que la placa común anteriormente descrita. También suelen fabricarse placas encolando varias hojas de terciado entre sí hasta obtener los espesores deseados.

La madera terciada se obtiene encolando hojas de madera laminada cuyas fibras se cruzan en ángulo recto; generalmente estas láminas son de 0,001 de espesor. El espesor total del terciado lo forman varios láminas superpuestas (3, 5 ó 7); los más comunes son de 3 hojas, en este caso la hoja central suele tener de 0,002 a 0,005 de espesor, y muchas de las deficiencias del terciado son ocasionadas por esta chapa cuando está mal unida o tiene latas en su superficie.

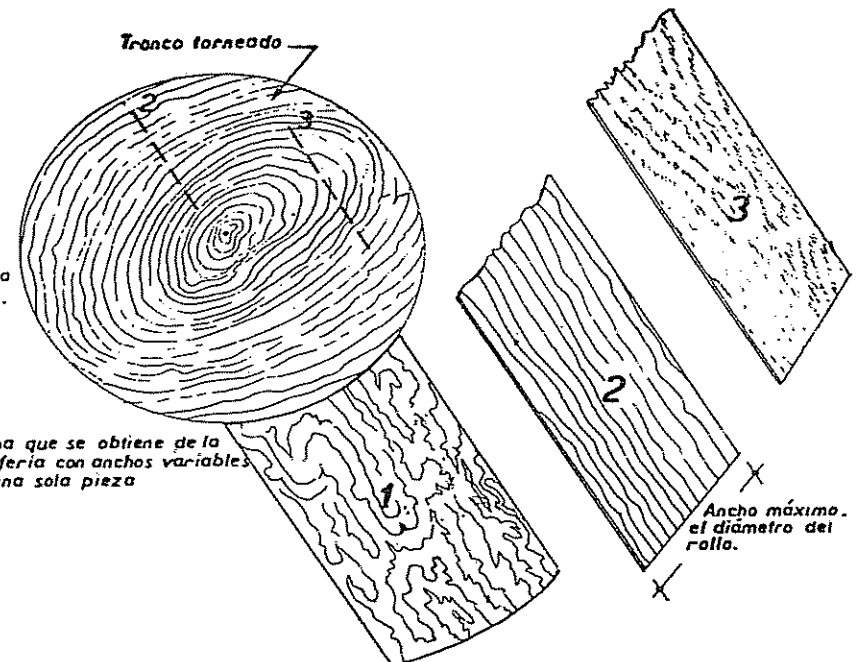
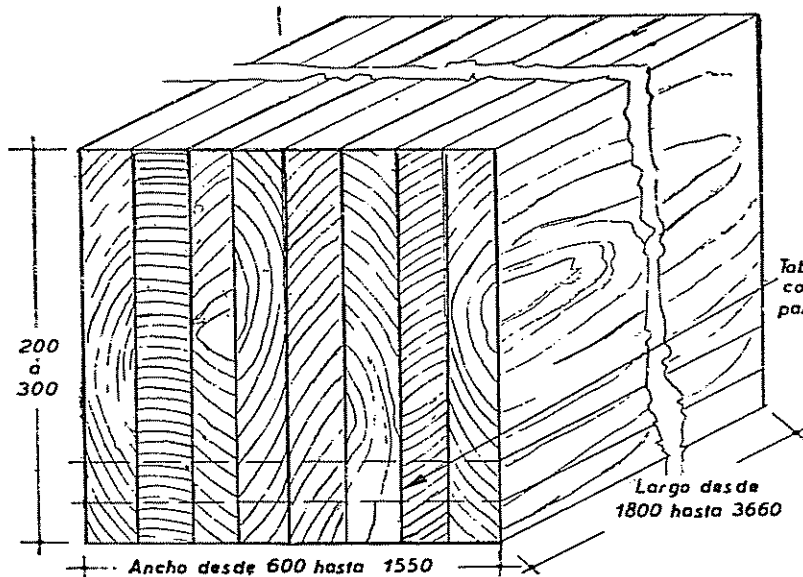
Las maderas que se emplean para placas o terciados deben ser sometidas a un secado perfecto. La eficiencia y calidad del terciado o placa depende de su encolamiento; se conoce por encolamiento húmedo cuando se emplean colas a base de caseína en frío; encolamiento seco cuando se procede a encolar con cola animal y se somete a presión en prensas especiales con planchas calientes que la diluyen. Este tipo de encolado no altera el color natural de la madera; con resinas sintéticas, procedimiento que no es usado entre nosotros, se pueden obtener láminas y placas a prueba de humedad, lo que hace factible su empleo en todos los casos y no limitado como hasta ahora a los interiores.

CLASIFICACION DE MADERAS IMPORTADAS

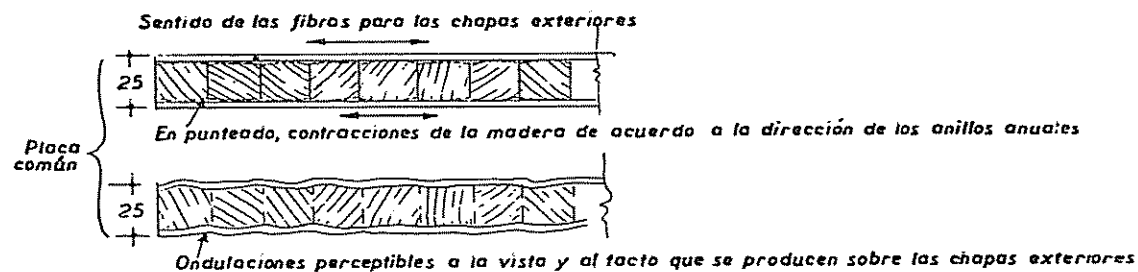
Madera	Color	Dureza	Veteado	Madera	Color	Dureza	Veteado
Pino spruce	Blanco amarillento	Blando	Muy pronunciado	Citronier	Amarillo limón	Semi dura	Pronunciado
" Oregon	Blanco ocreo	"	" "	Okoumé	* Castaño claro rosáceo	Blando	"
" blanco	Blanco amarillento	"	" "	Plátano	* Castaño claro rosáceo	"	"
" tea	Blanco ocreo	"	" "	Laurel	Castaño verdoso	"	Suave
Arce o maple	* Blanco amarillento	"	Suave	Perroba	Amarillo ocre	Semi dura	"
Sicomoro	* Blanco amarillento	"	"	Caoba	Castaño rojizo claro	"	Pronunciado
Abedul	* Blanco amarillento	"	Pronunciado	Nogal (Italia)	* Castaño oliváceo claro	"	"
Fresno	Blanco y amarillo	"	"	Nogal (Francia)	* Castaño oliváceo oscuro	"	"
Aliso	* Blanco ocreo	"	"	Ciprés	Rojizo pálido	"	"
Erable	* Blanco amarillento	"	"	Palo rosa	* Rojizo ocre	Dura	"
Roble	Amarillo ocreo	Semi duro	"	Palisandro	* Castaño violáceo oscuro	"	"
Castaño	* Amarillo ocreo	"	"	Makoré	* Castaño rojizo	"	"
Avodiré	* Amarillo limón	"	"	Ebano	* Negro	Muy dura	Suave

NOTA: Las maderas indicadas con *, se utilizan en plaza en forma de chapas con espesores desde 0,0006.

Placas y terciados

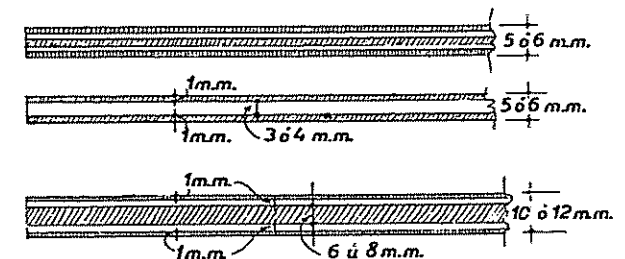


Chapas de 1 a 15 m.m. de espesor y el tipo aproximado de veteado que se obtiene según cortes ..



Placa construida con tablas de 5 cm. de espesor y encoladas según procedimiento anterior. Sus movimientos y ondulaciones son apenas perceptibles.

Las dimensiones varían según la fábrica y procedencia. Se importaban con dimensiones varias hasta 165x465 y de espesores de 20, 25, 28 y 32 m.m.

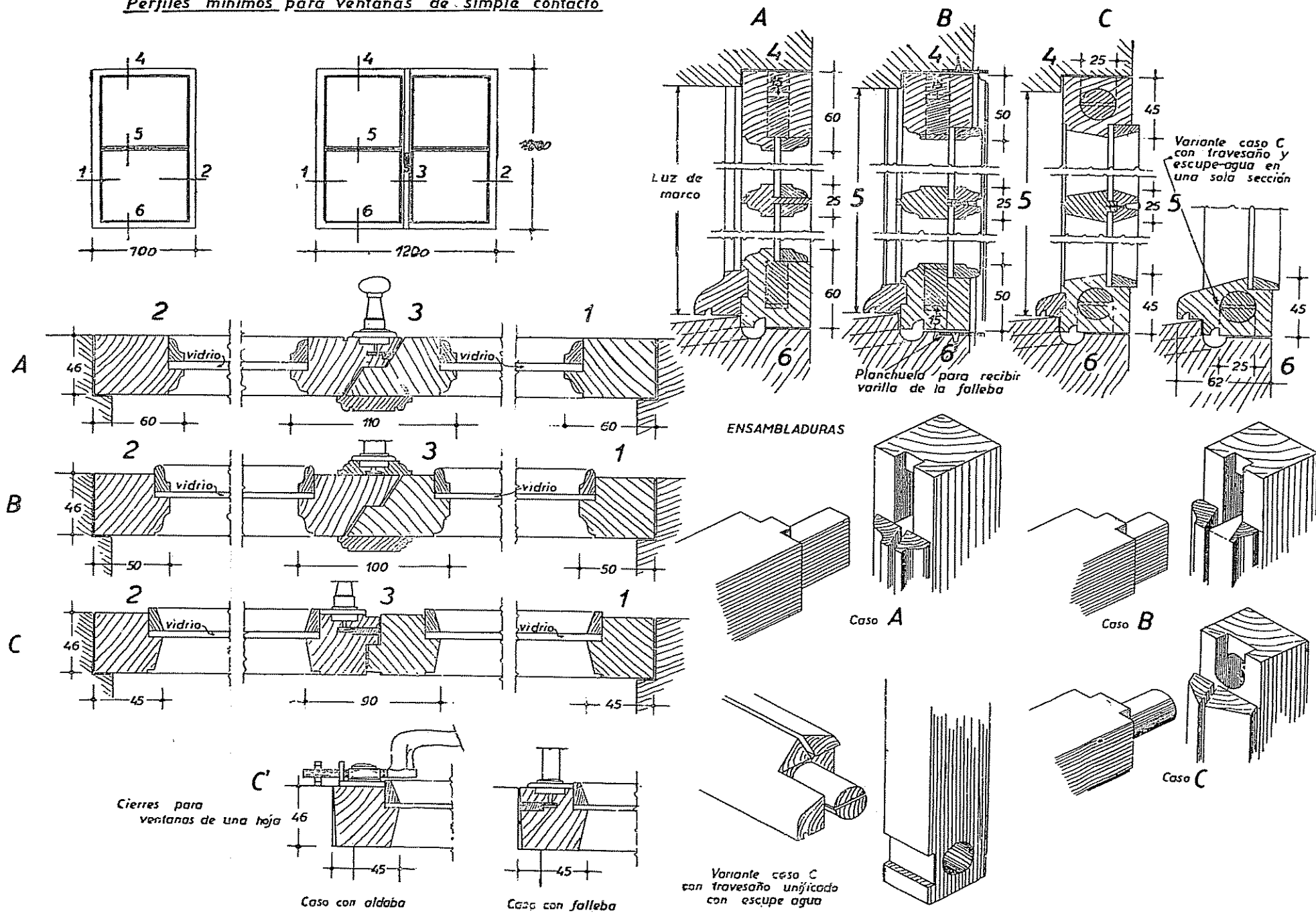


Las chapas cuyos espesores varían según los tipos de terciados van encoladas entre sí y colocadas de manera que sus fibras se crucen.

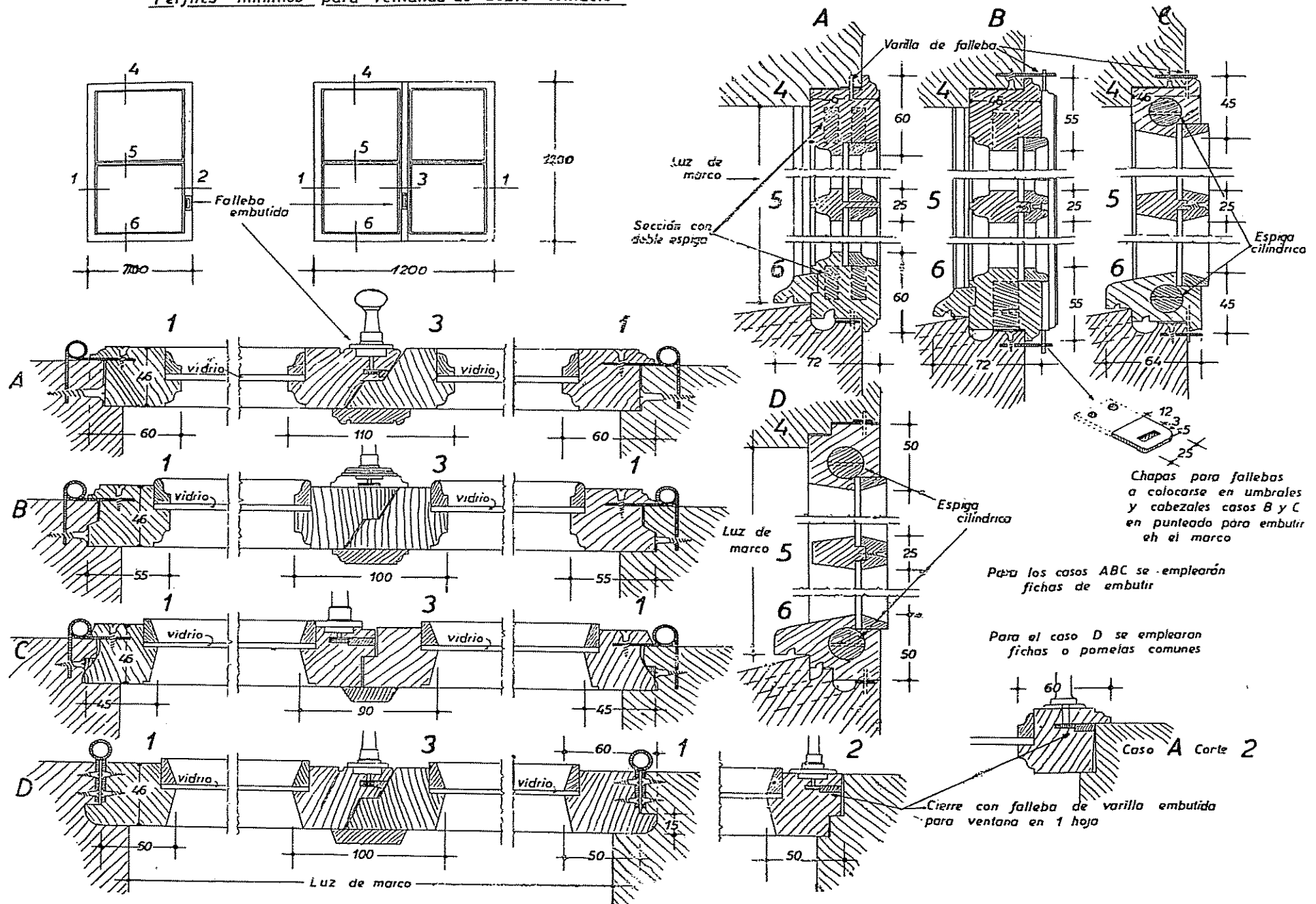


Defectos u ondulaciones que suele presentar el terciado por deficiencias en las uniones de las chapas interiores

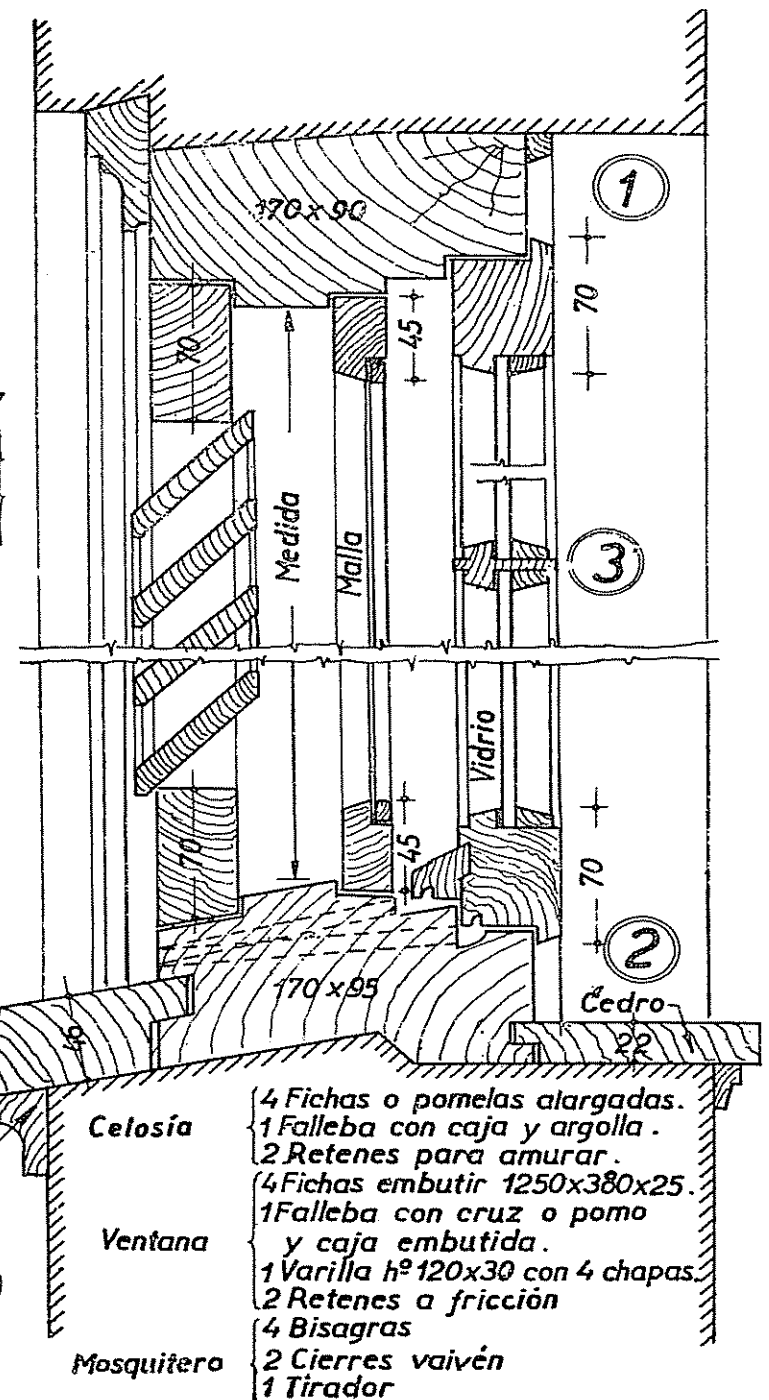
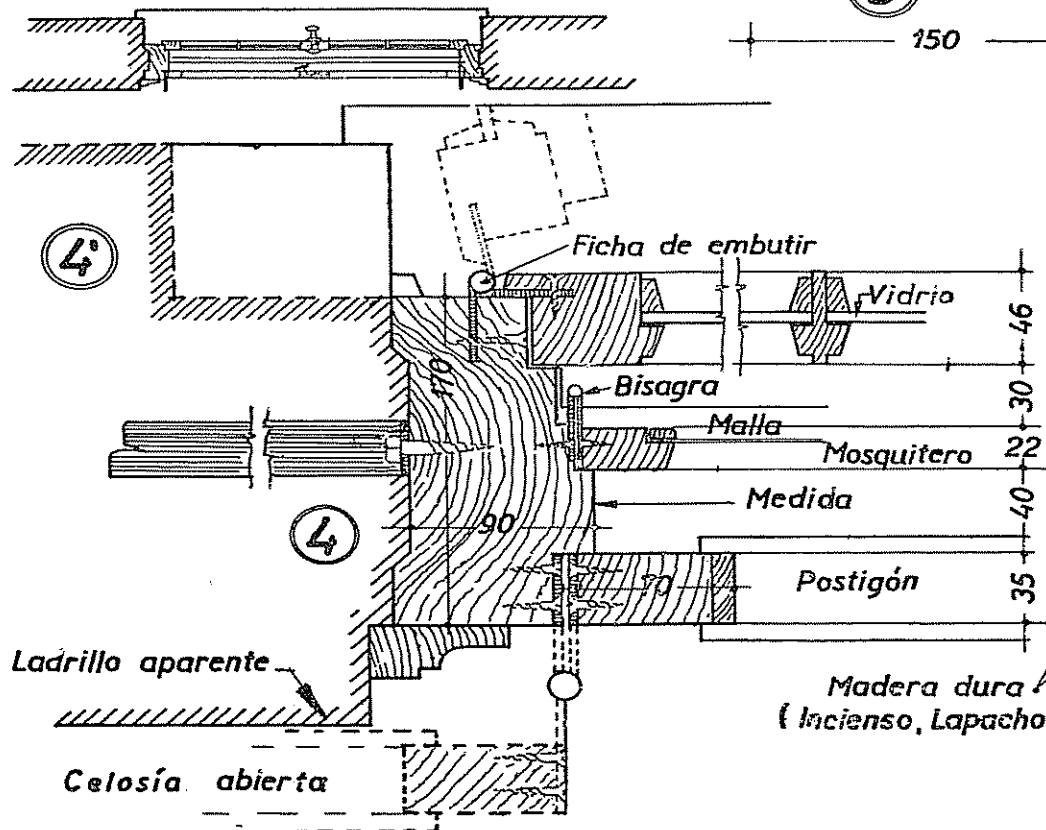
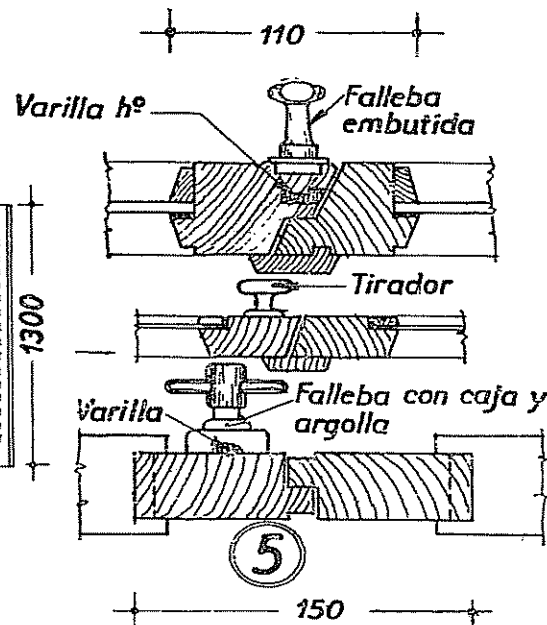
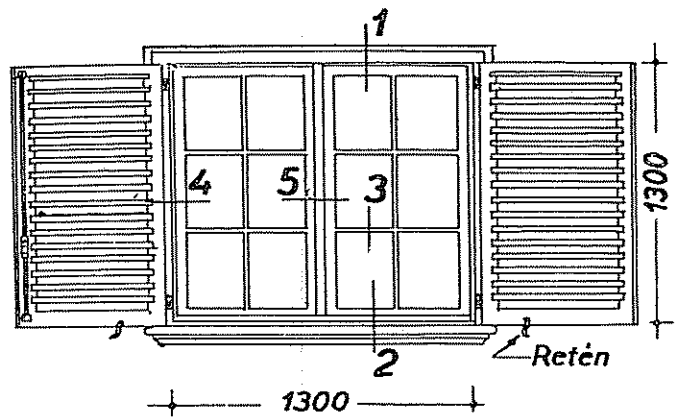
Perfiles mínimos para ventanas de simple contacto

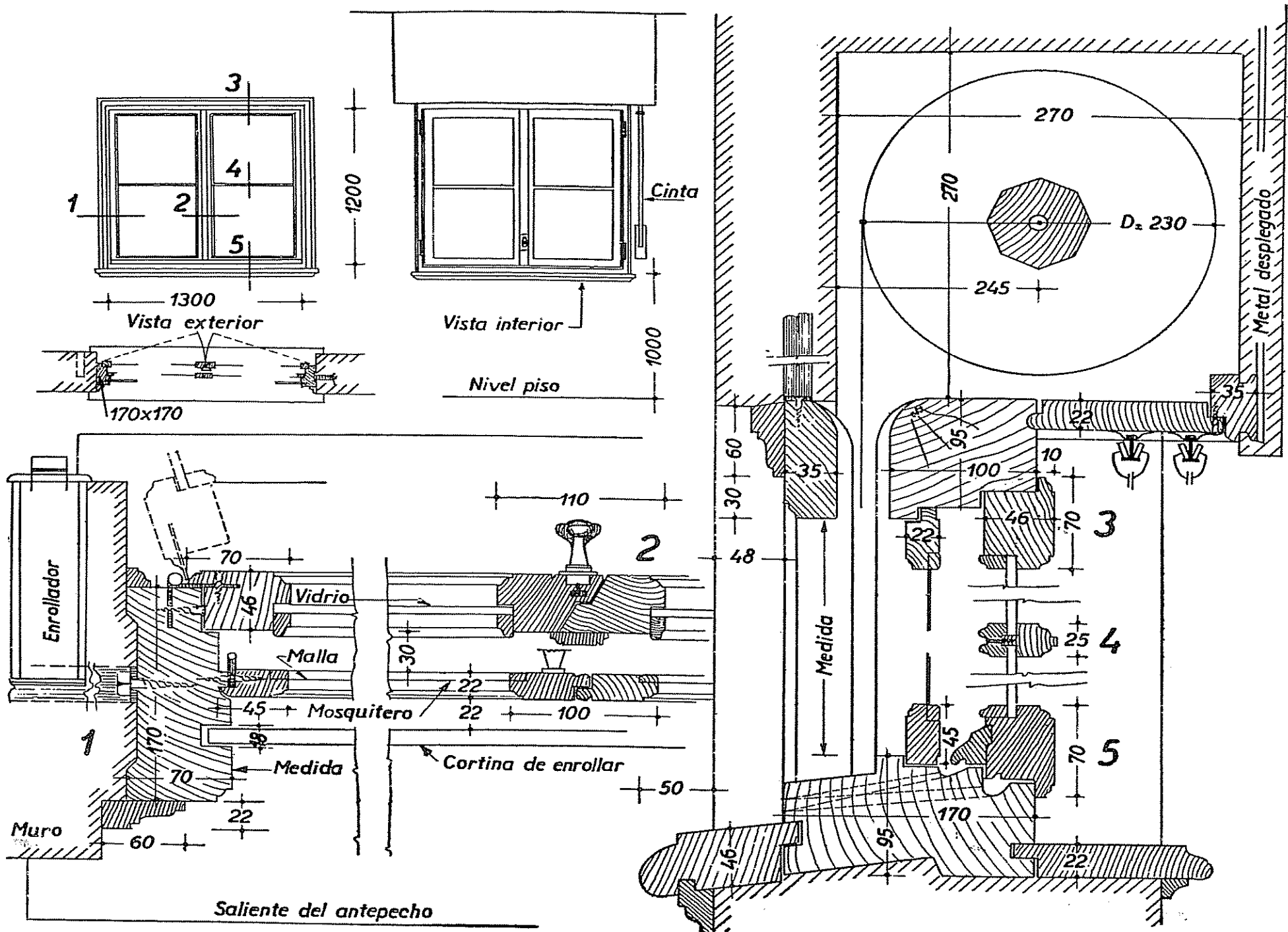


Perfiles mínimos para ventanas de doble contacto

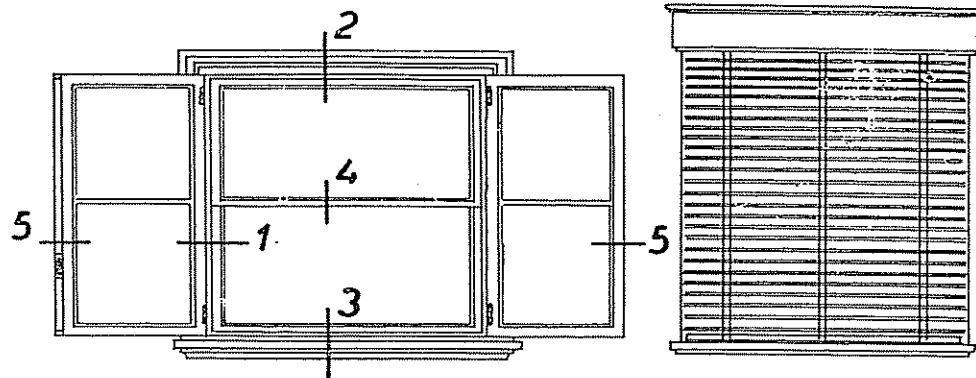


Ventana 2 hojas, con mosquitero
y celosía exterior



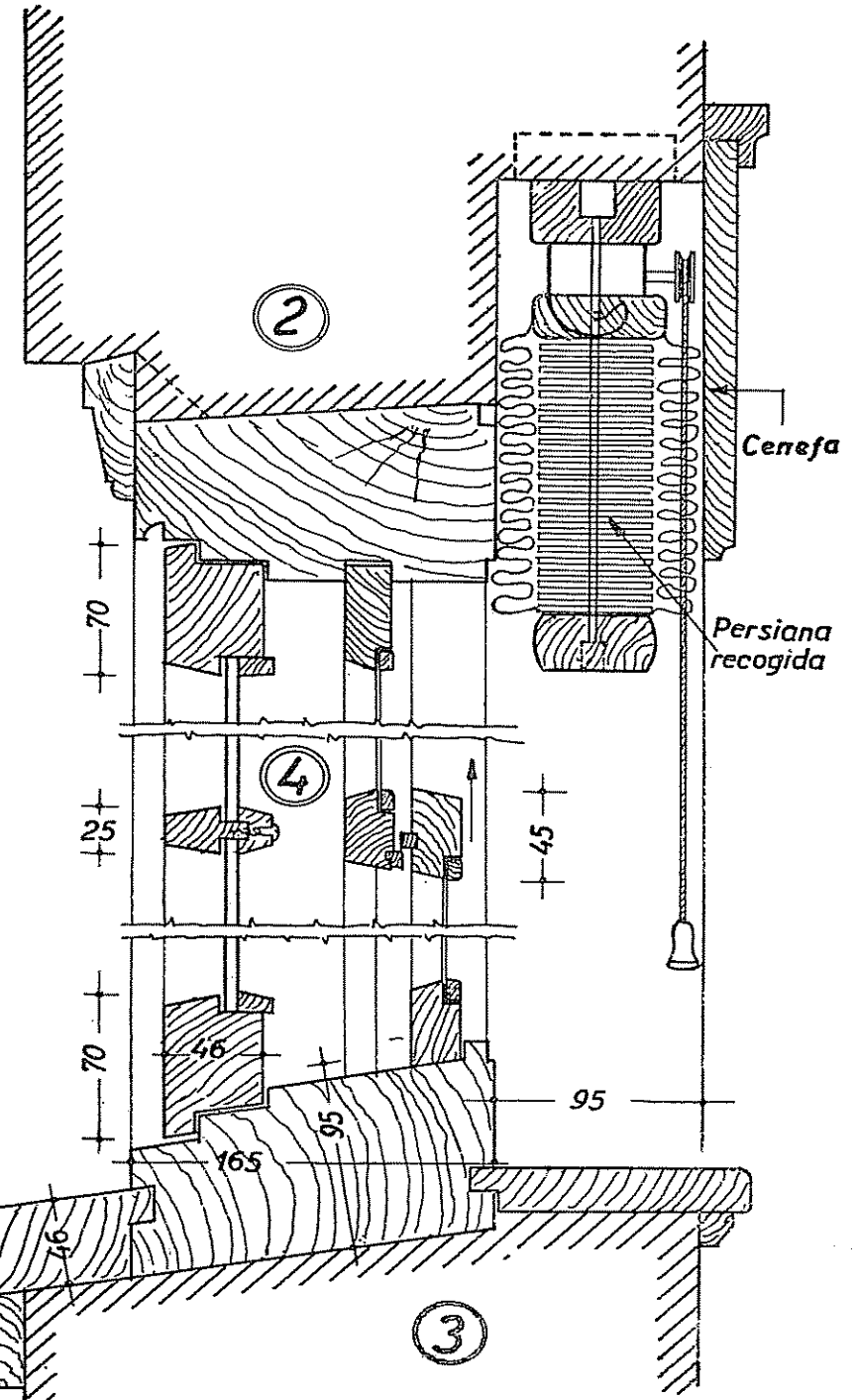
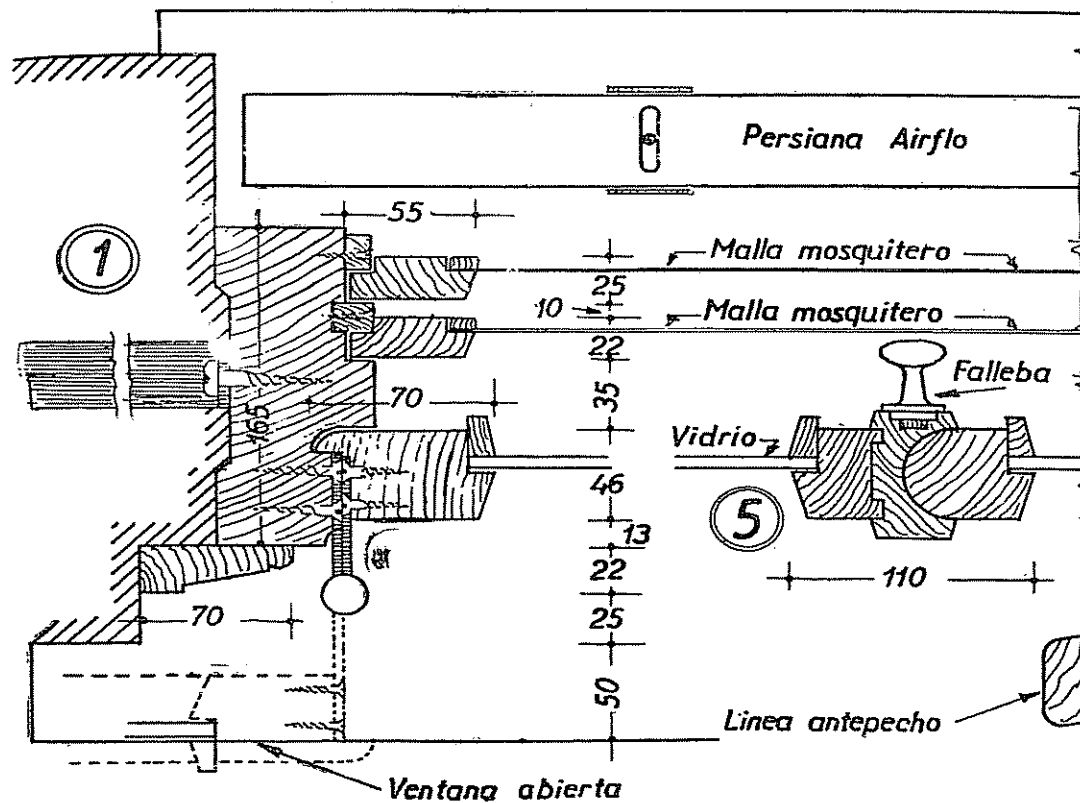


Ventana 2 hojas ,abrir al exterior , con mosquitero
(Venetian Blind)

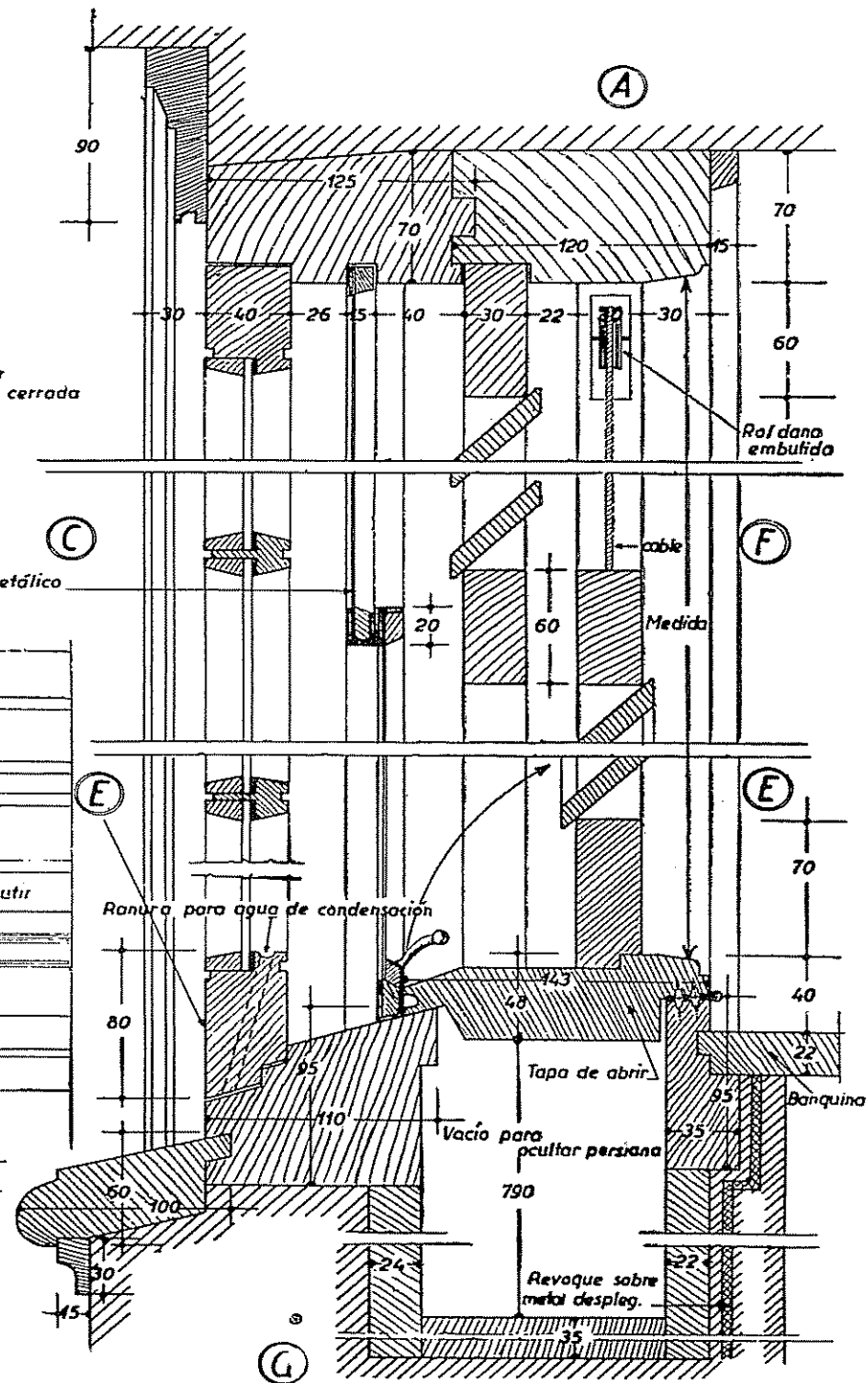
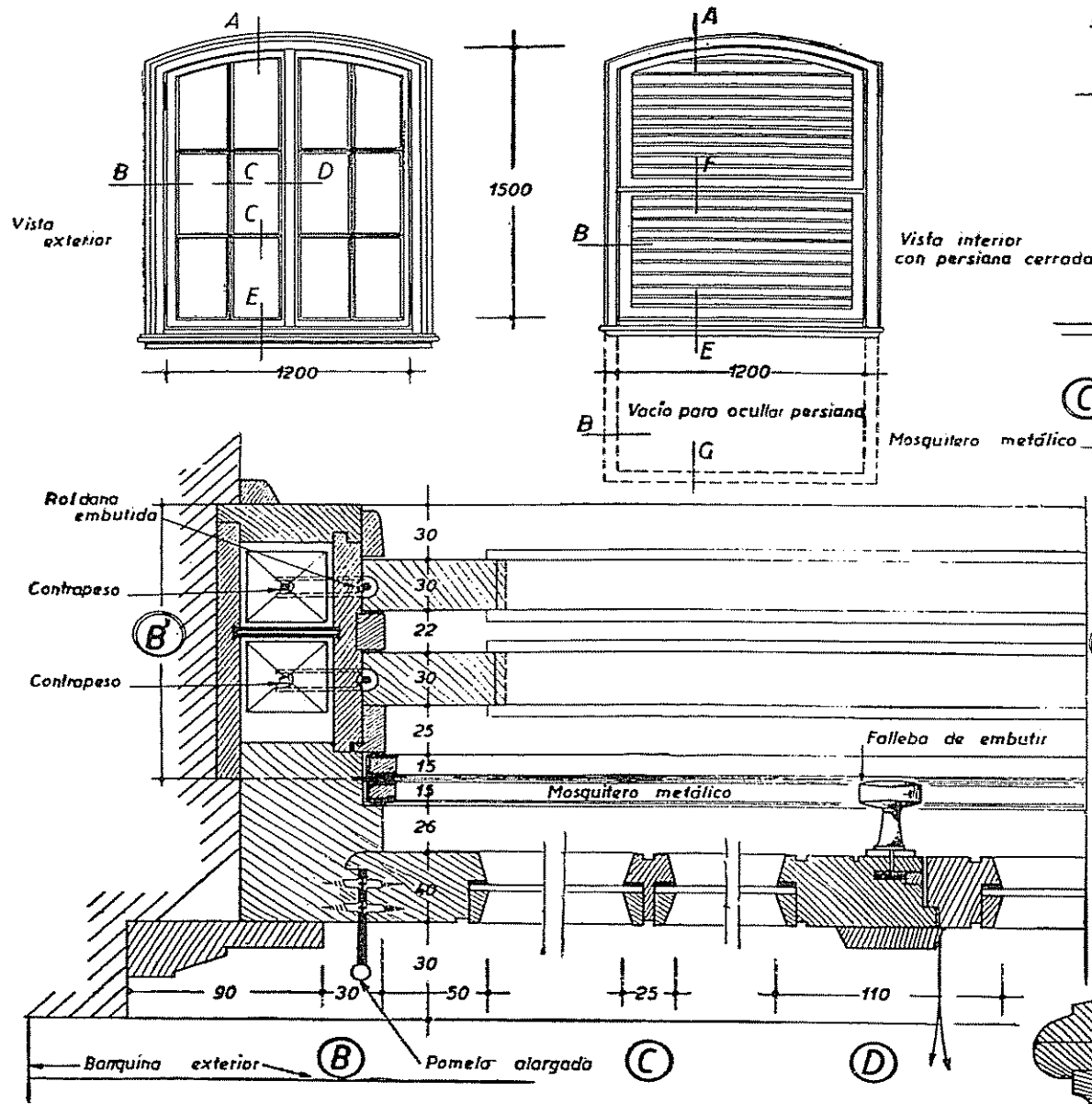


Vista exterior
 (Ventana abierta)

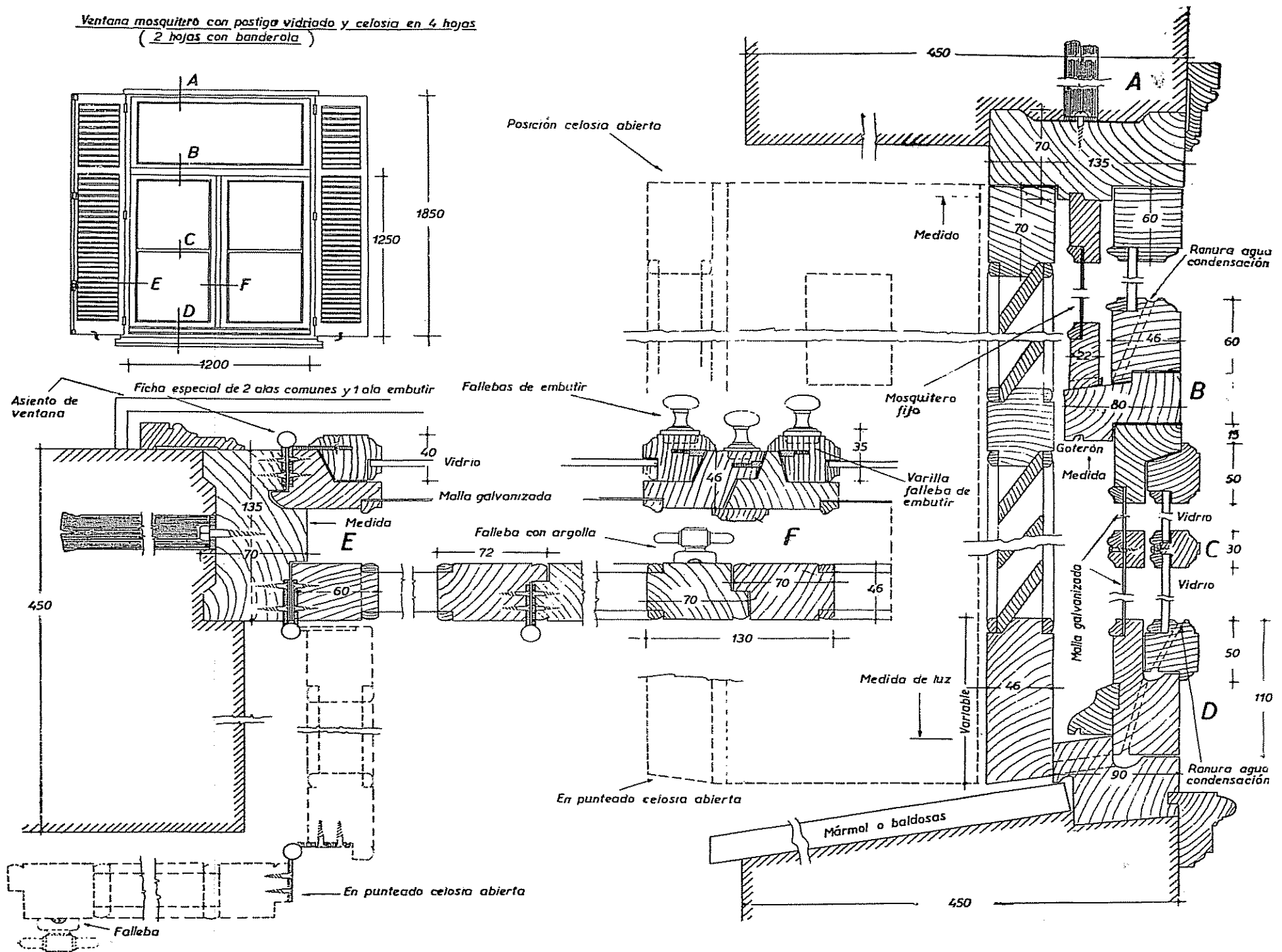
Vista interior
 (Persiana baja)



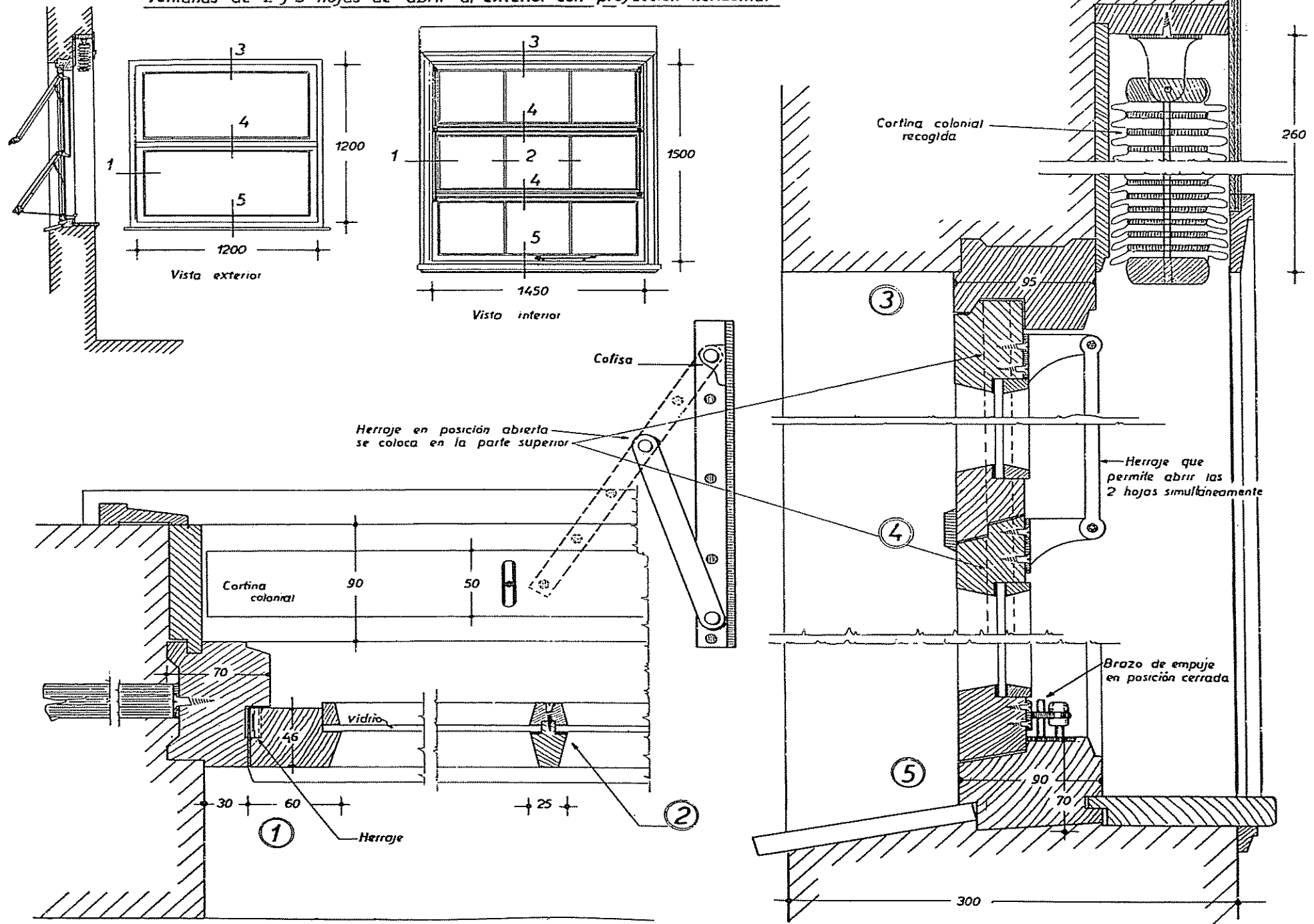
Ventana de 2 hojas de abrir hacia afuera con mosquitero y persiana a guillotina, que se oculta bajo el antepecho



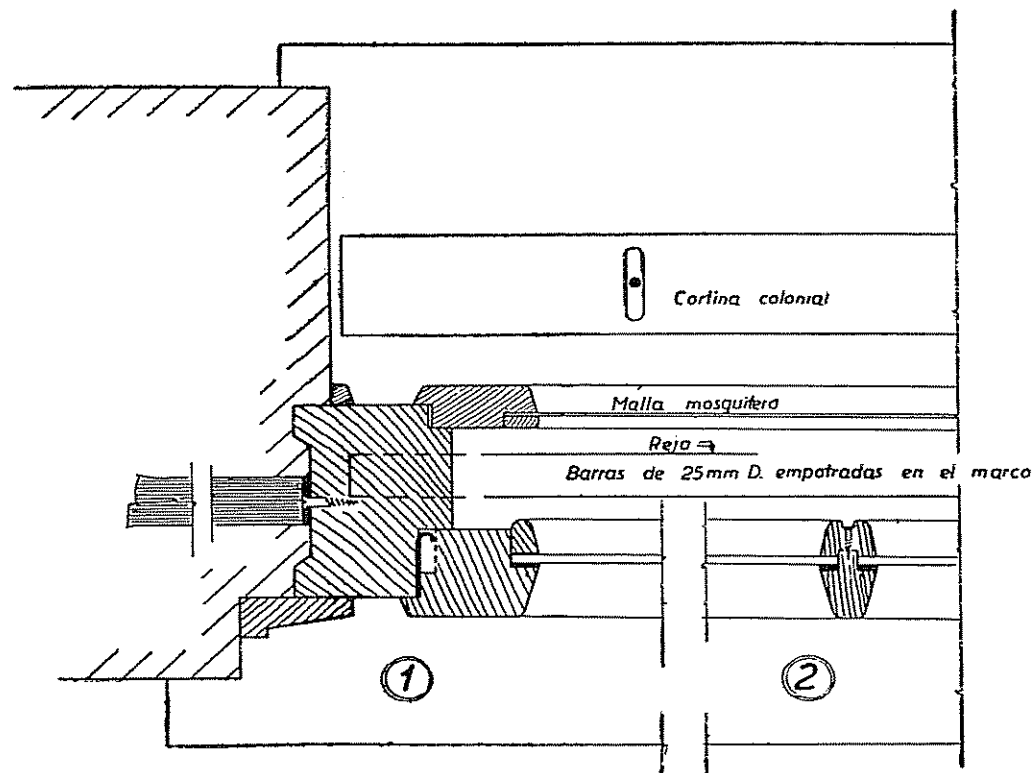
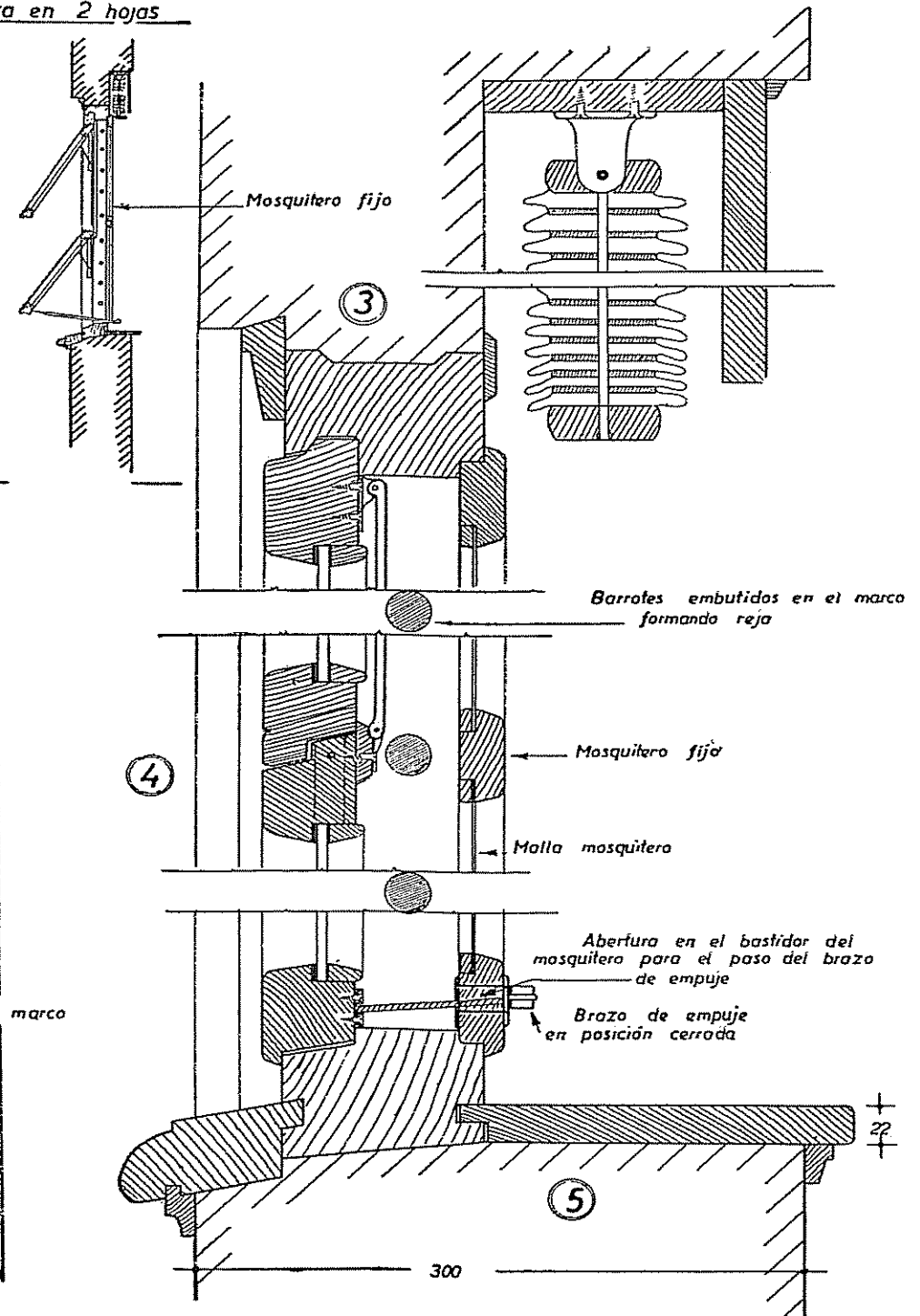
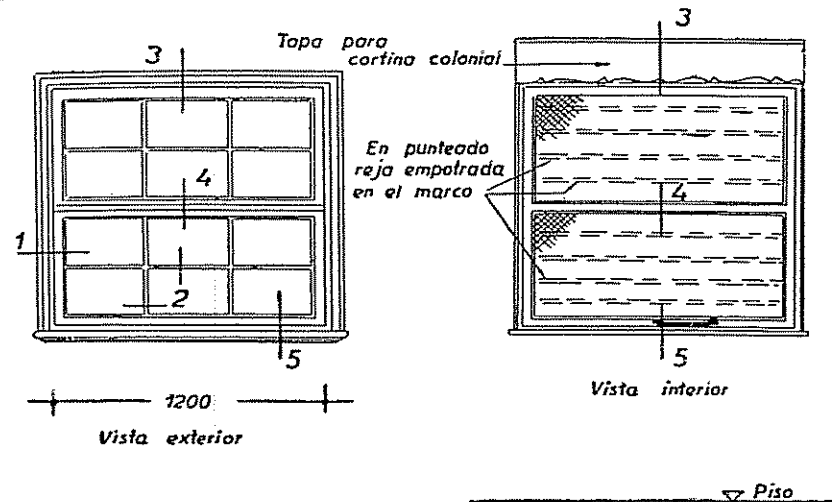
Ventana mosquitero con postigo vidriado y celosia en 4 hojas
(2 hojas con banderola)



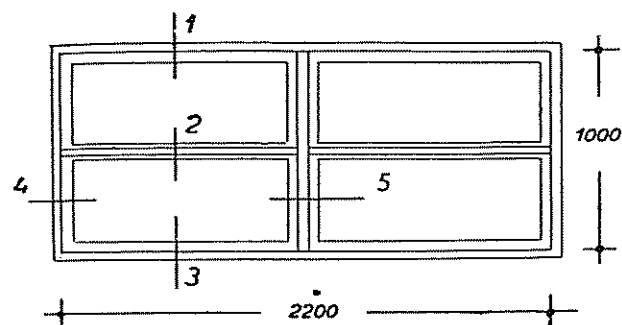
Ventanas de 2 y 3 hojas de abrir al exterior con proyección horizontal



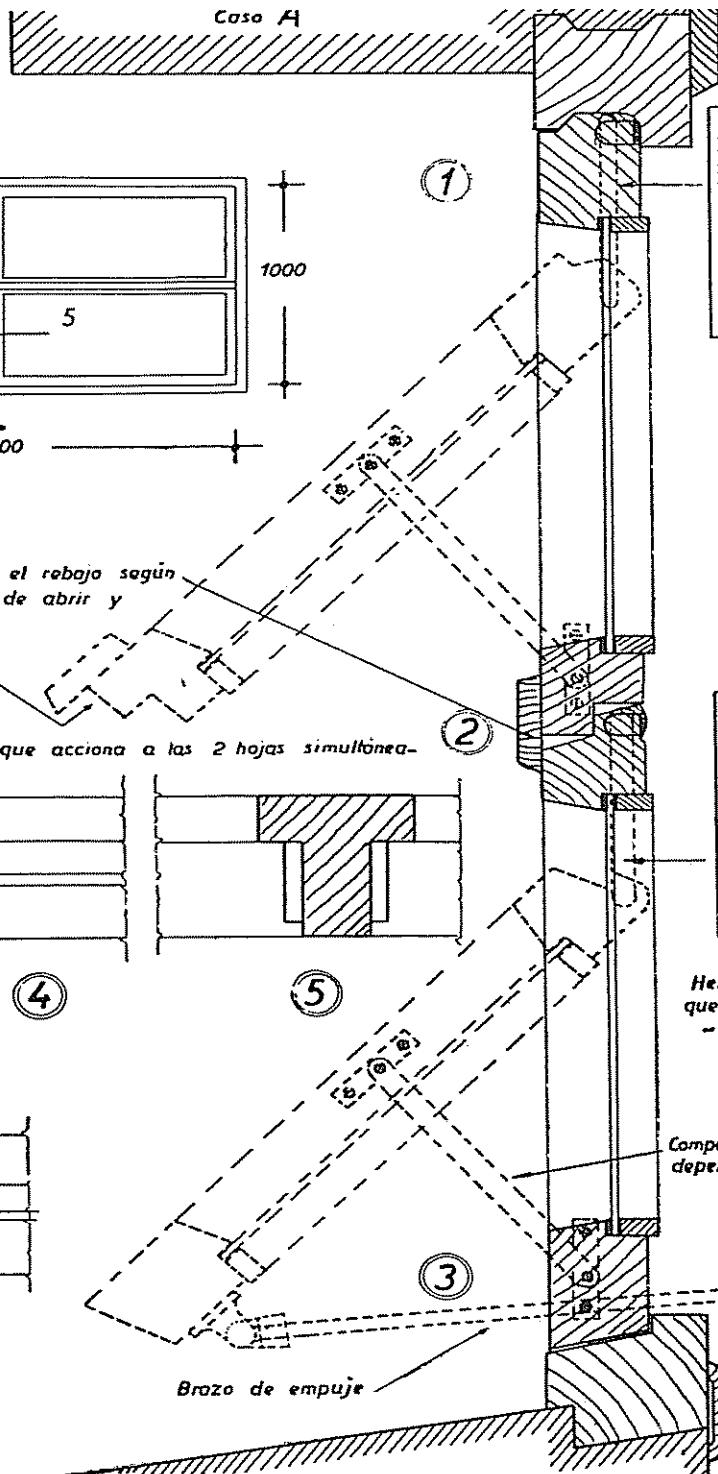
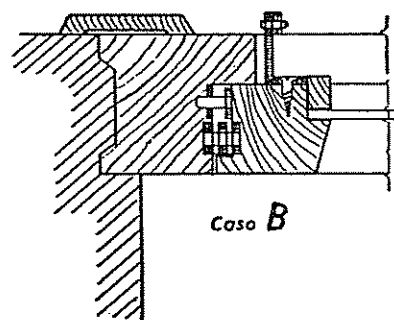
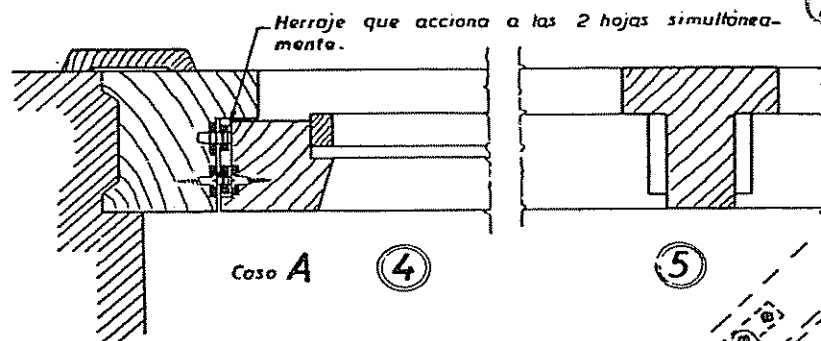
Ventana de abrir al exterior con proyección horizontal, automática en 2 hojas



Ventana de abrir al exterior
con proyección horizontal



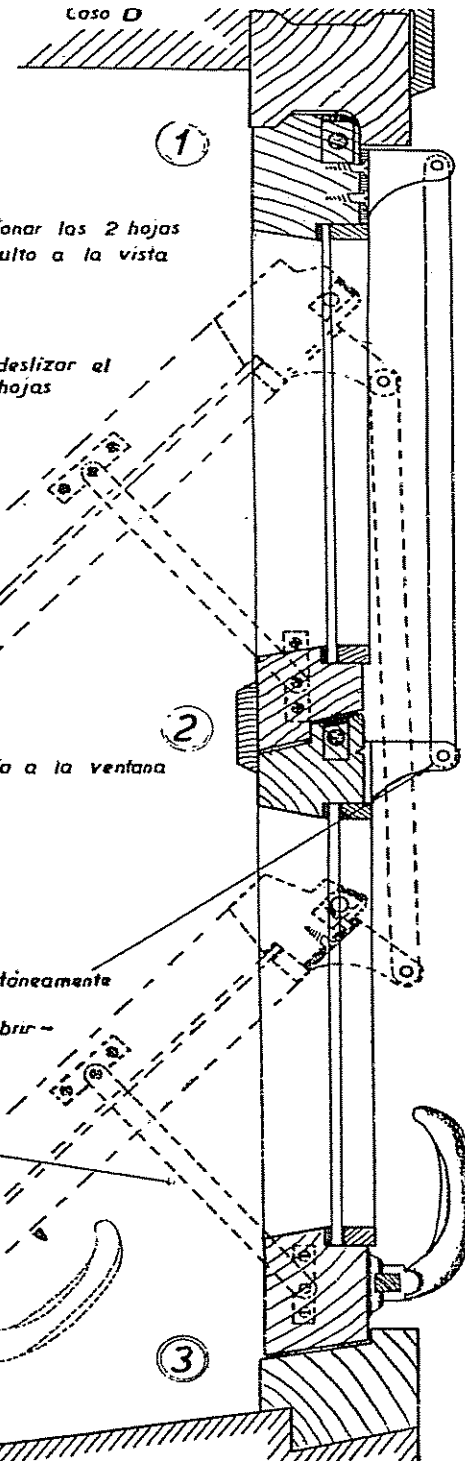
En caso A es conveniente dejar el rebajo según detalle para facilitar la acción de abrir y evitar que se trabe



Herraje que acciona las 2 hojas simultáneamente quedando a la vista.
- Esta colocación facilita la acción de abrir -

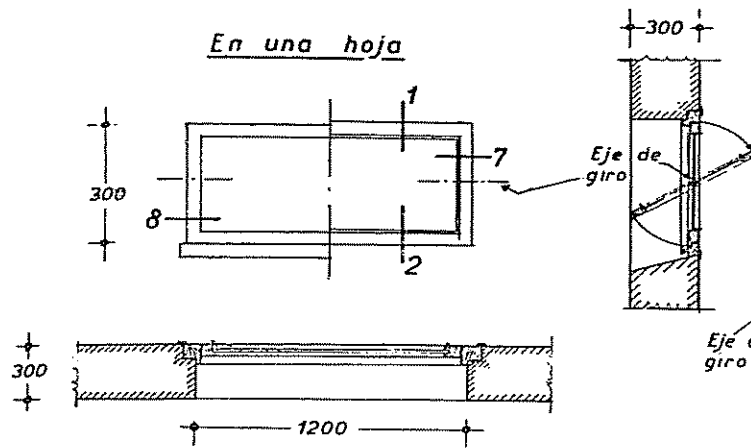
Compases cuya medida y colocación depende del tamaño de las hojas

Aldaba



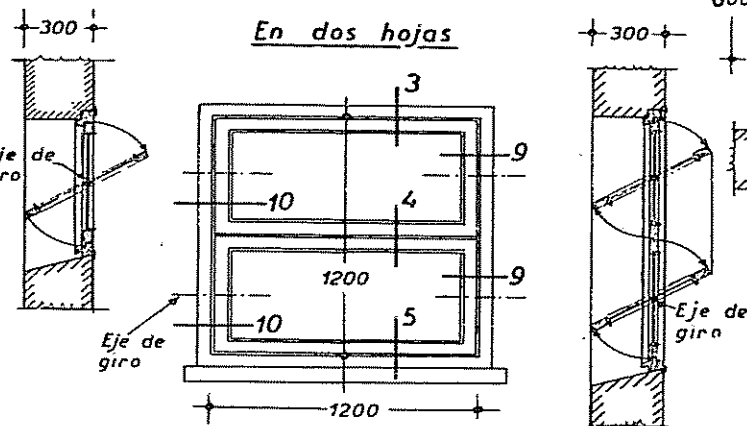
Ventanas en 1 y 2 hojas oscilantes..

En una hoja

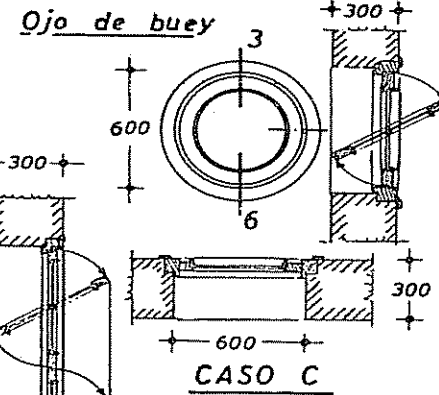


CASO A

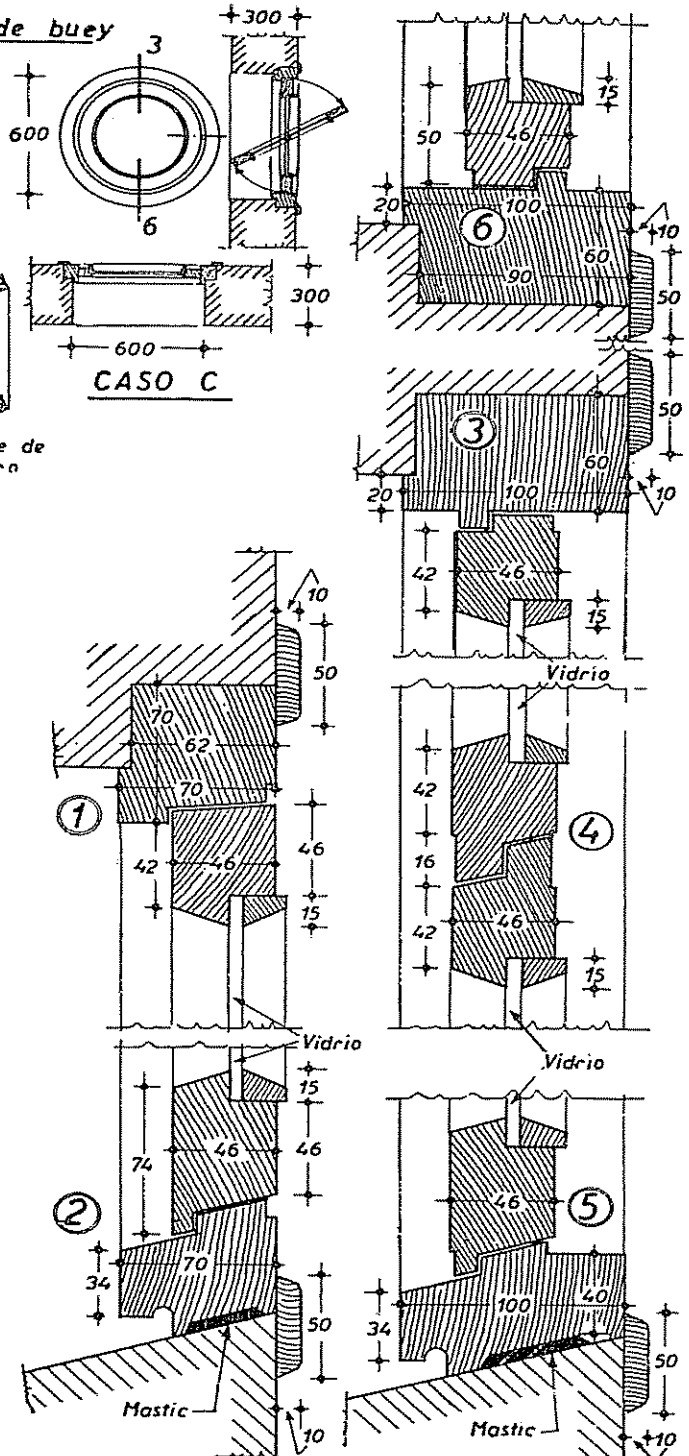
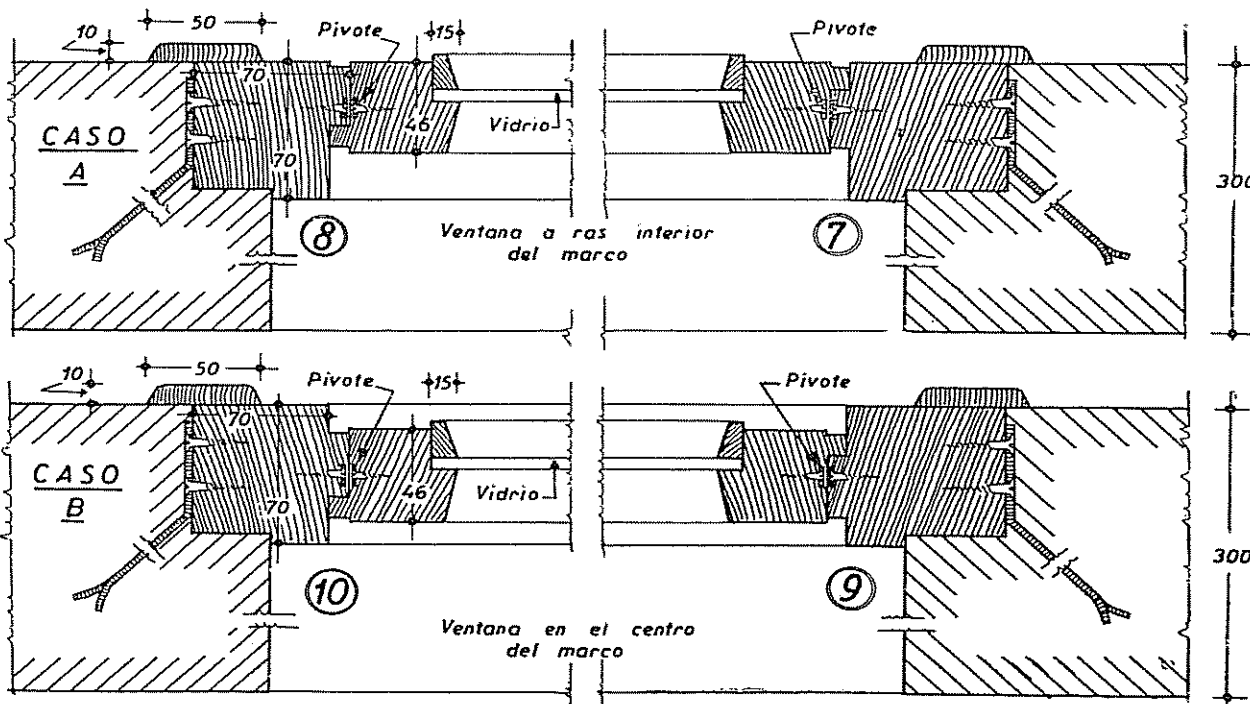
En dos hojas



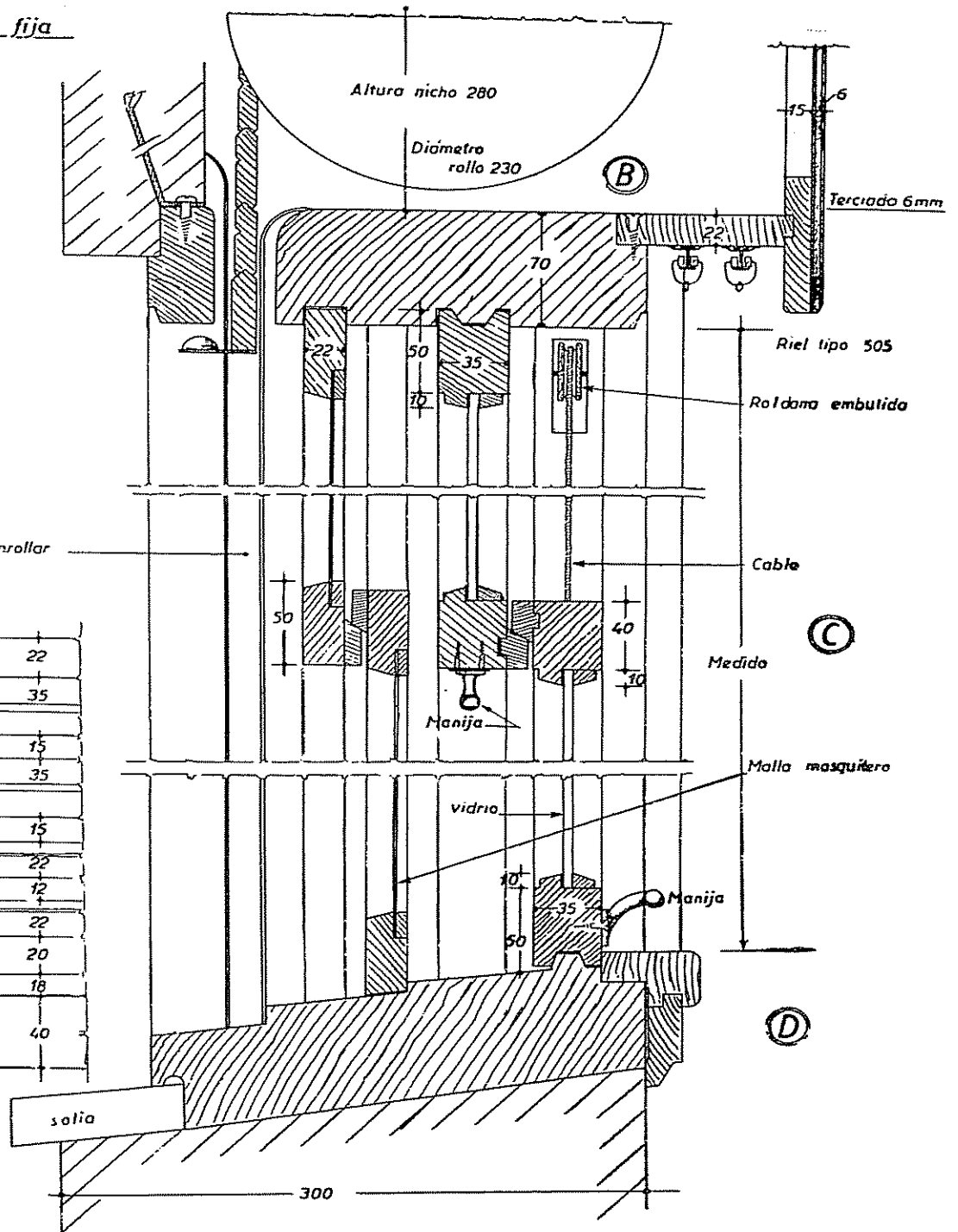
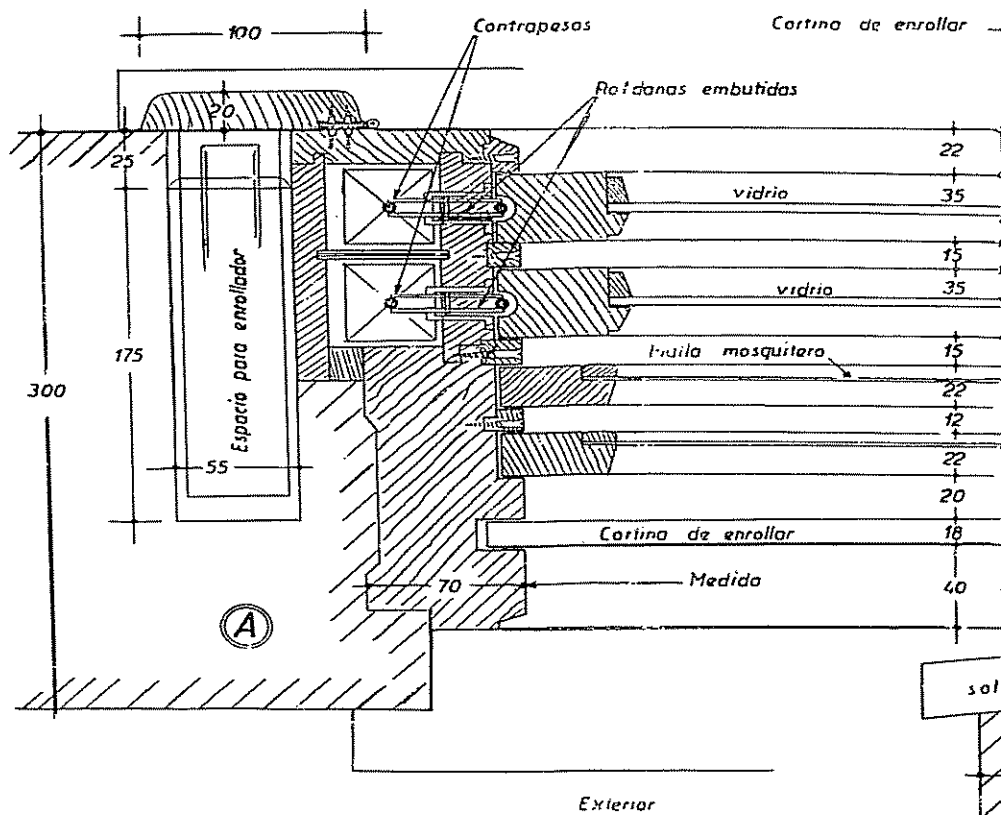
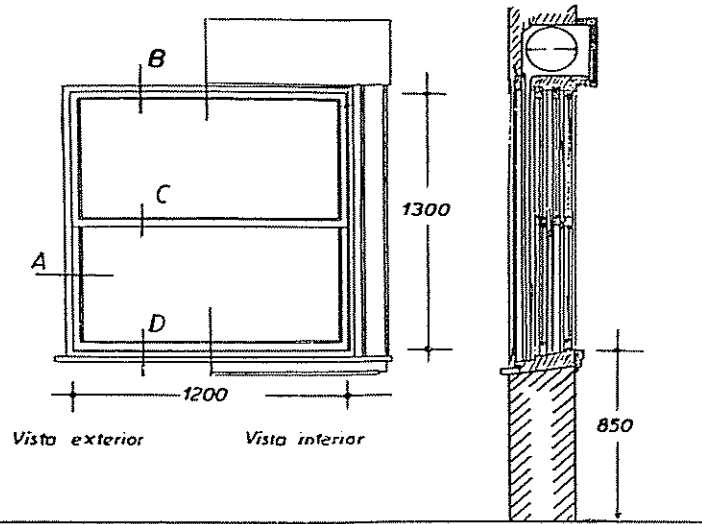
CASO B



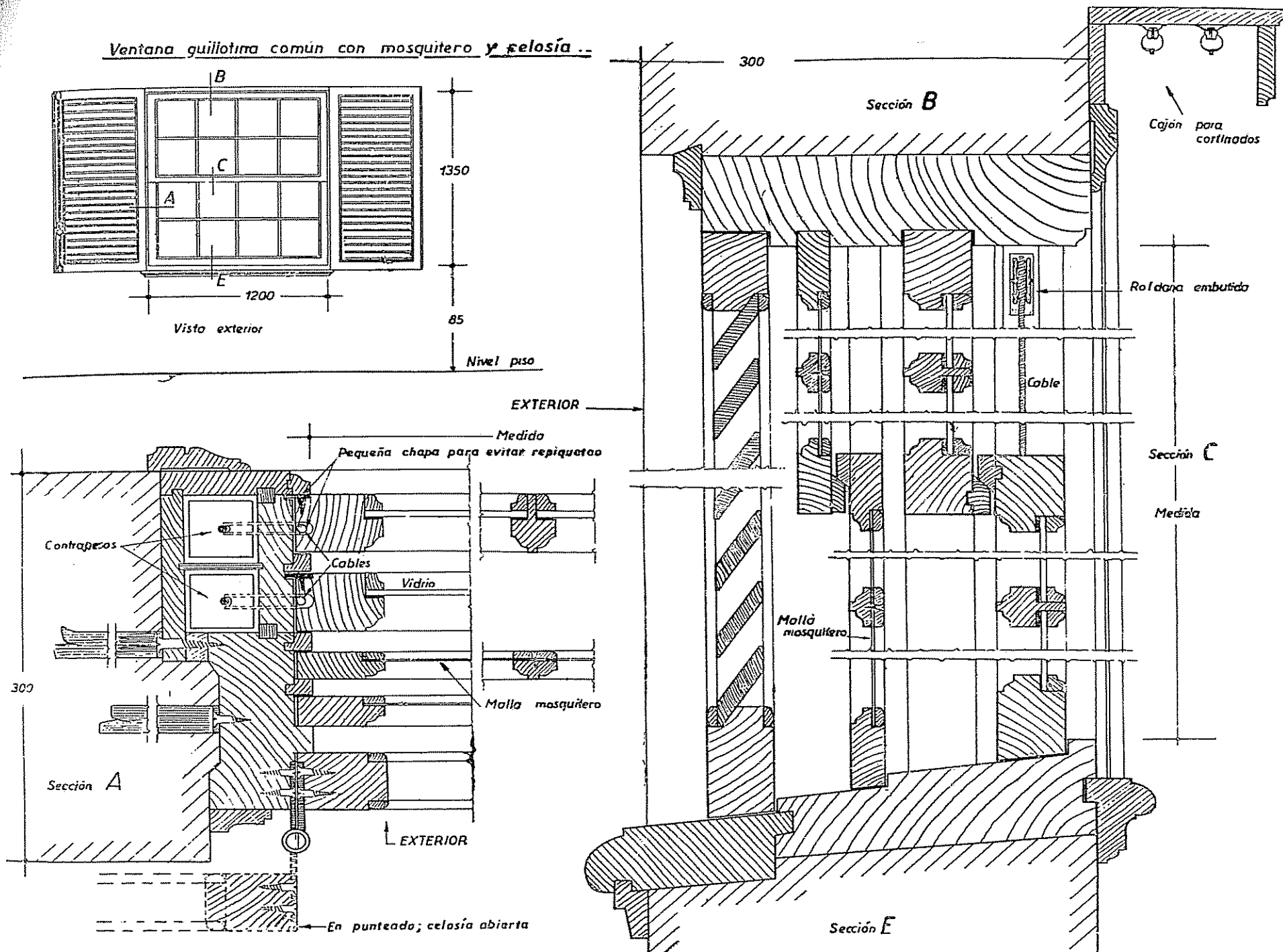
CASO C



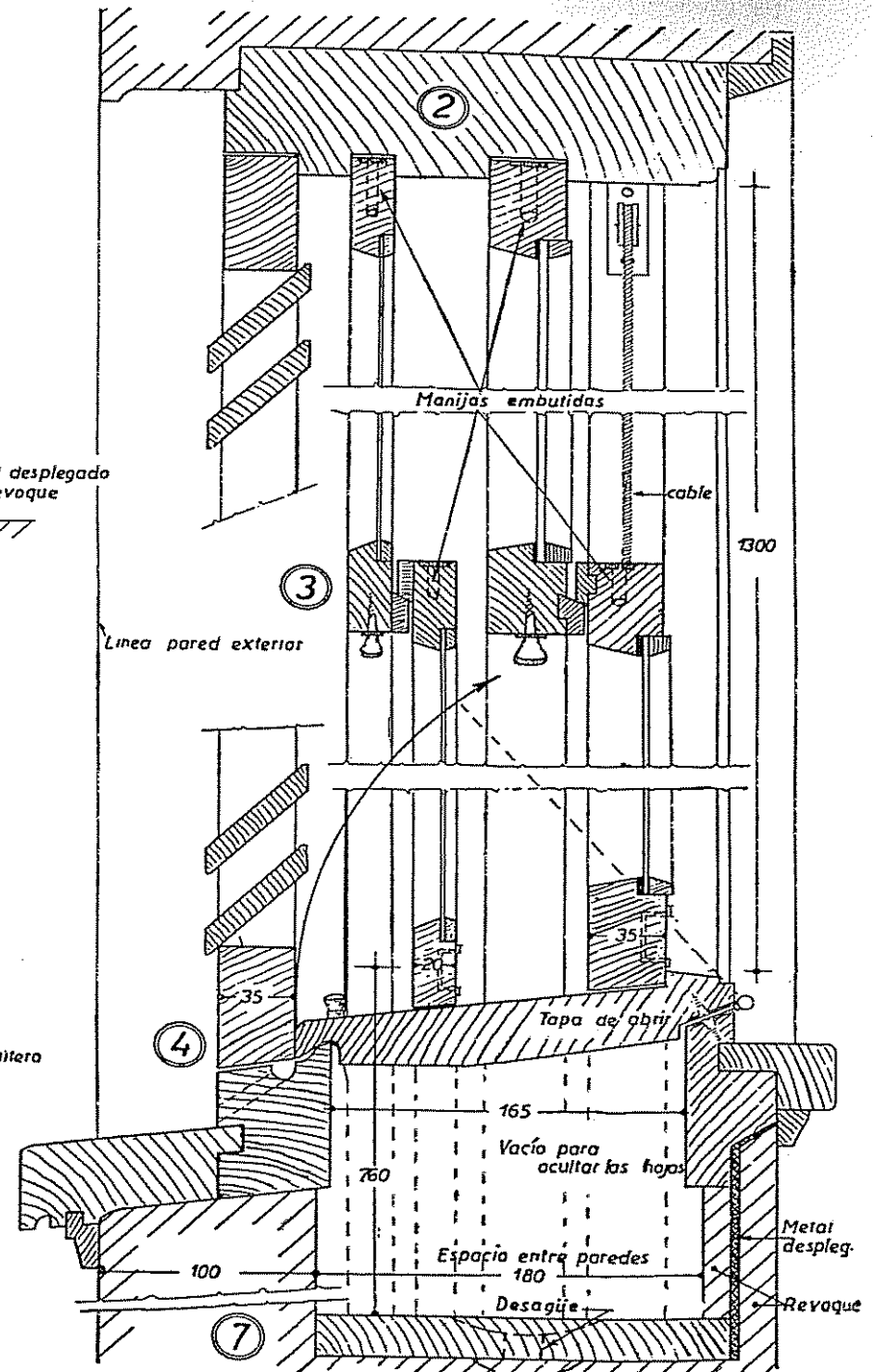
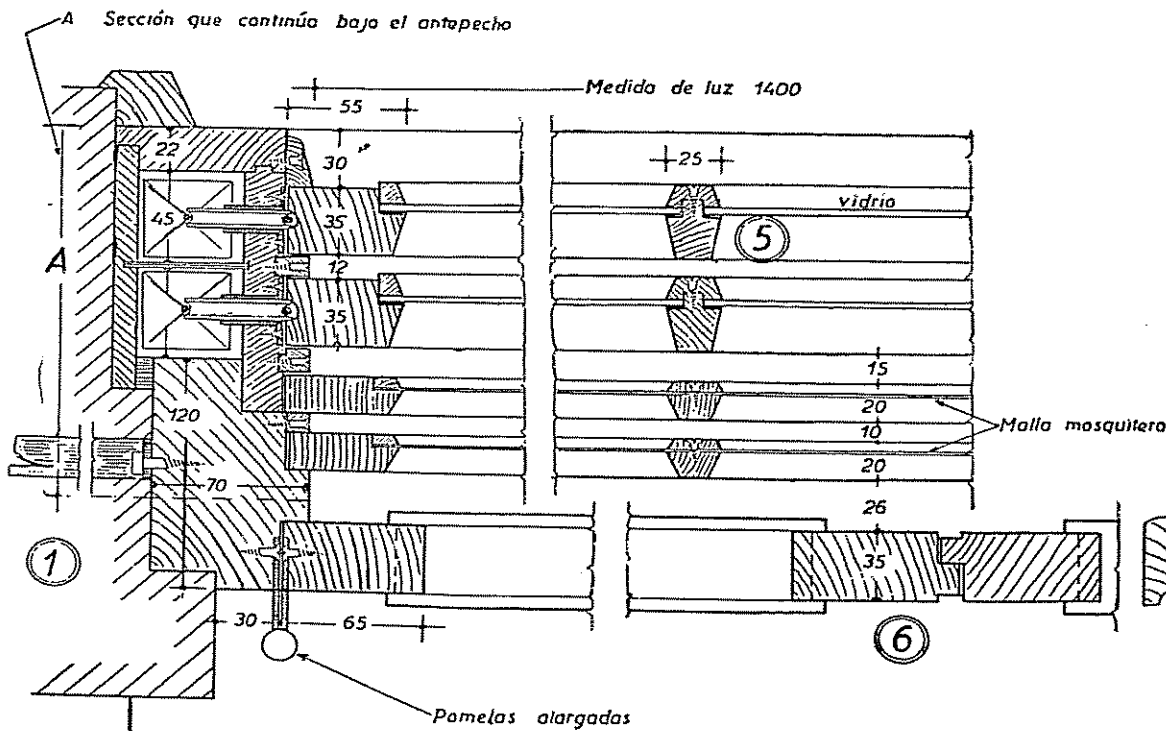
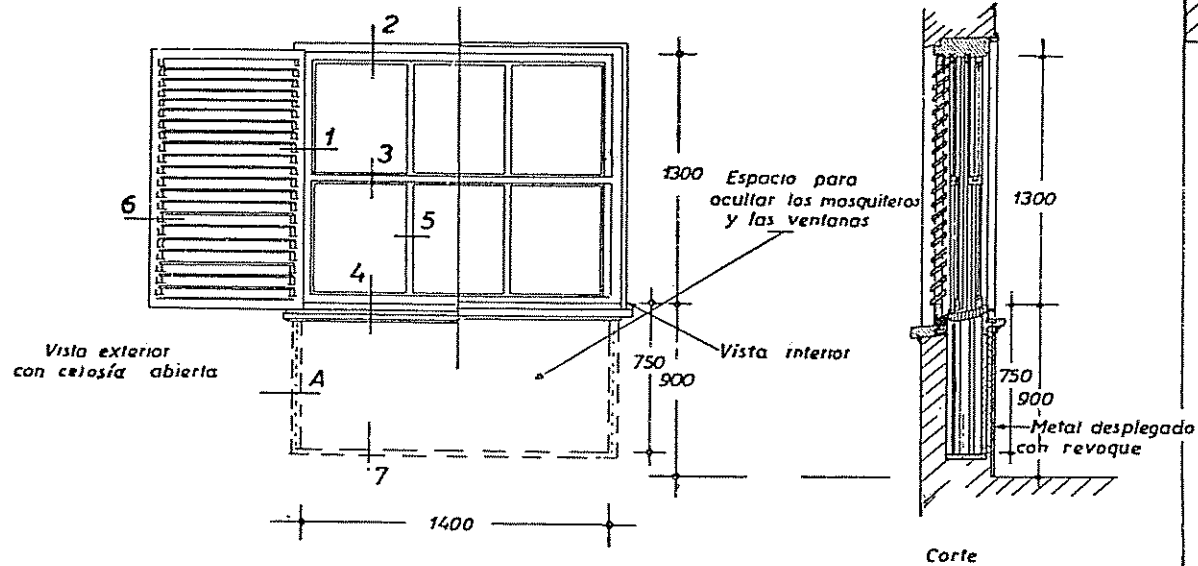
Ventana a guillotina con mosquitero y cortina de enrollar fija



Ventana guillotina común con mosquitero y celosía ..



Ventana de 2 hojas a guillotina para ocultar bajo el antepecho con mosquitero a guillotina y celosía de abrir hacia afuera



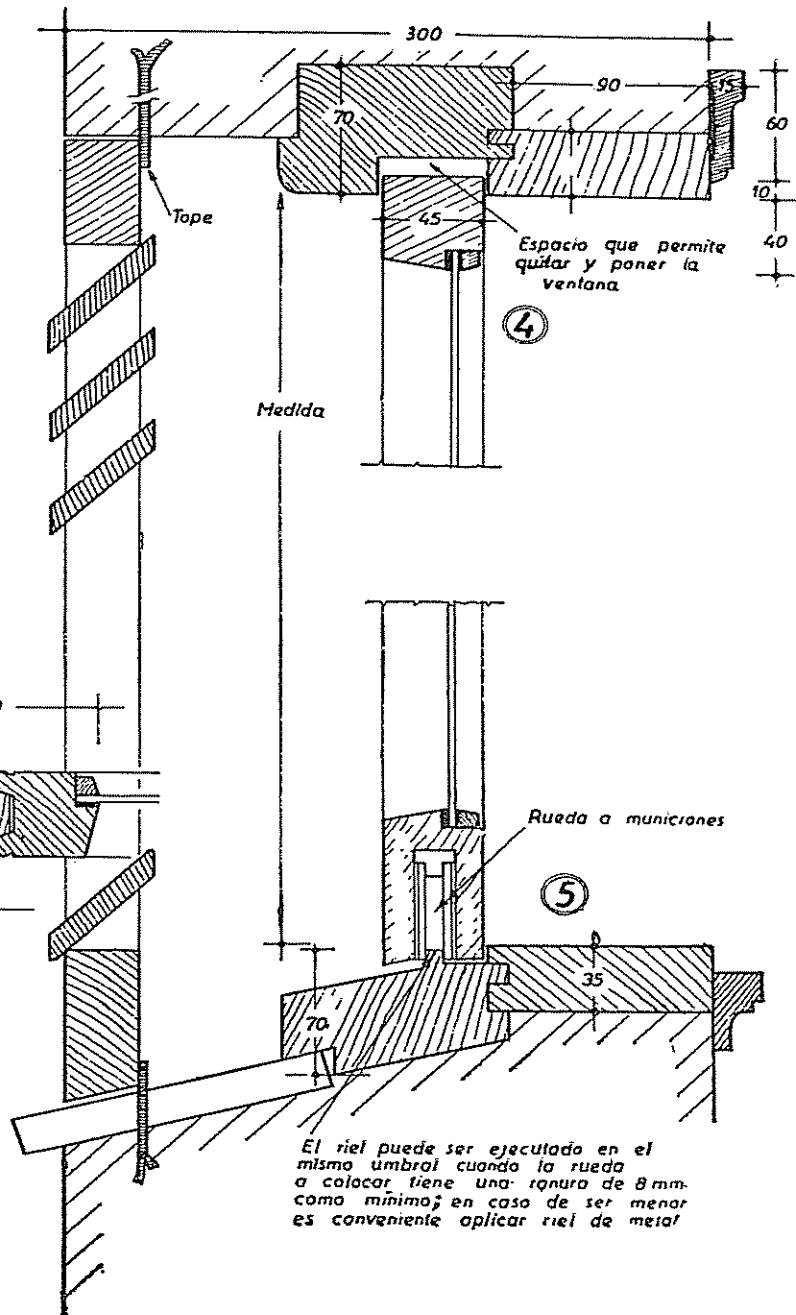
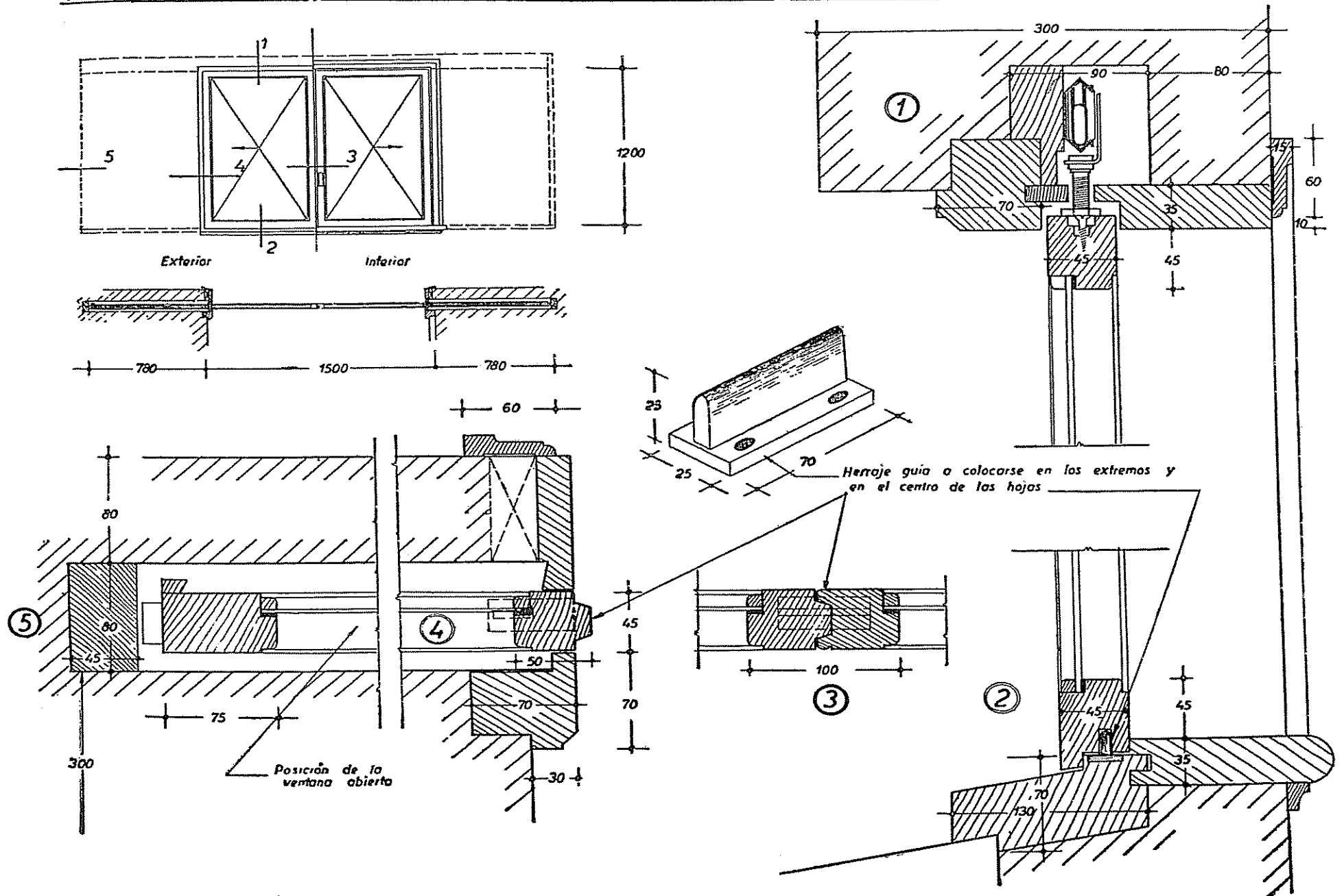
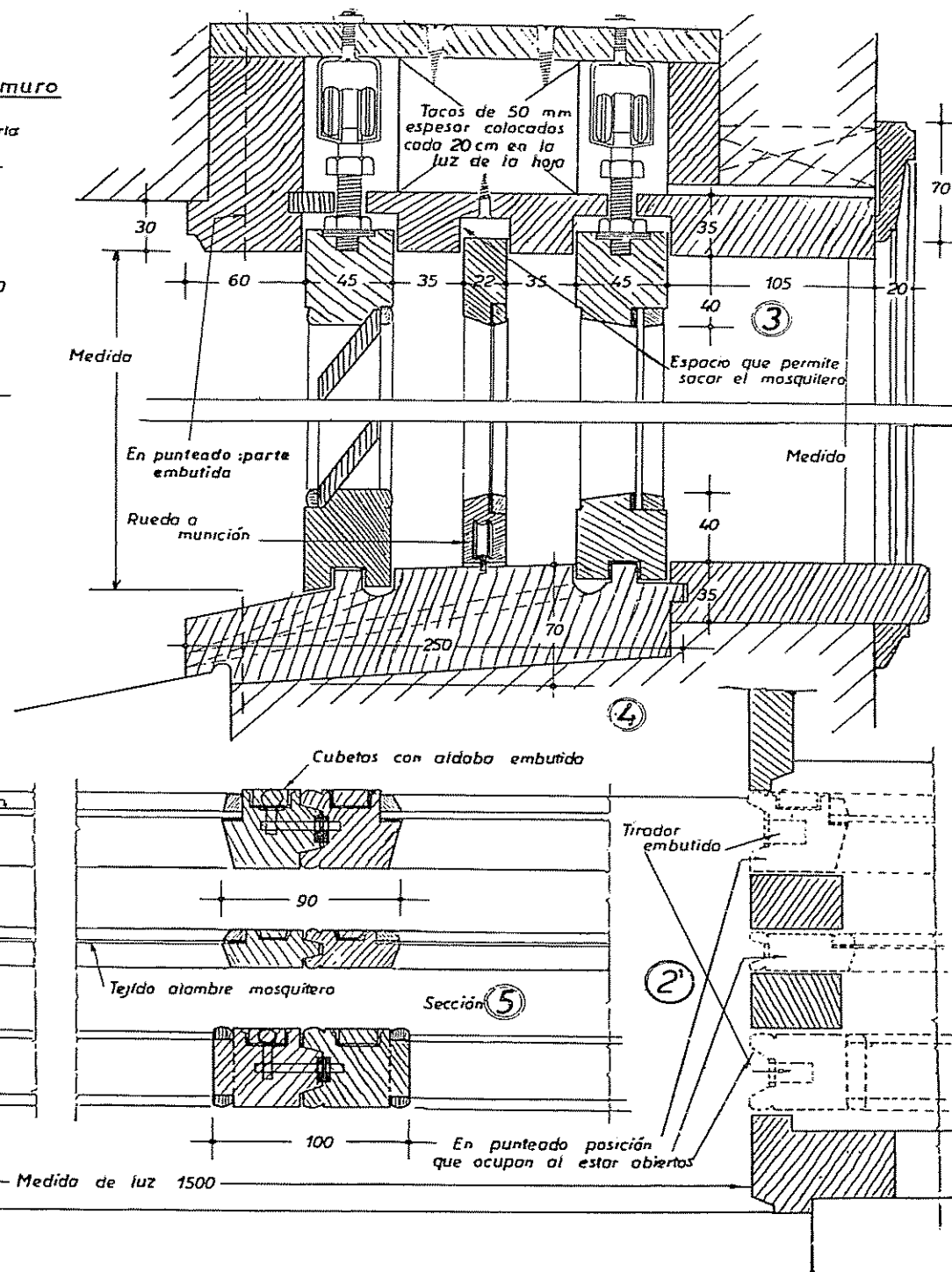
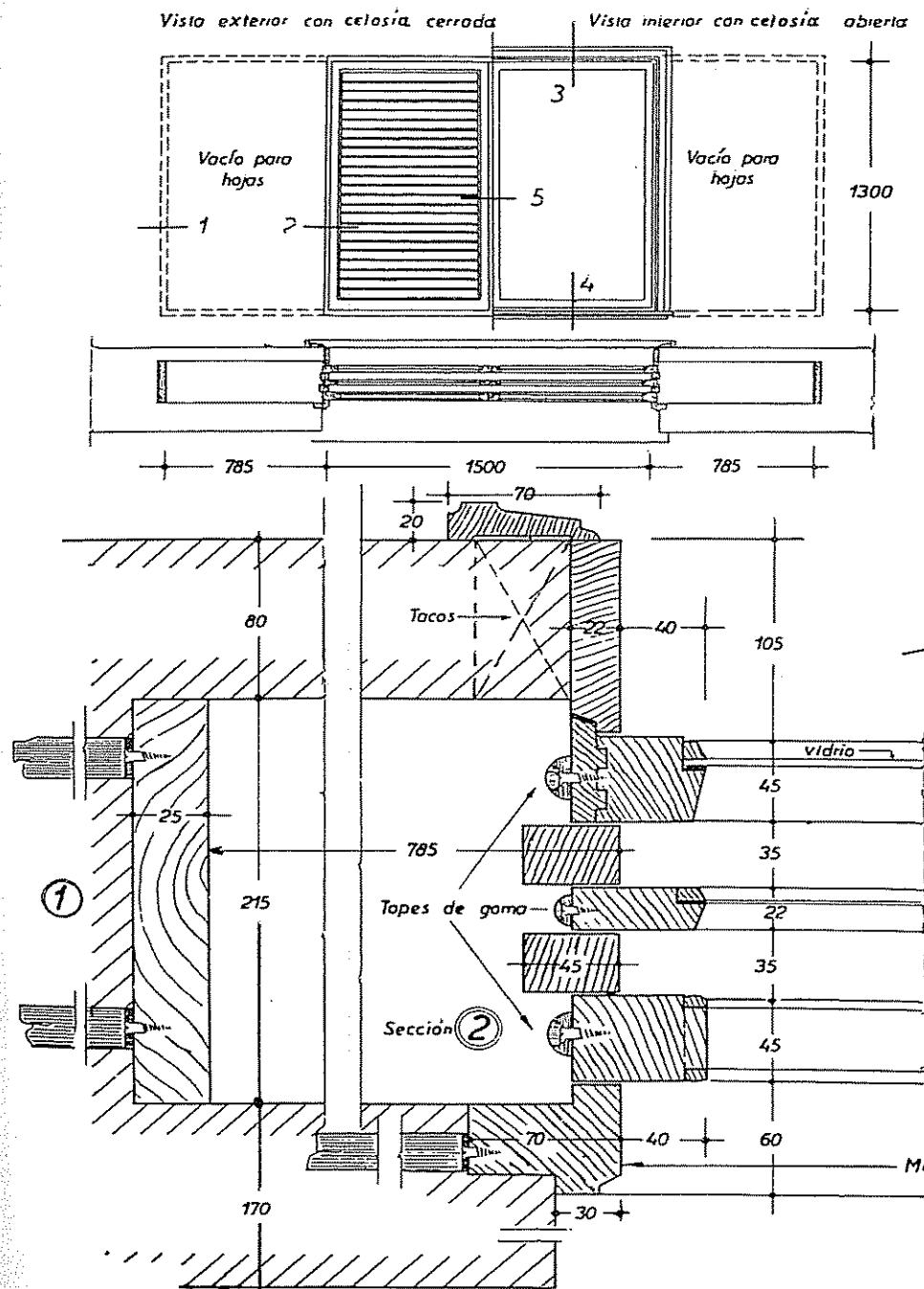


Lámina 19

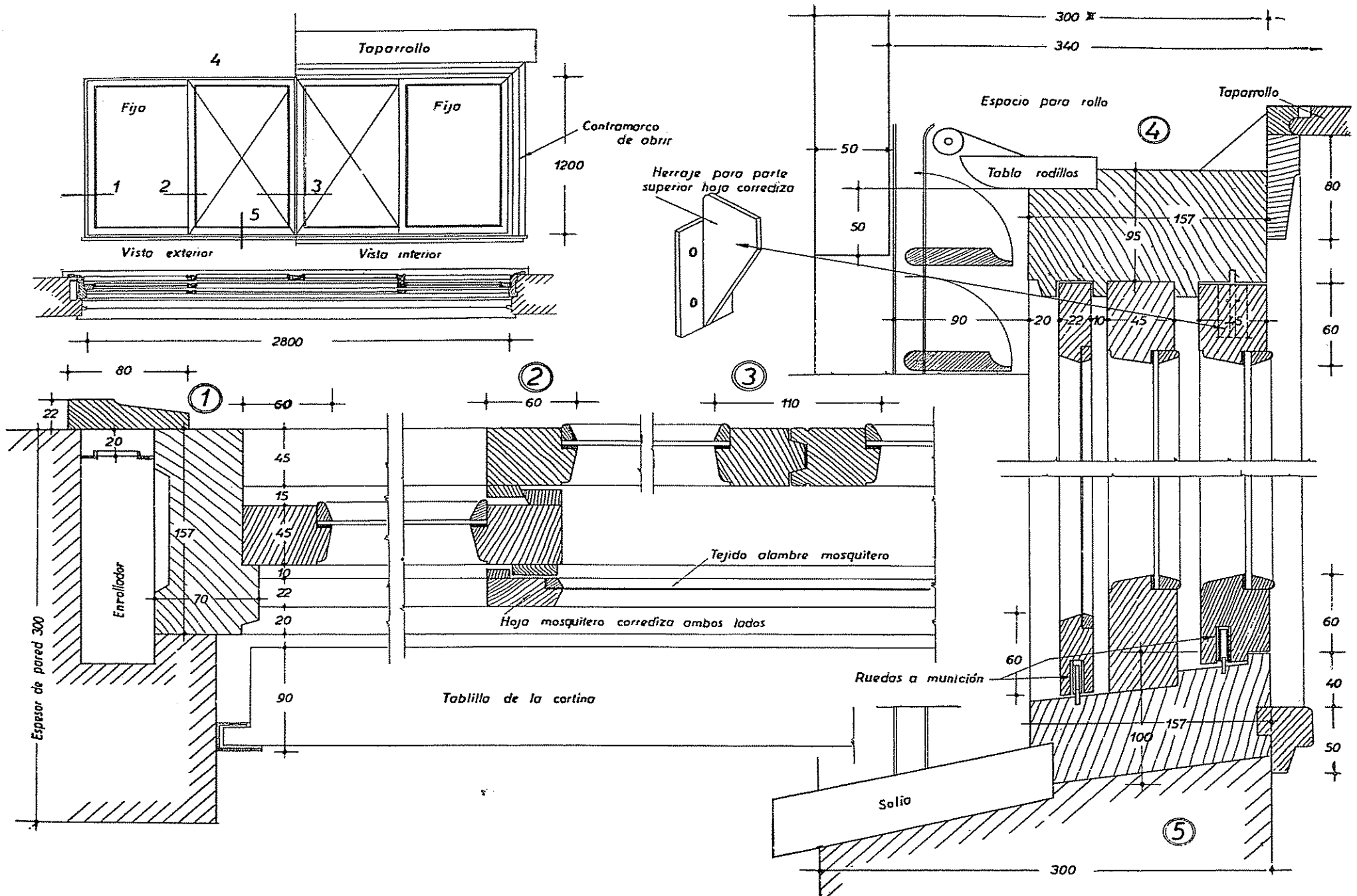
Ventana corrediza en 2 hojas de embutir en el muro colocada con herraje en el cabezal



Ventana de 2 hojas
con mosquitero y celosía, corredizos dentro del muro

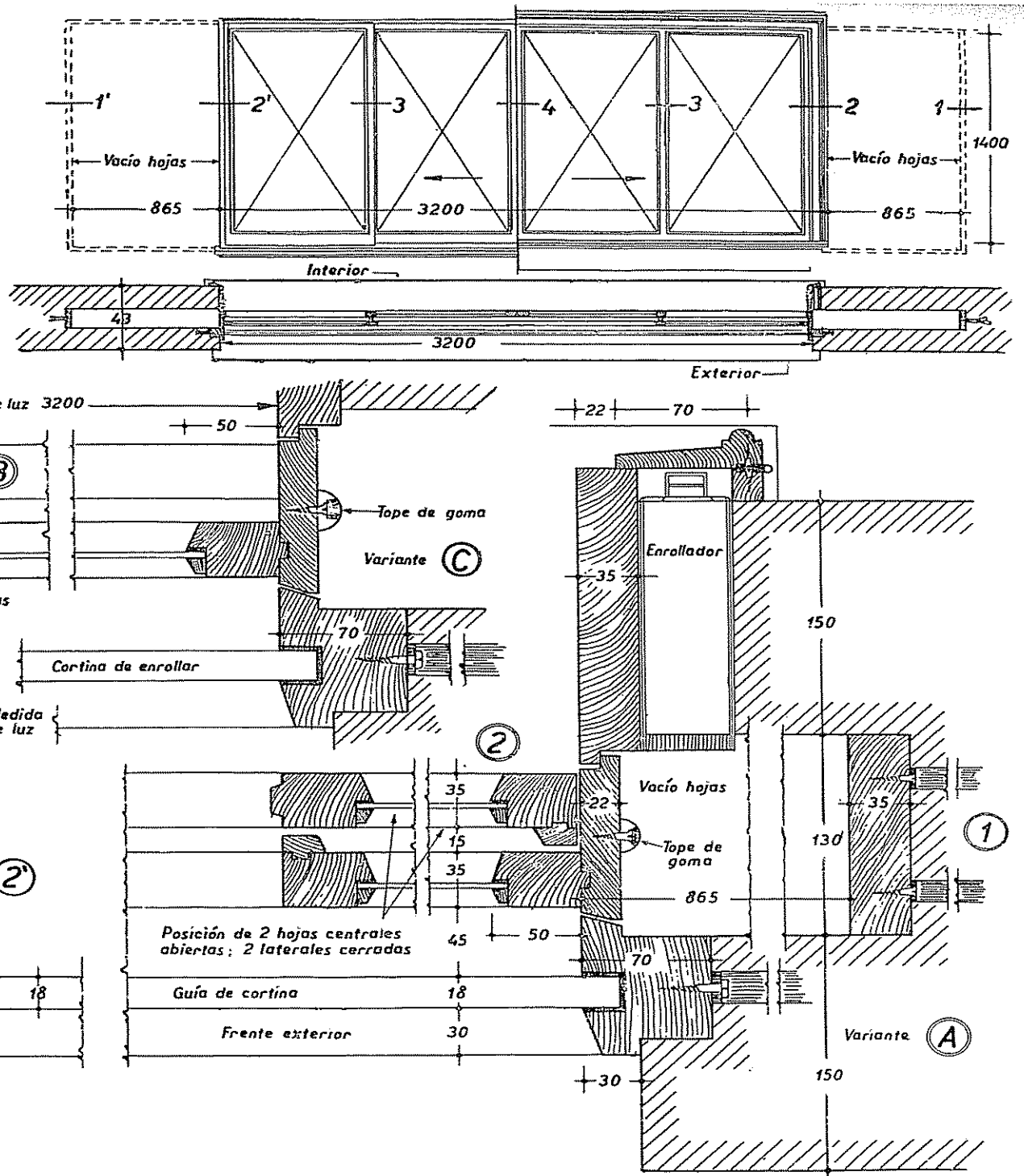


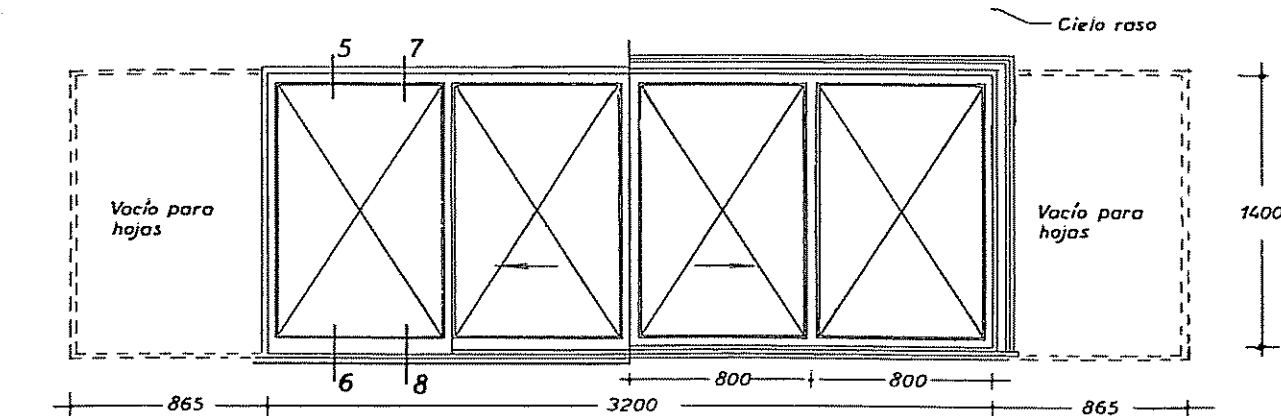
Ventana de 4 hojas, 2 fijas y 2 corredizas
con mosquitero corredizo ambos lados y cortina tipo "Barrios"



Ventana de 4 hojas corredizas de embutir en la pared
con cortina de enrollar.

Elevación y planta en 3 posiciones.



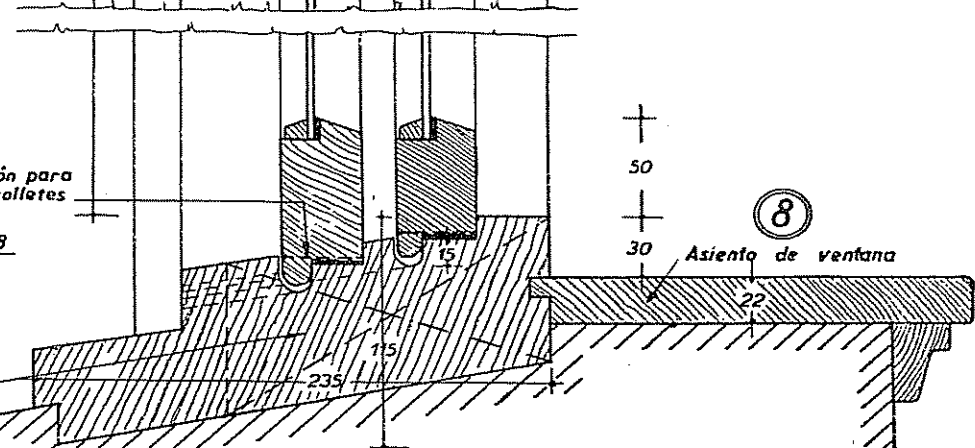
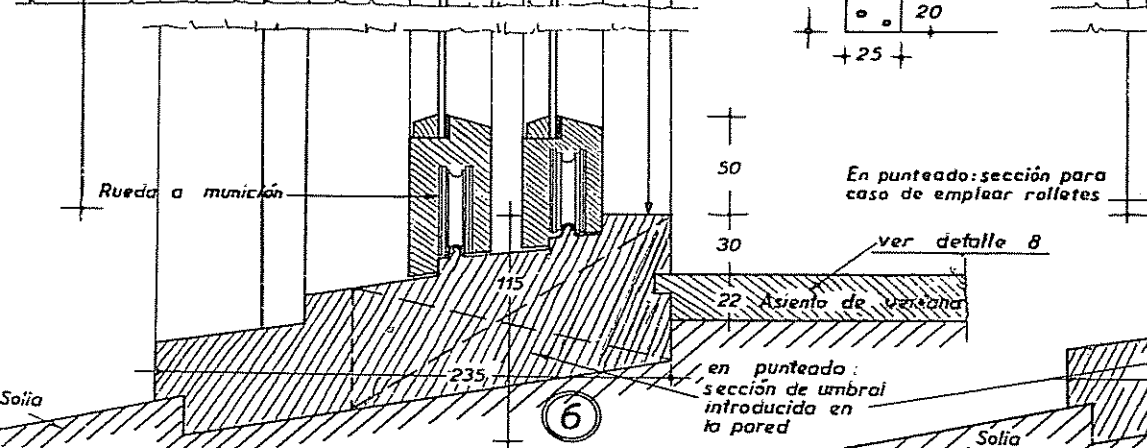
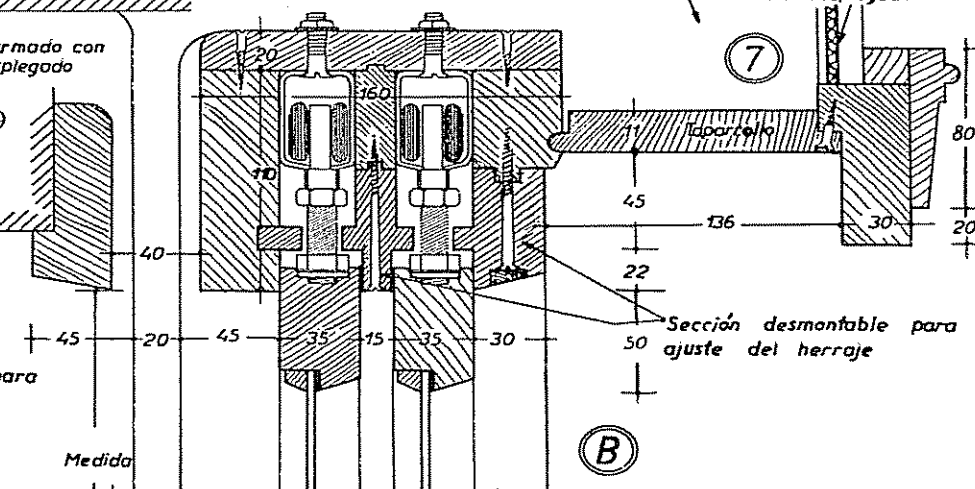
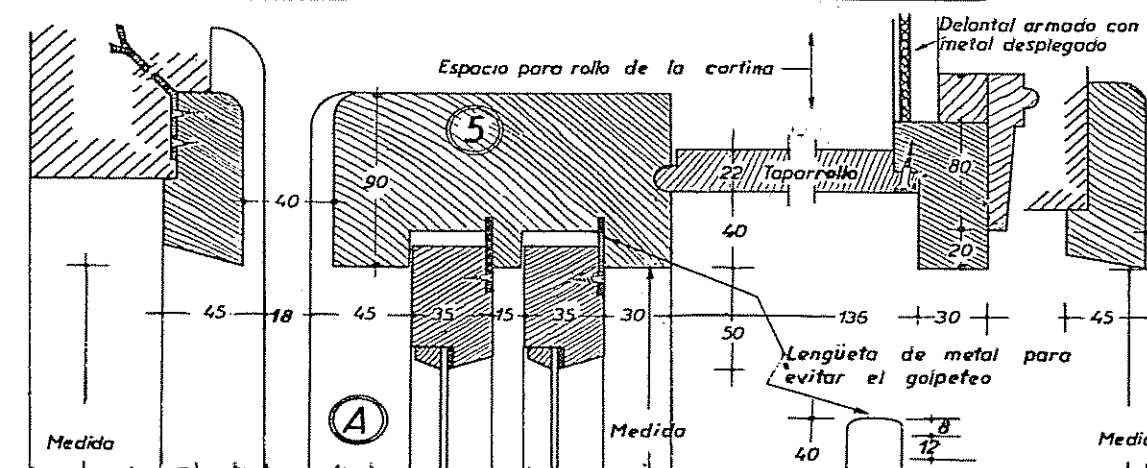
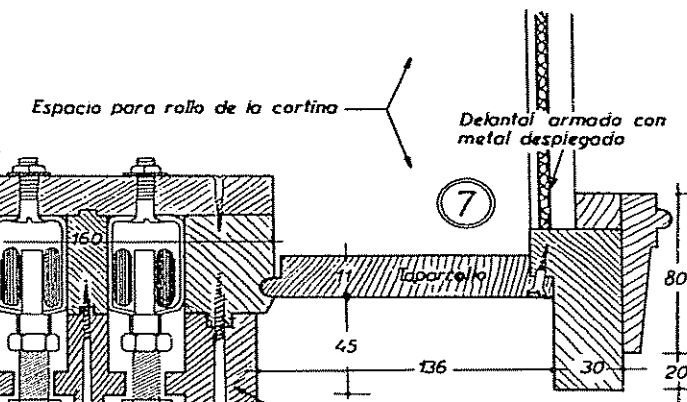


Ventana de 4 hojas corredizas de embutir en la pared, con cortina de enrollar

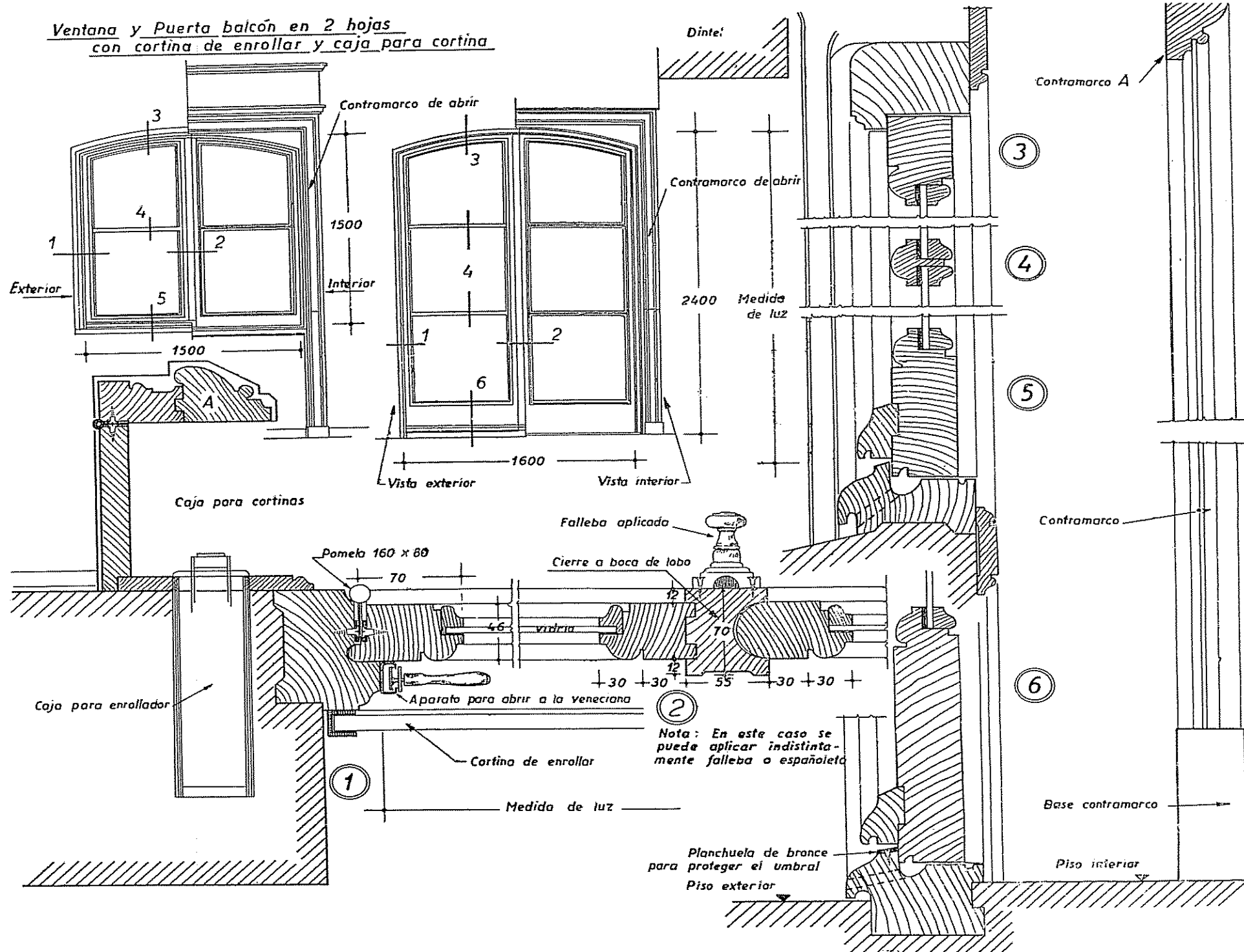
A Caso con ruedas en la parte inferior y riel de madera en el umbral

B Caso con guía de metal y carras en la parte superior

Elevación y 2 variantes para la sección vertical



Ventana y Puerta balcón en 2 hojas
con cortina de enrollar y caja para cortina



B

A

Fija

Coniramarco

280 *Taparrollo*

- 120 -

60

60

90

Ficha de embulir.

Falleba embutida

Falleba embutida

Noja fija

*Sección
vista abierta*

Sección
vista abierta

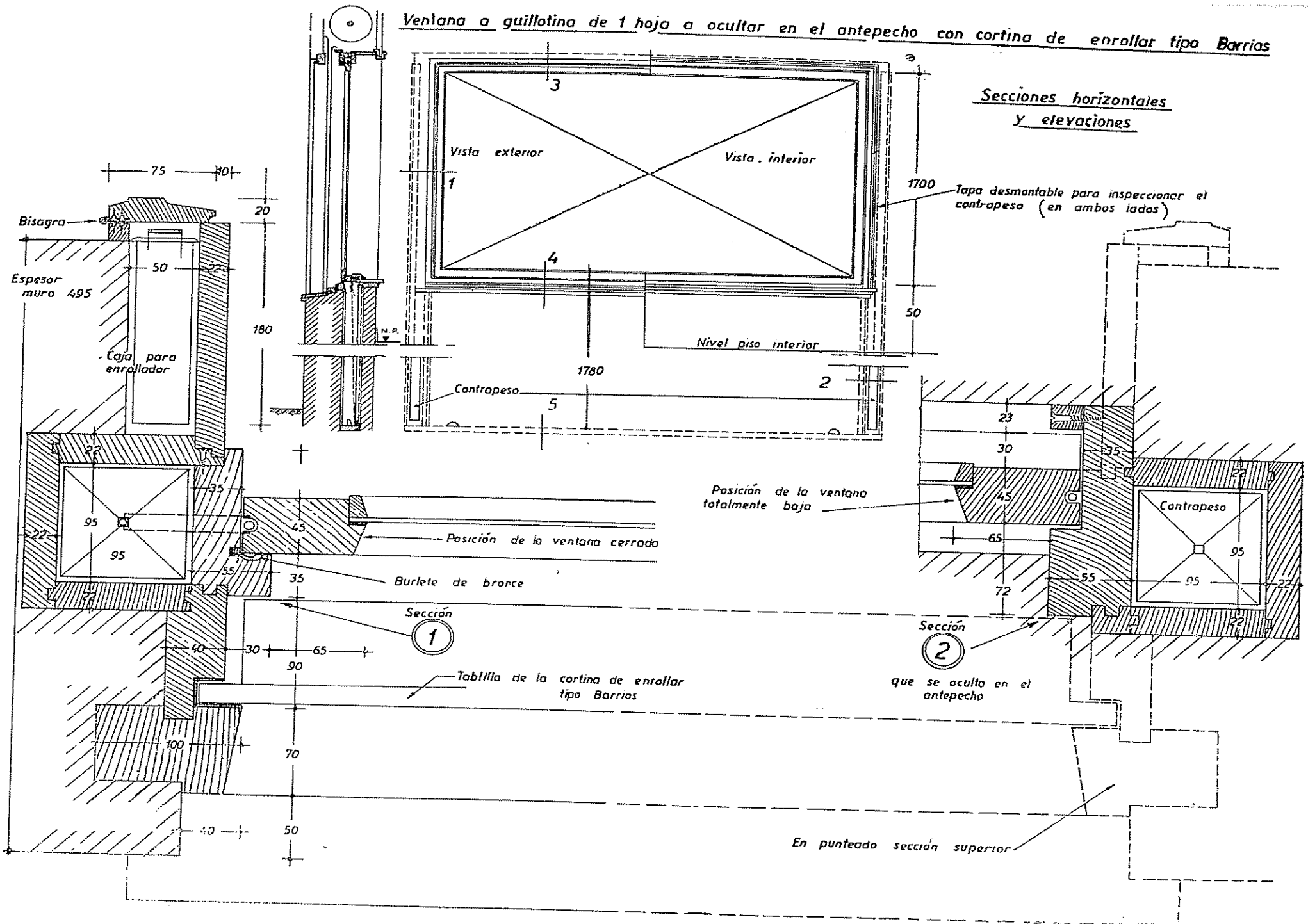
2

Lámina 27

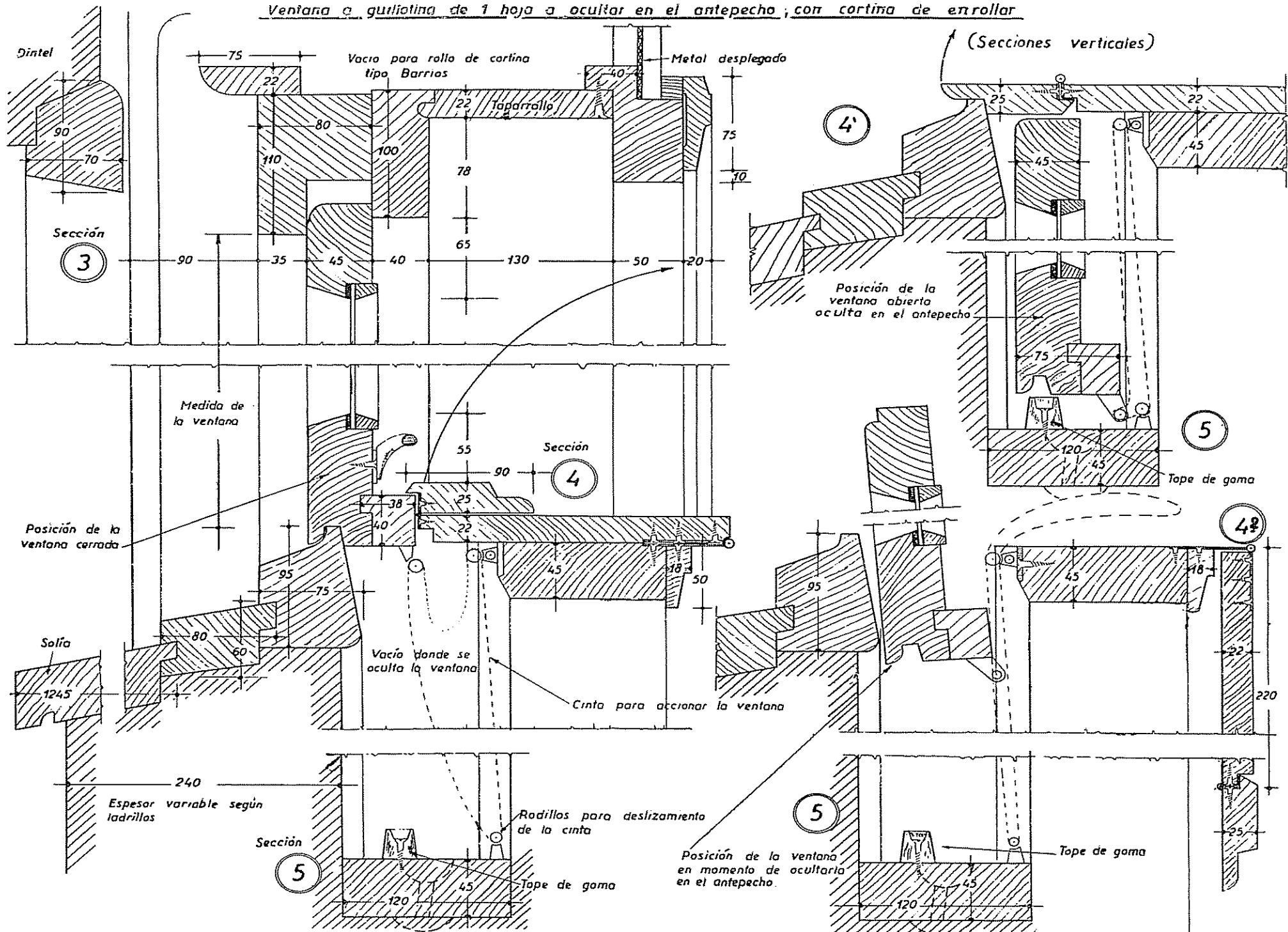
2 hojas a banderola
2 hojas abren al exterior



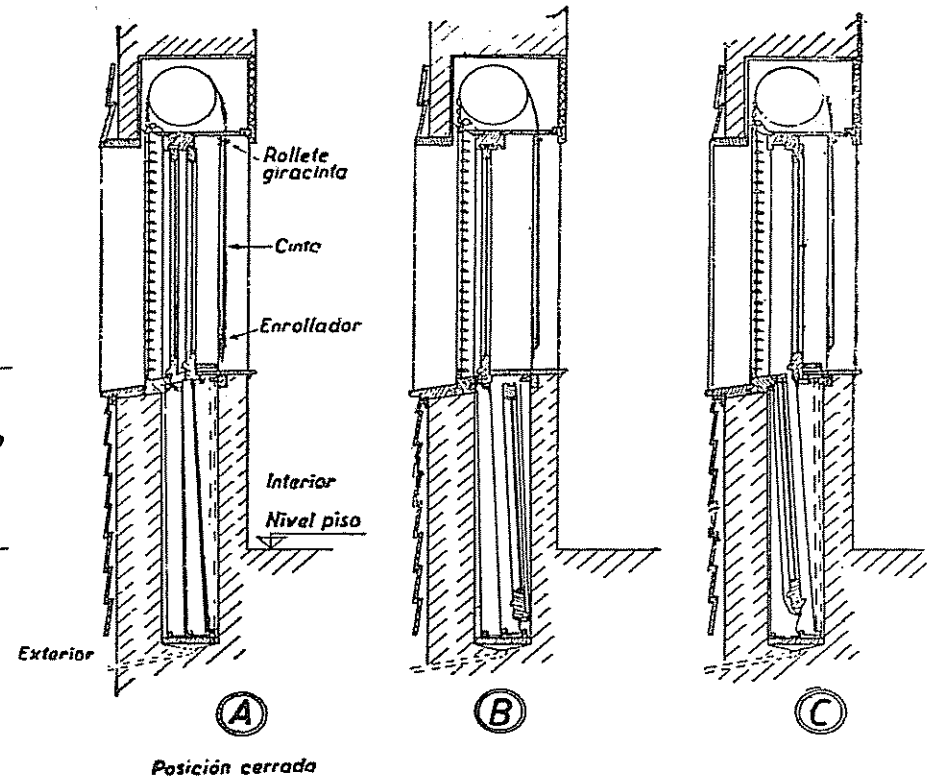
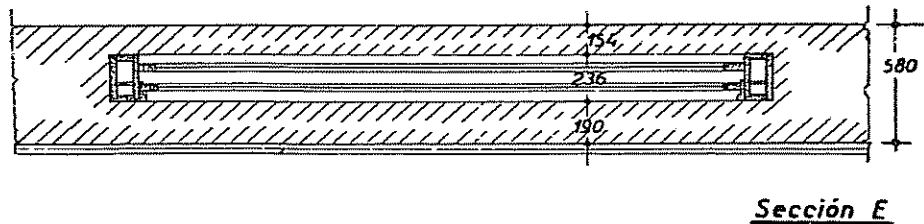
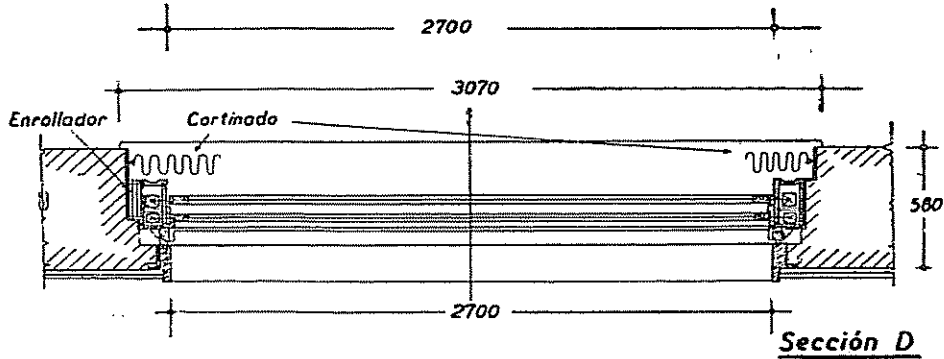
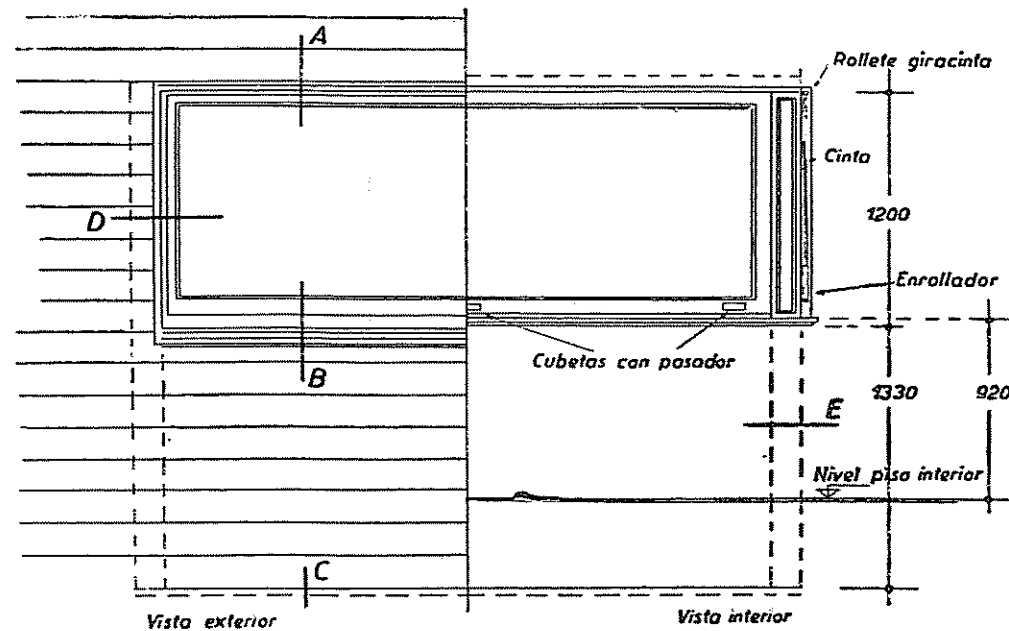
Ventana a guillotina de 1 hoja a ocultar en el antepecho con cortina de enrollar tipo Barrios



Ventana a guilhotina de 1 hoja a ocultar en el antepecho ; con cortina de enrollar

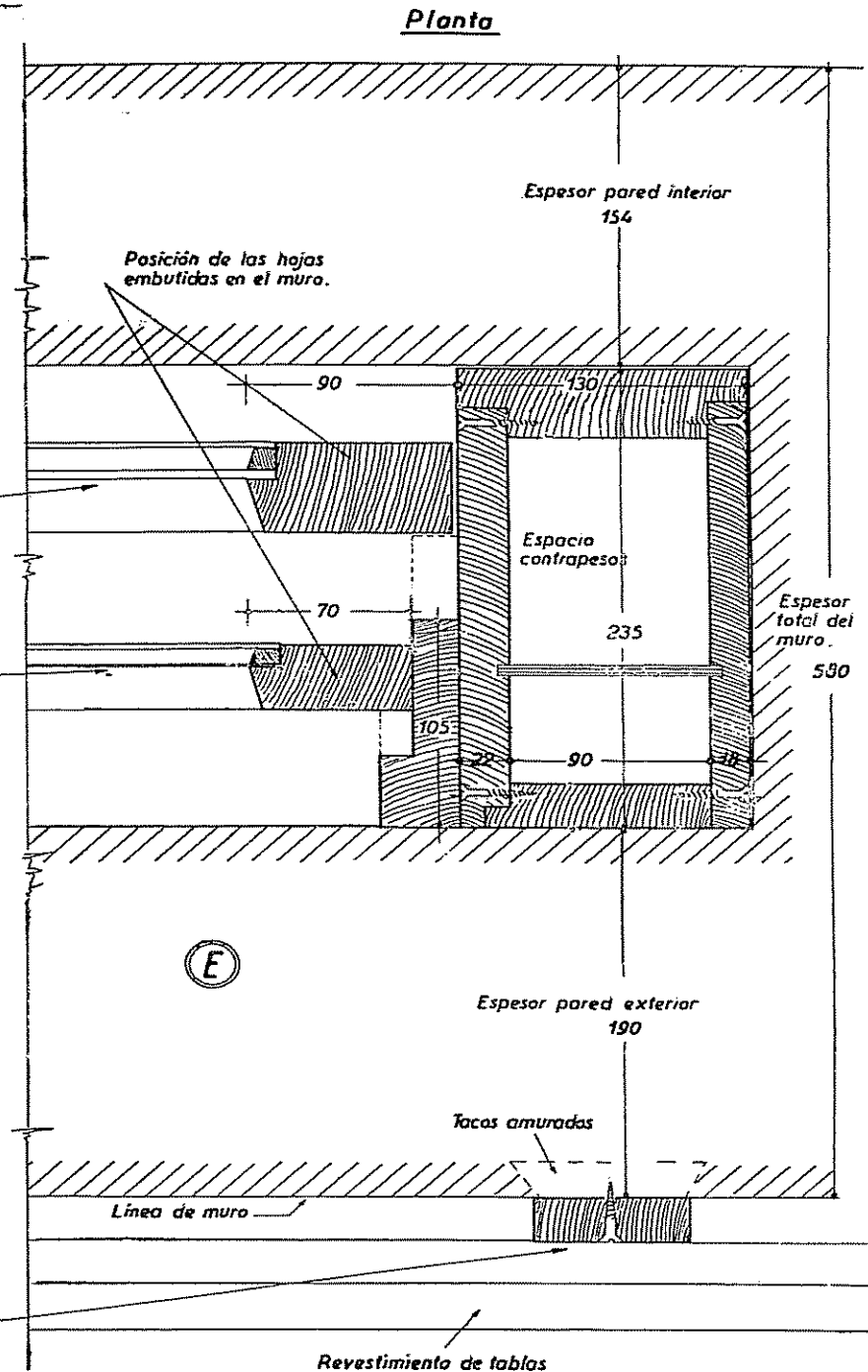
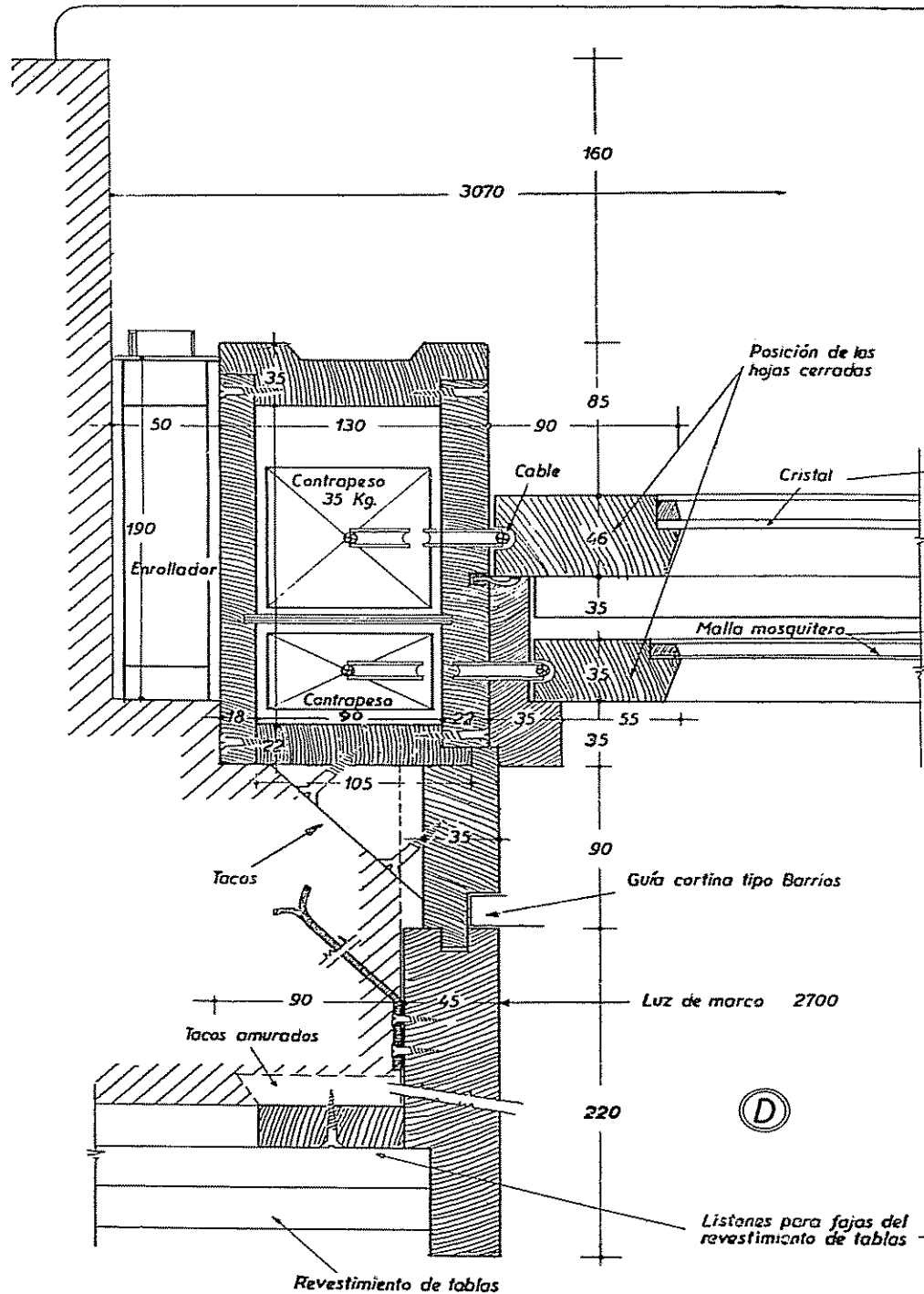


Ventana a guillotina con hoja y mosquitero de embutir en el antepecho
Cortina de enrollar tipo Barrios

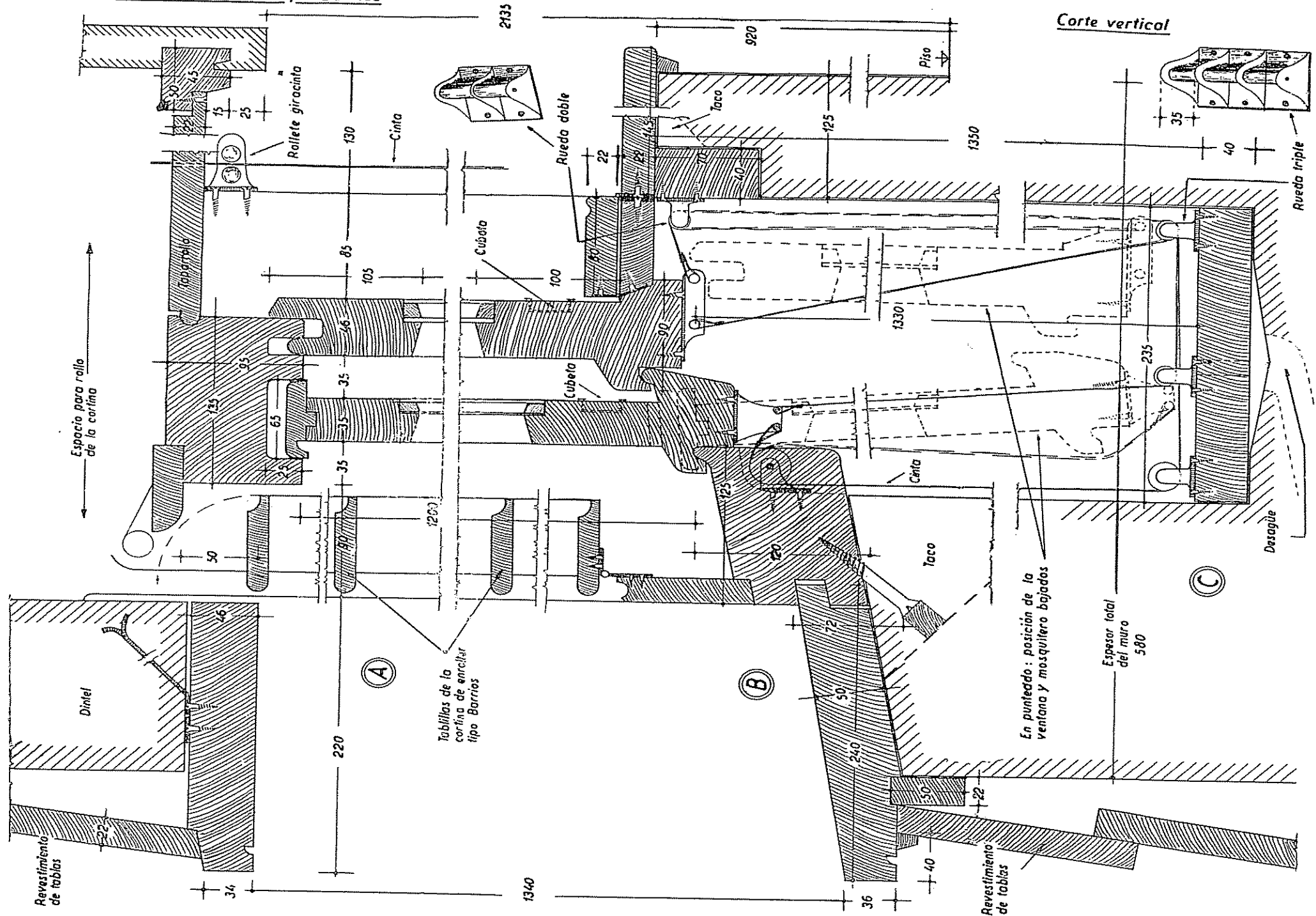


- A Mosquitero y ventana cerrada
 B Mosquitero cerrado y ventana abierta
 C Mosquitero abierto y ventana cerrada

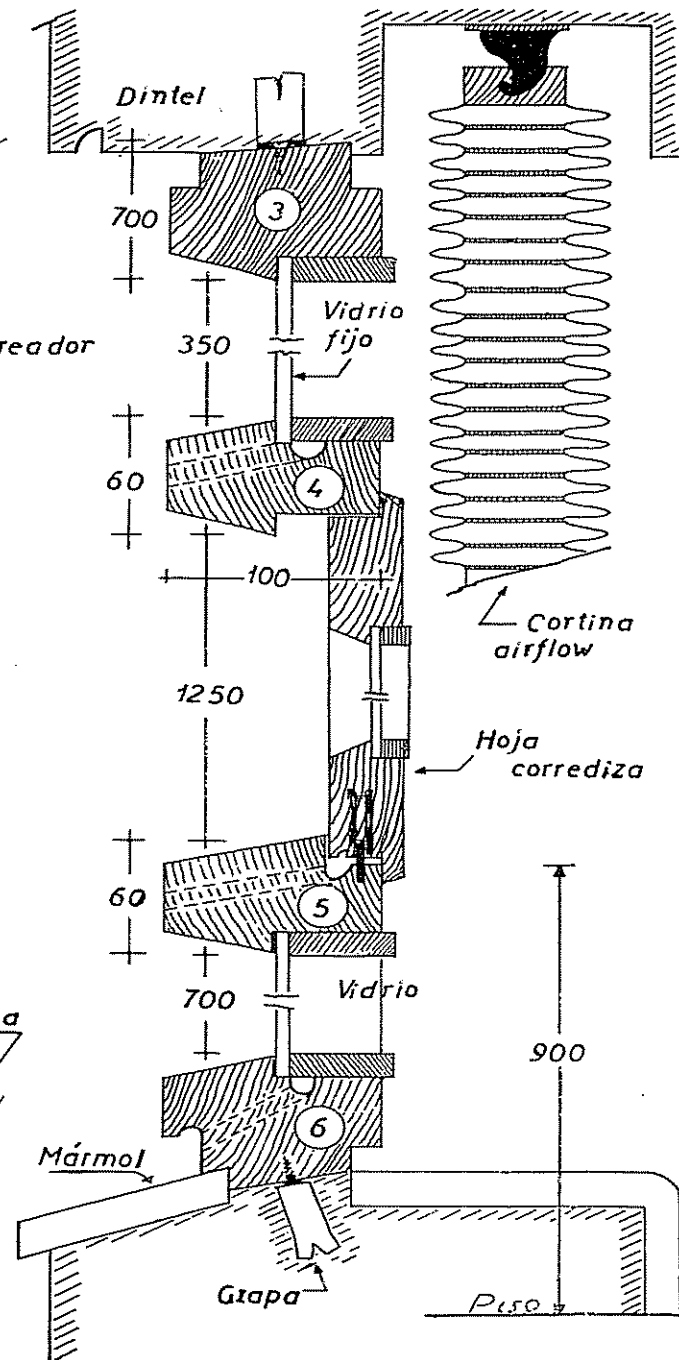
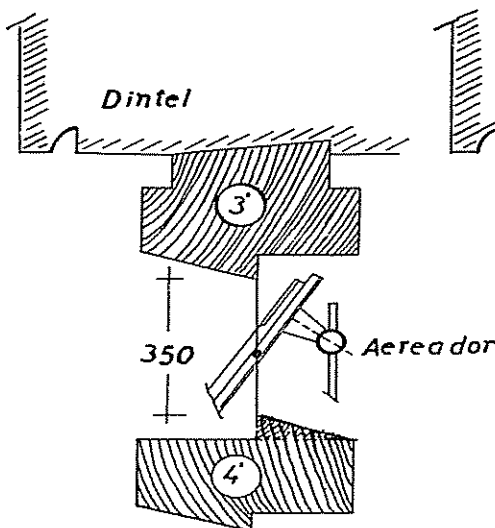
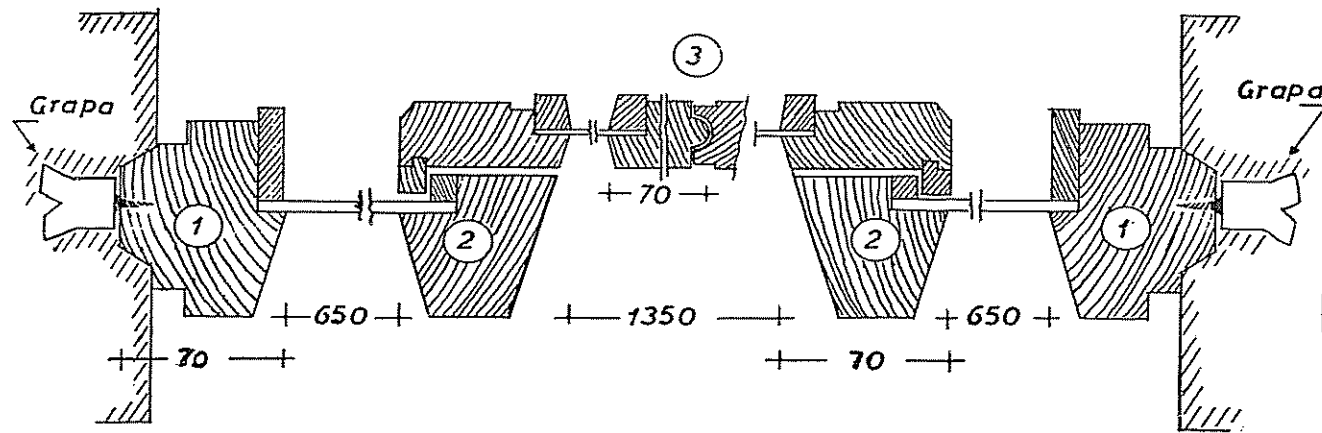
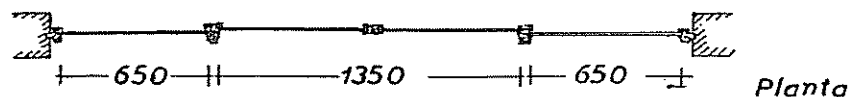
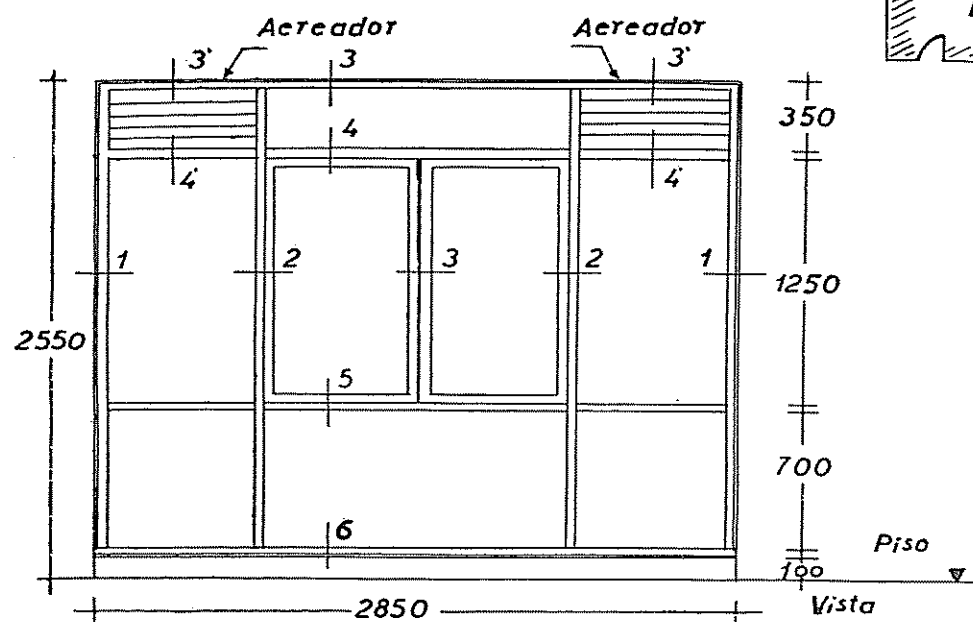
Ventana a guillotina con hoja y mosquitero de embutir en el antepecho
Cortina de enrollar tipo Barrios



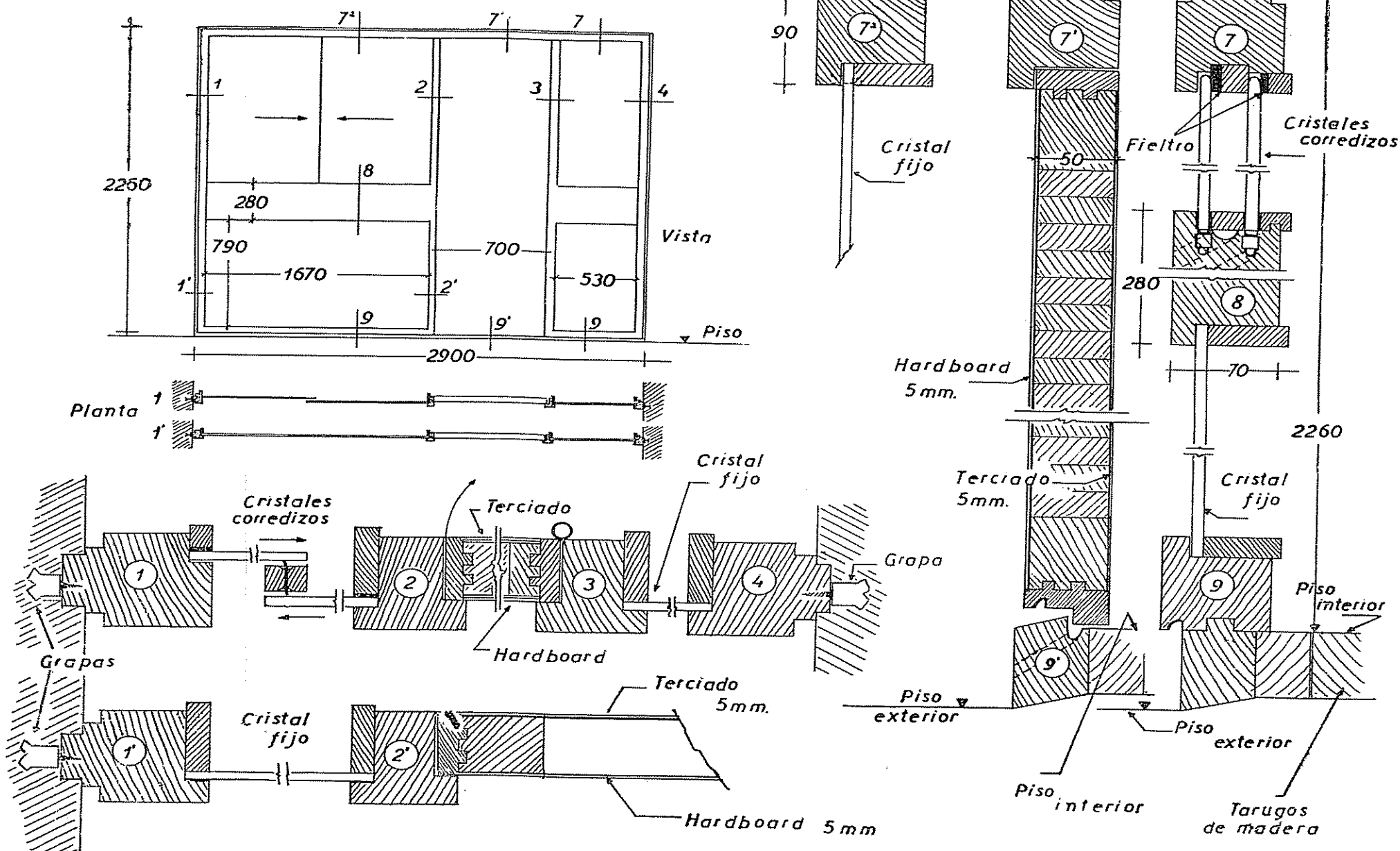
Ventana a guillotina con hoja y mosquitero de embutir en el antepecho
Cortina de enrollar tipo Barrios



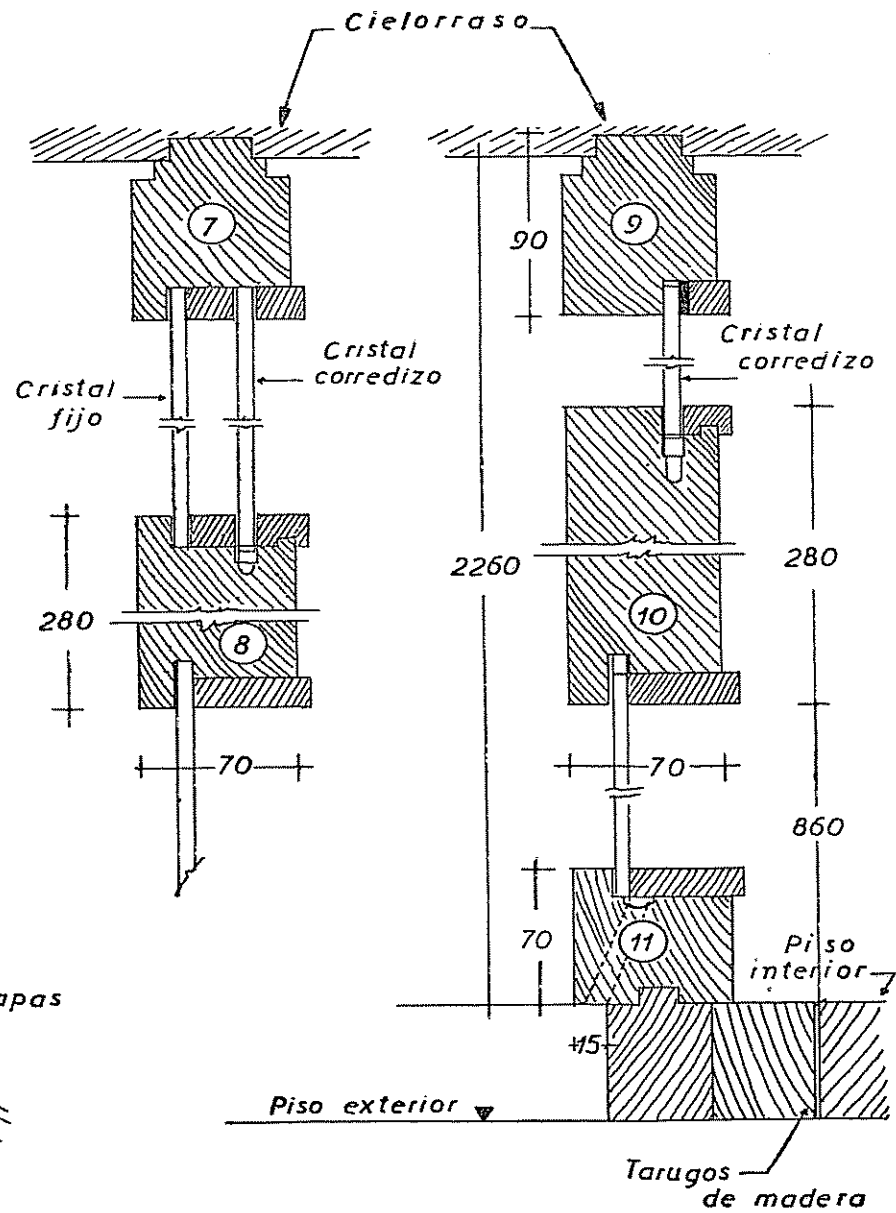
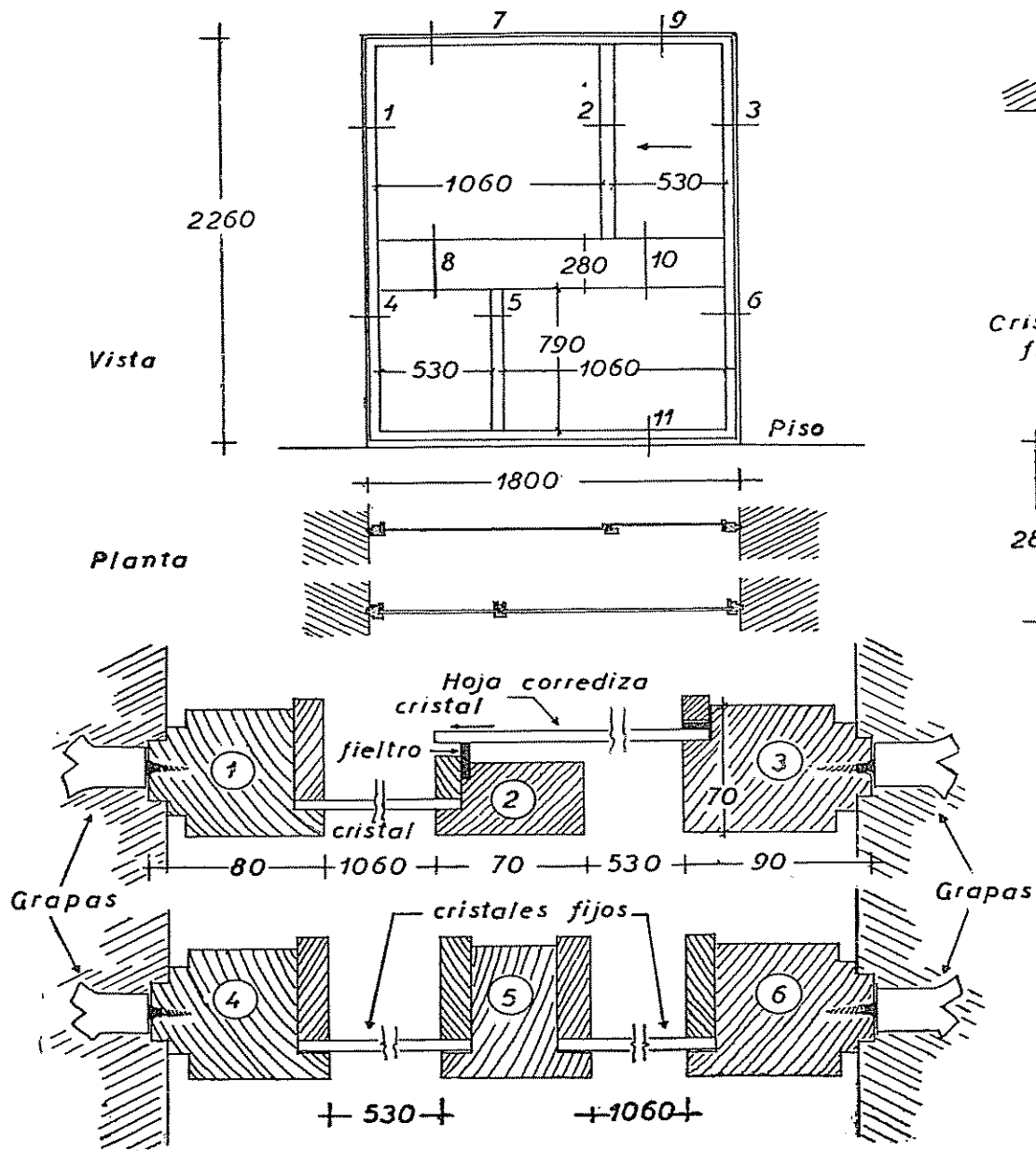
Marco vidriado para ventanal con dos hojas
corredizas



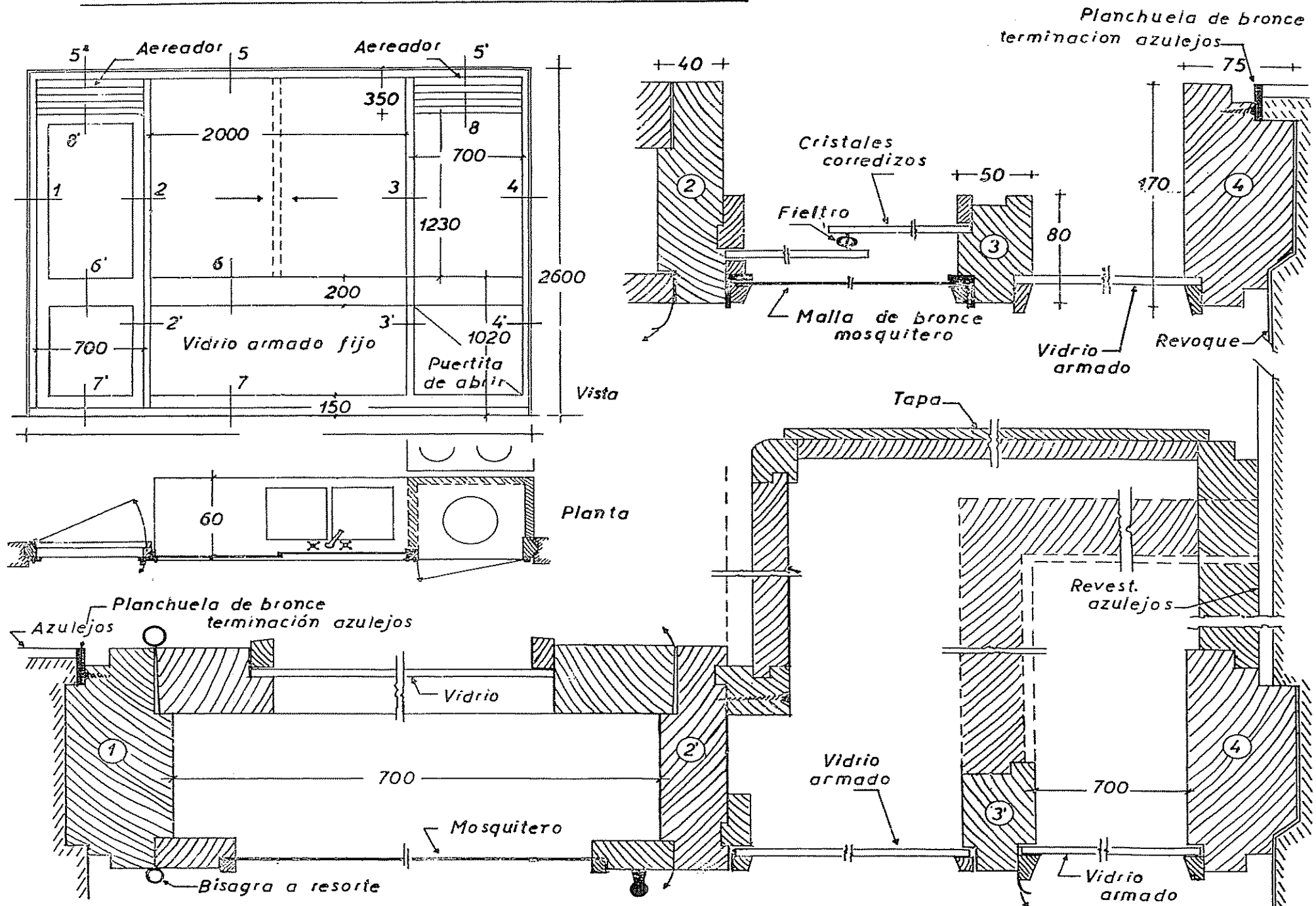
Marco vidriado combinado con hojas de cristales
corredizas y puerta tipo placa



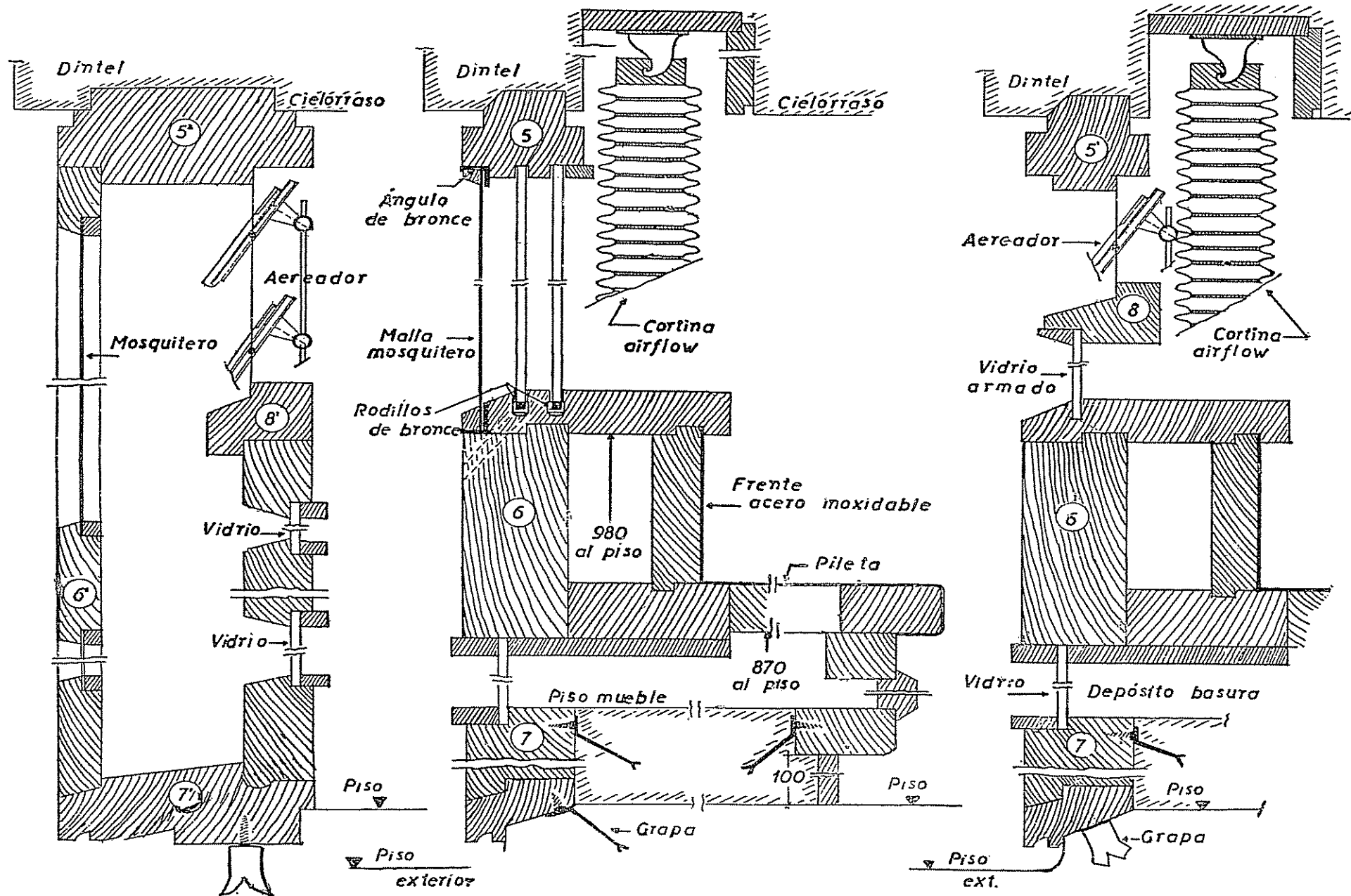
Marco vidriado con hoja de cristal corrediza

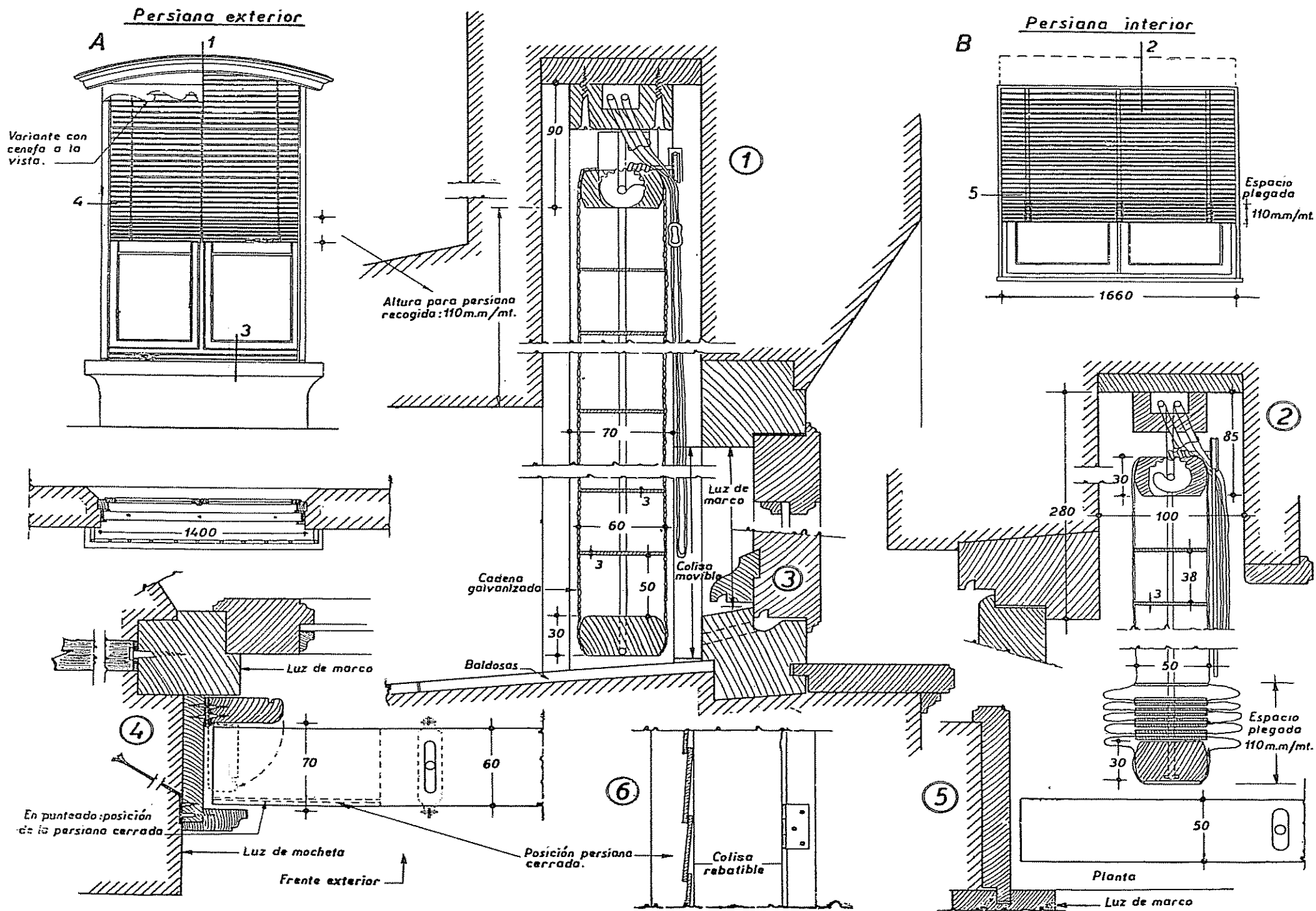


Marco combinado con puerta de abrir con mosquitero,
ventanas de cristales corredizos con mosquitero y aereador

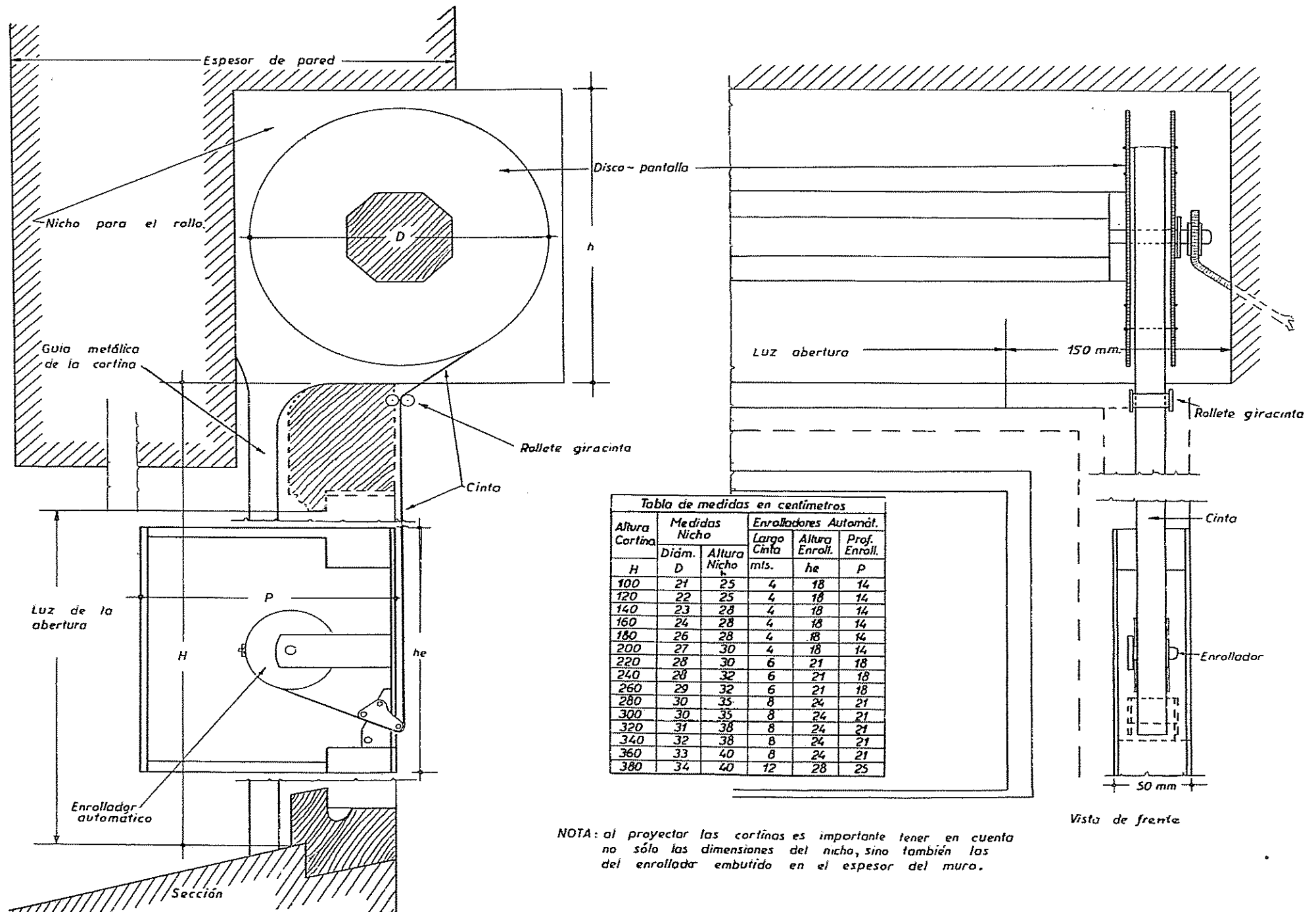


Marco combinado con puerta de abrir con mosquitero,
ventanas de cristales corredizos con mosquitero y aereador



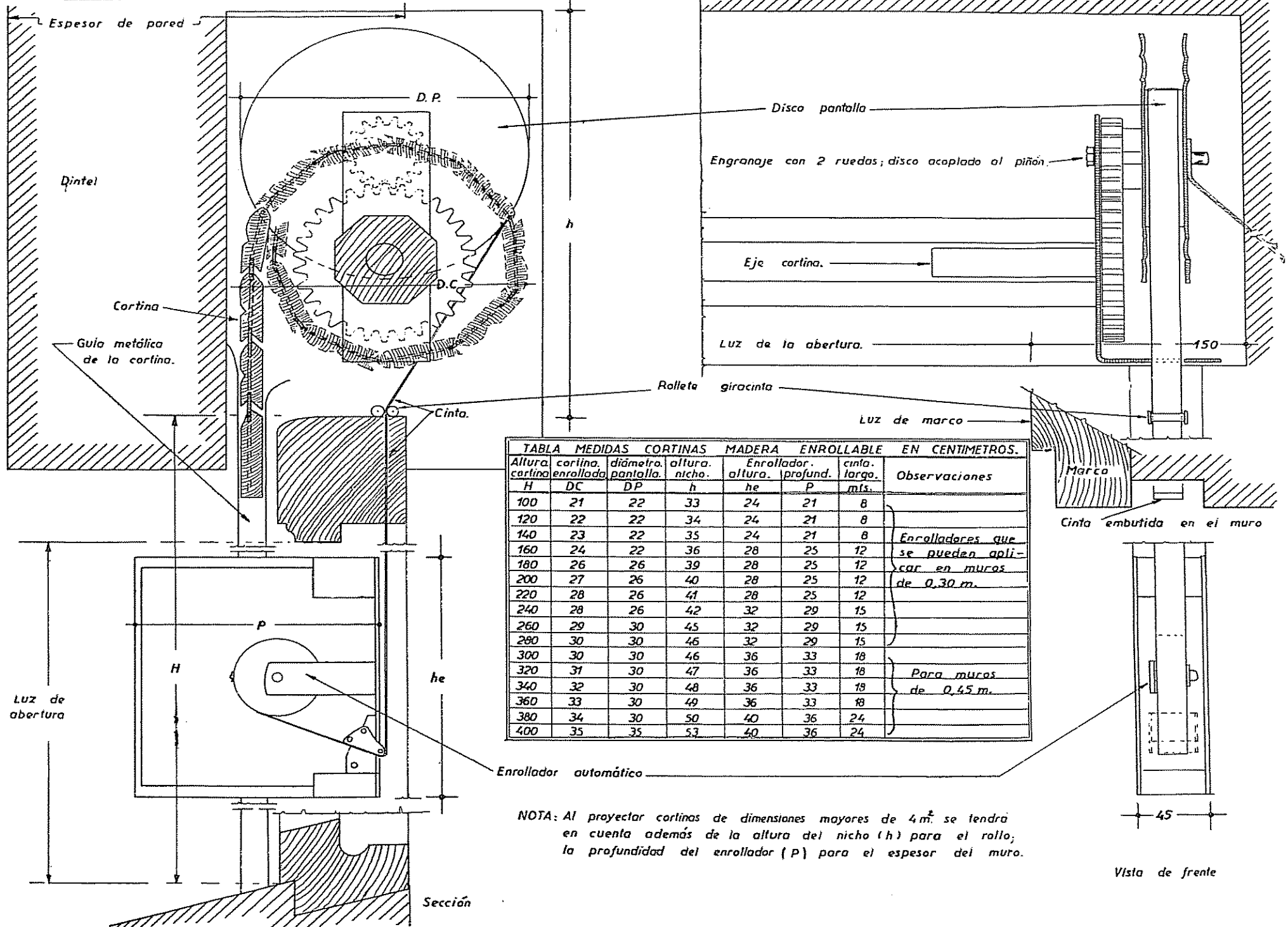


Cortinas de enrollar comunes ; dimensiones de nichos y enrolladores

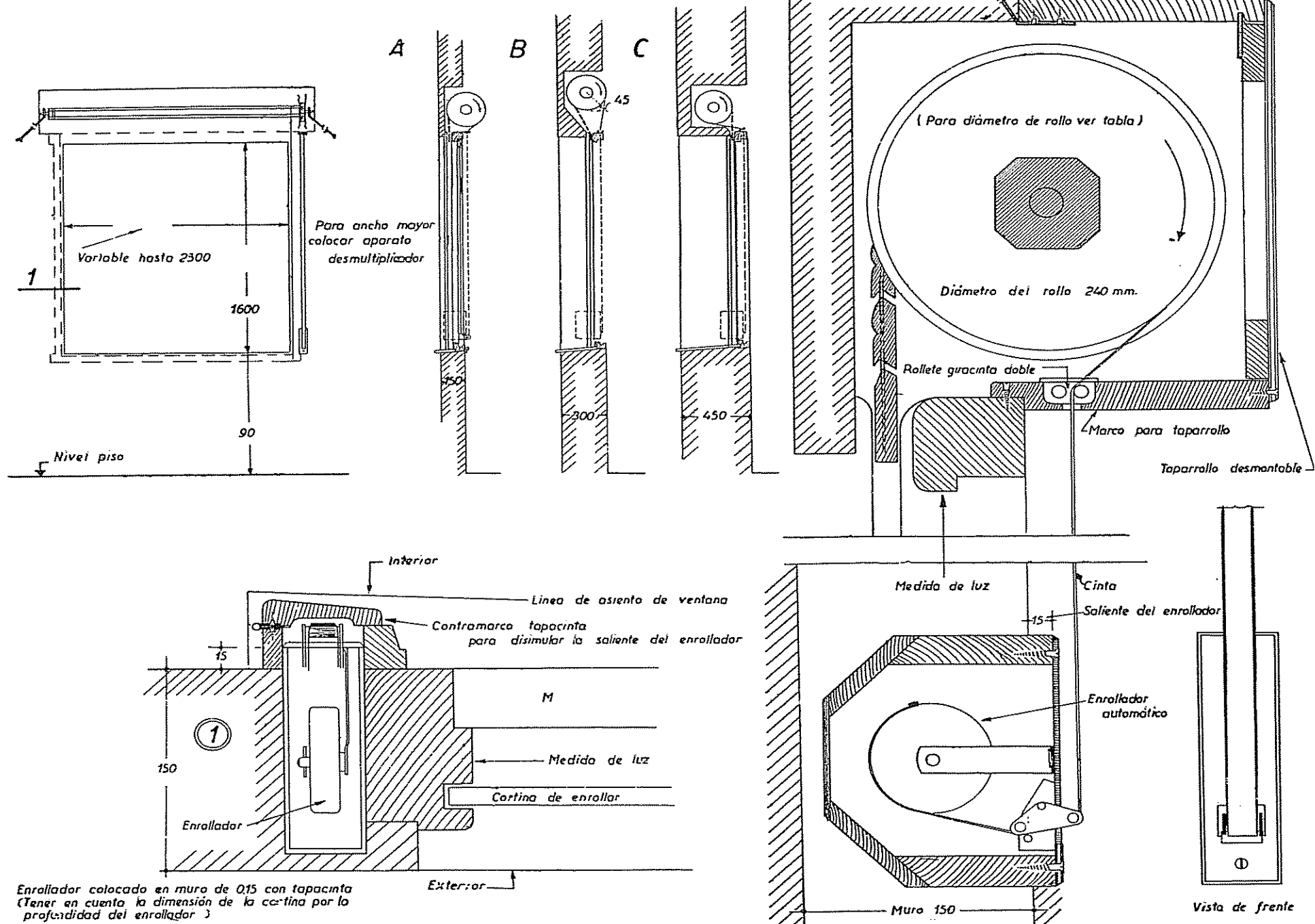


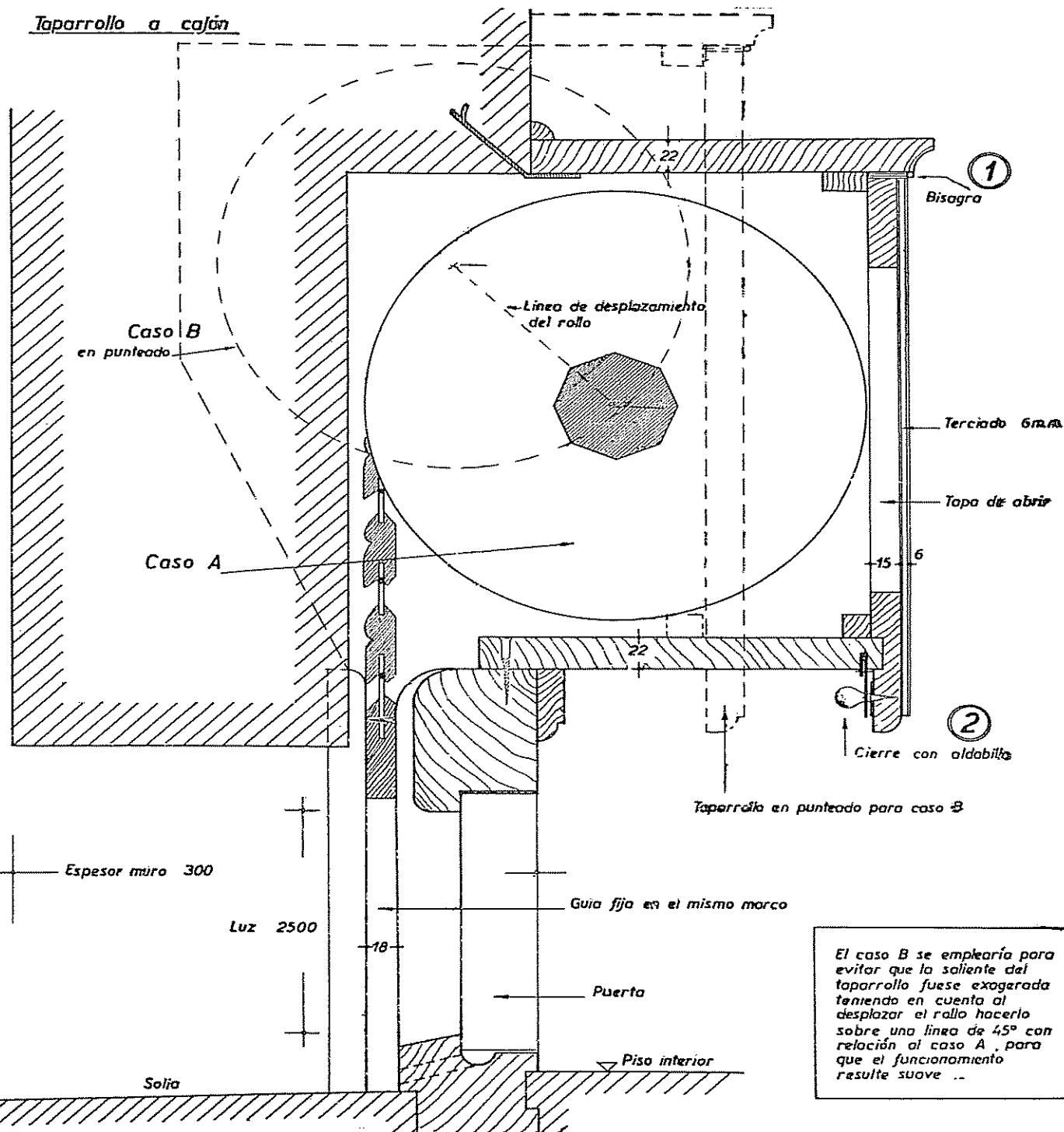
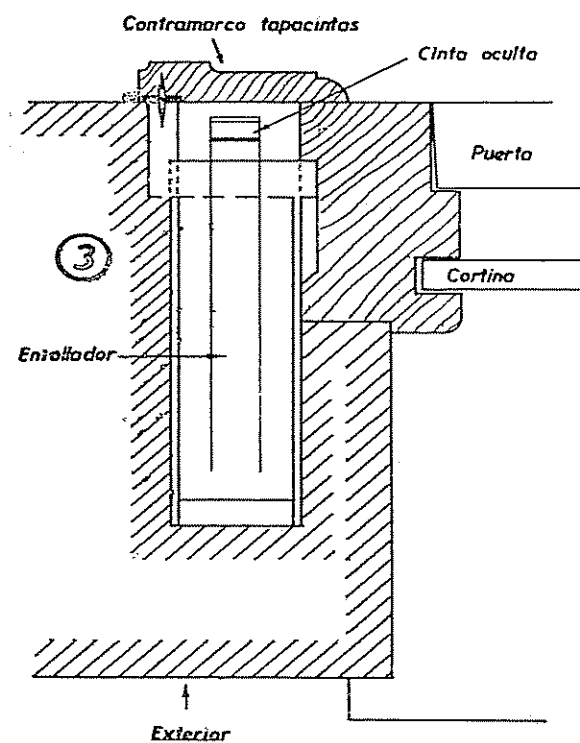
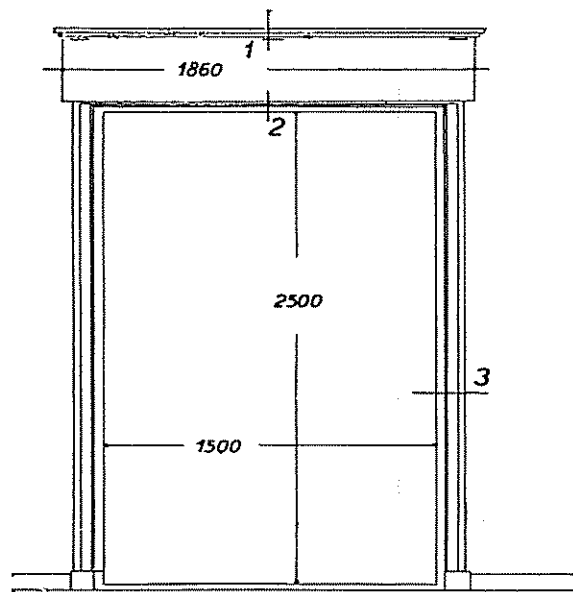
NOTA: al proyectar las cortinas es importante tener en cuenta no sólo las dimensiones del nicho, sino también las del enrollador embutido en el espesor del muro.

Cortinas de enrollar con engranajes para aberturas mayores de 4 m²



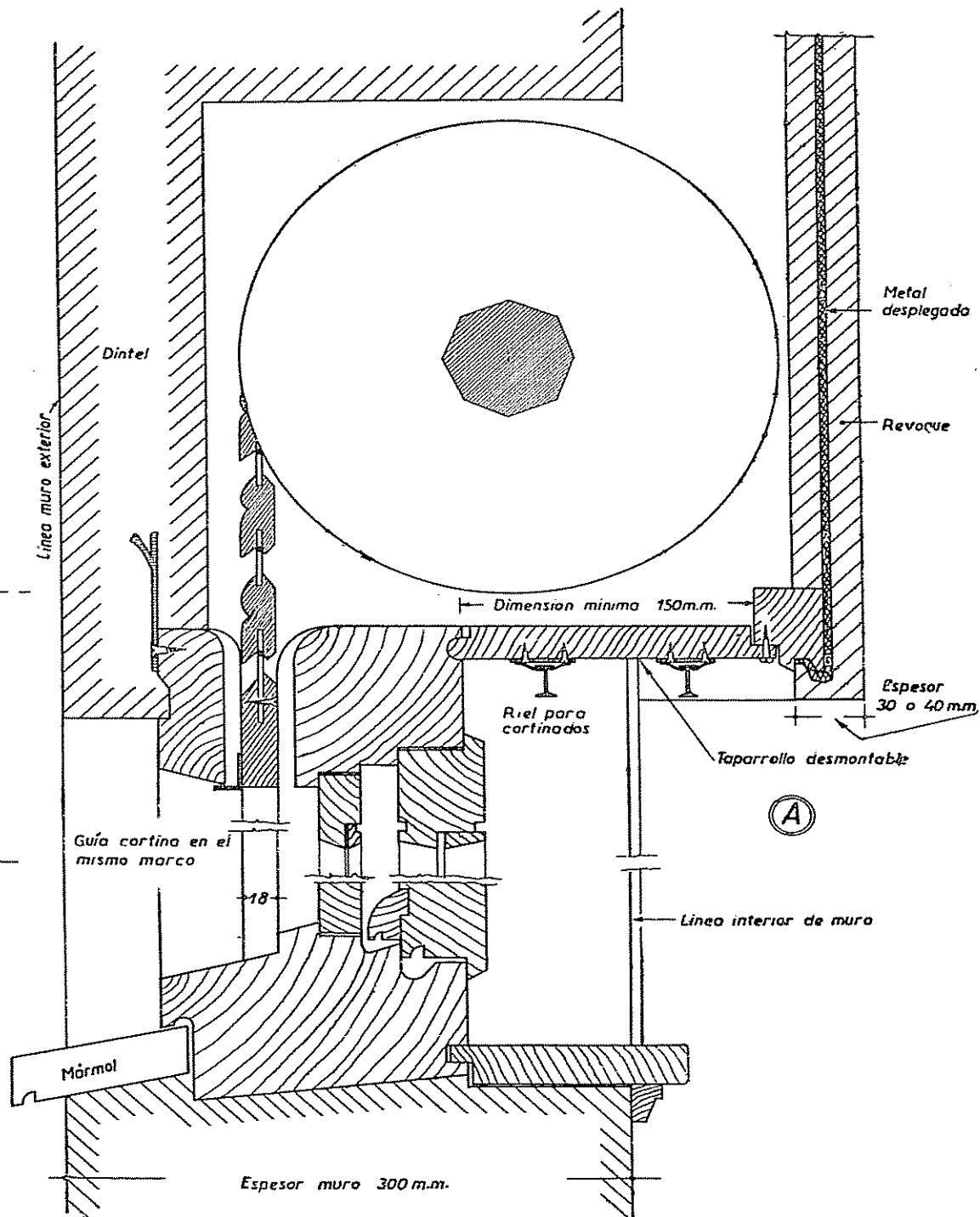
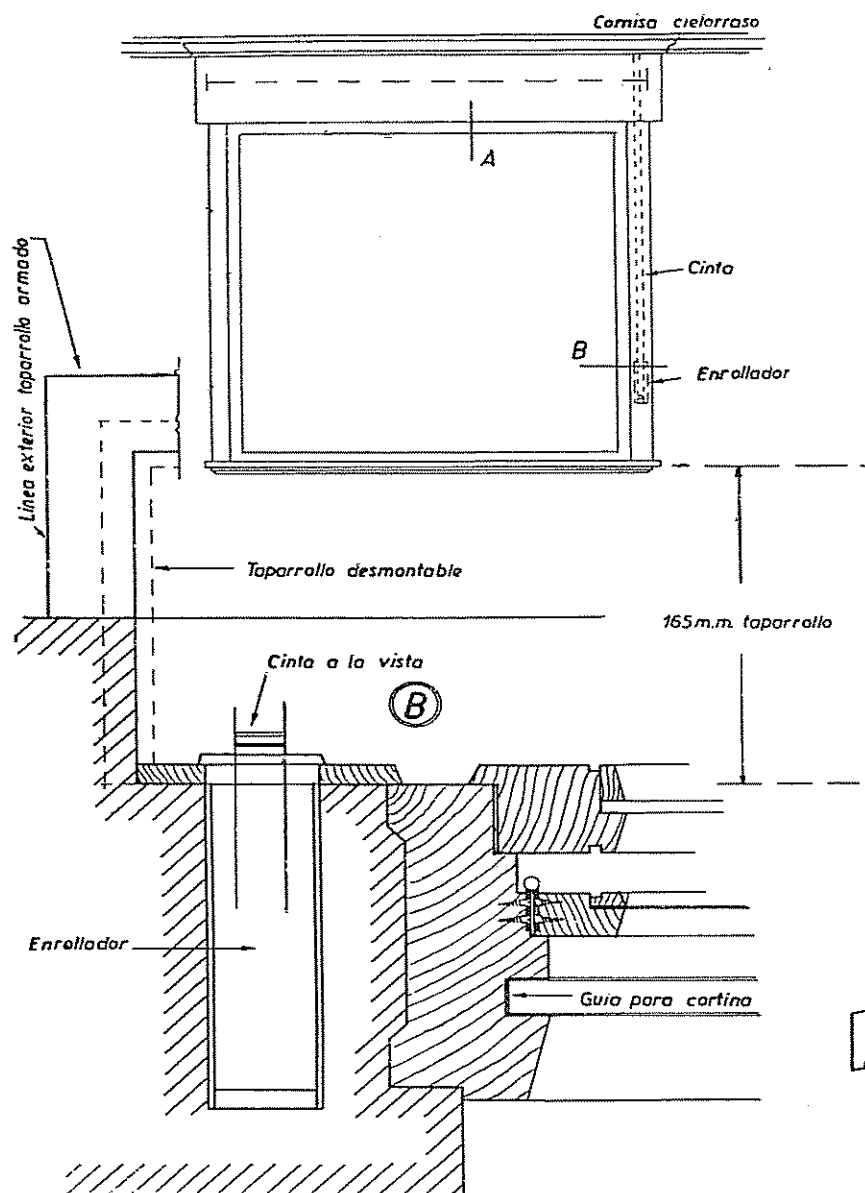
Cortinas de enrollar comunes (Colocación)



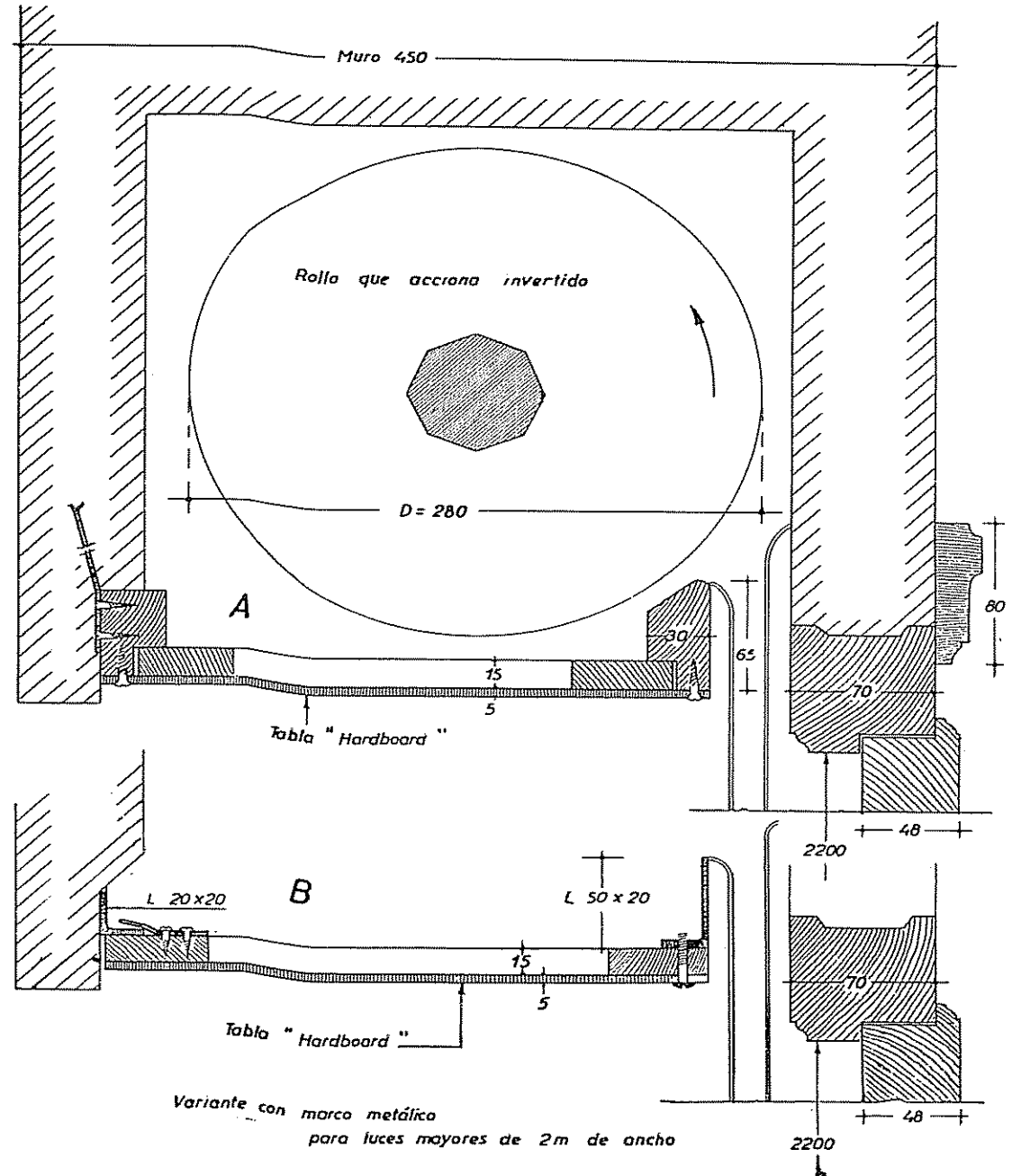
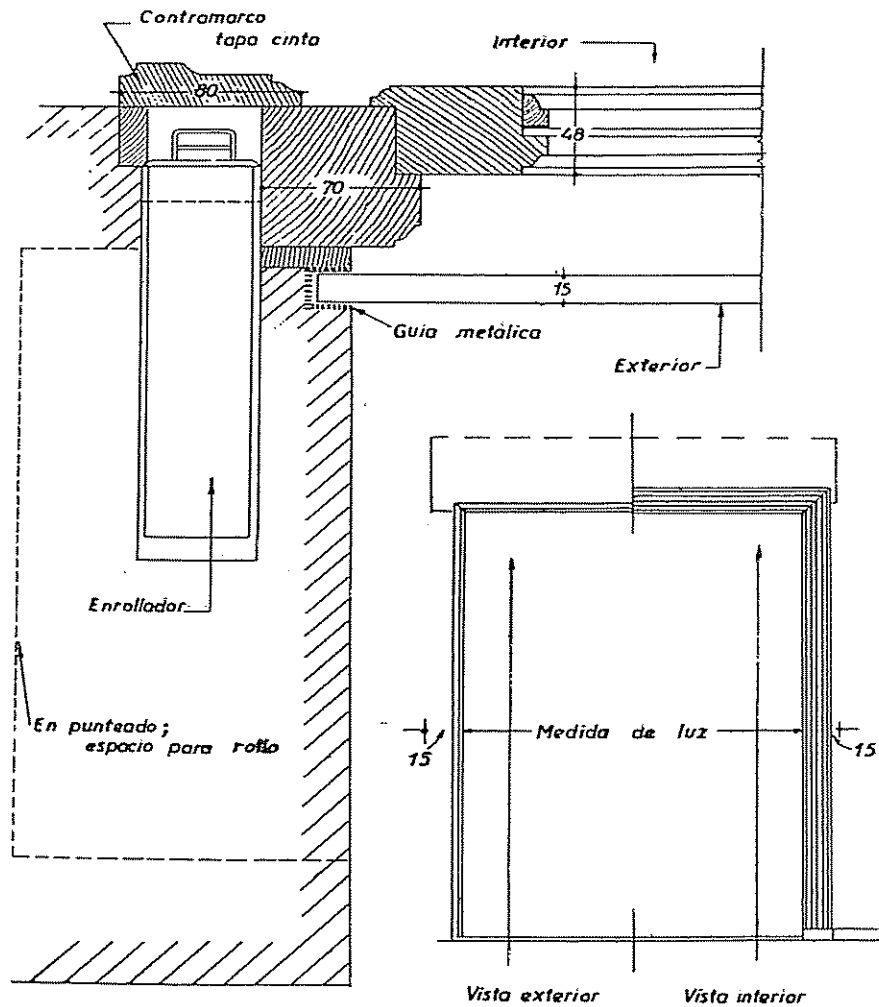


El caso B se emplearía para evitar que lo saliente del taparrollo fuese exagerada teniendo en cuenta al desplazar el rollo hacerlo sobre una línea de 45° con relación al caso A, para que el funcionamiento resulte suave ...

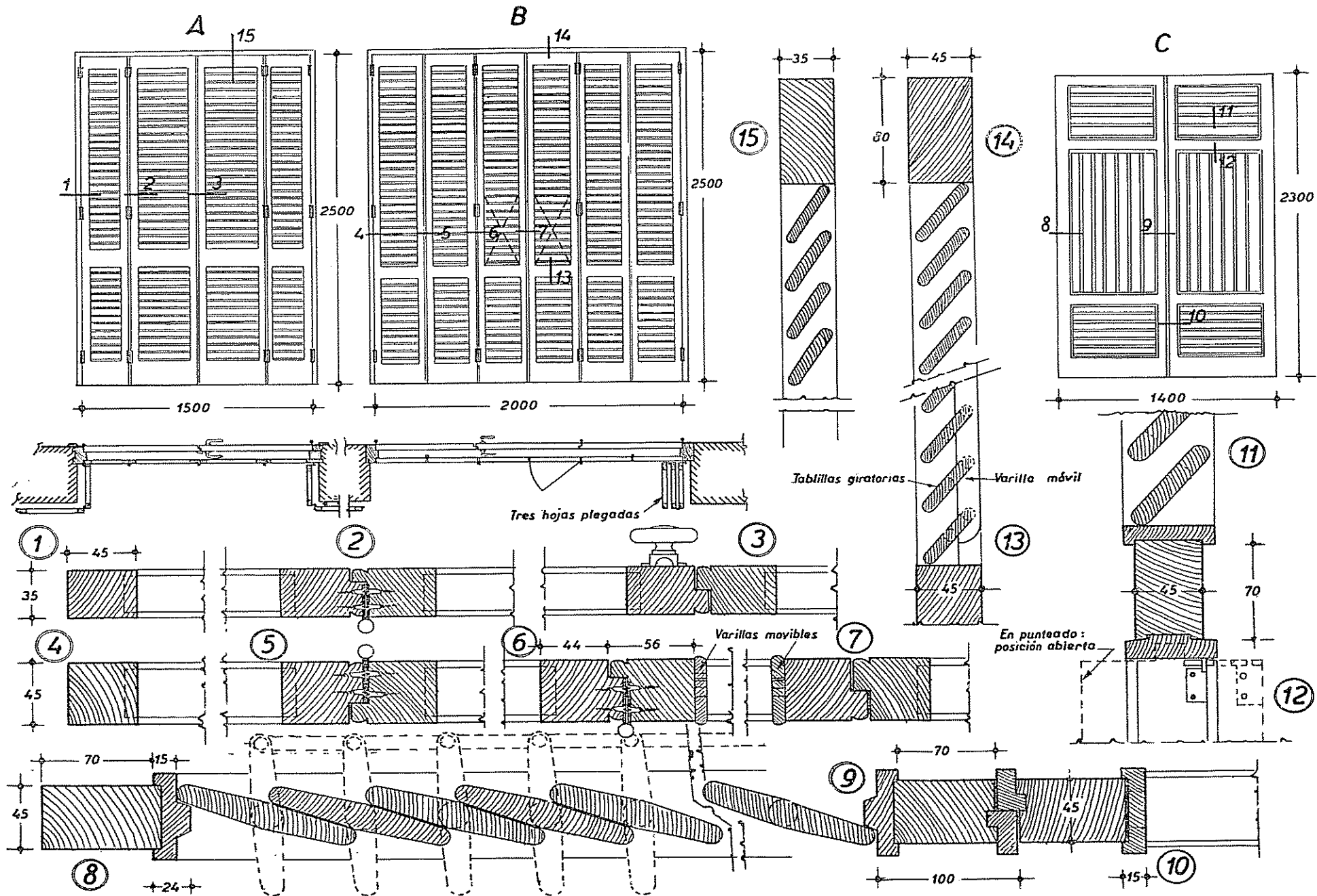
Taparrollo horizontal con frente armado
con metal desplegado



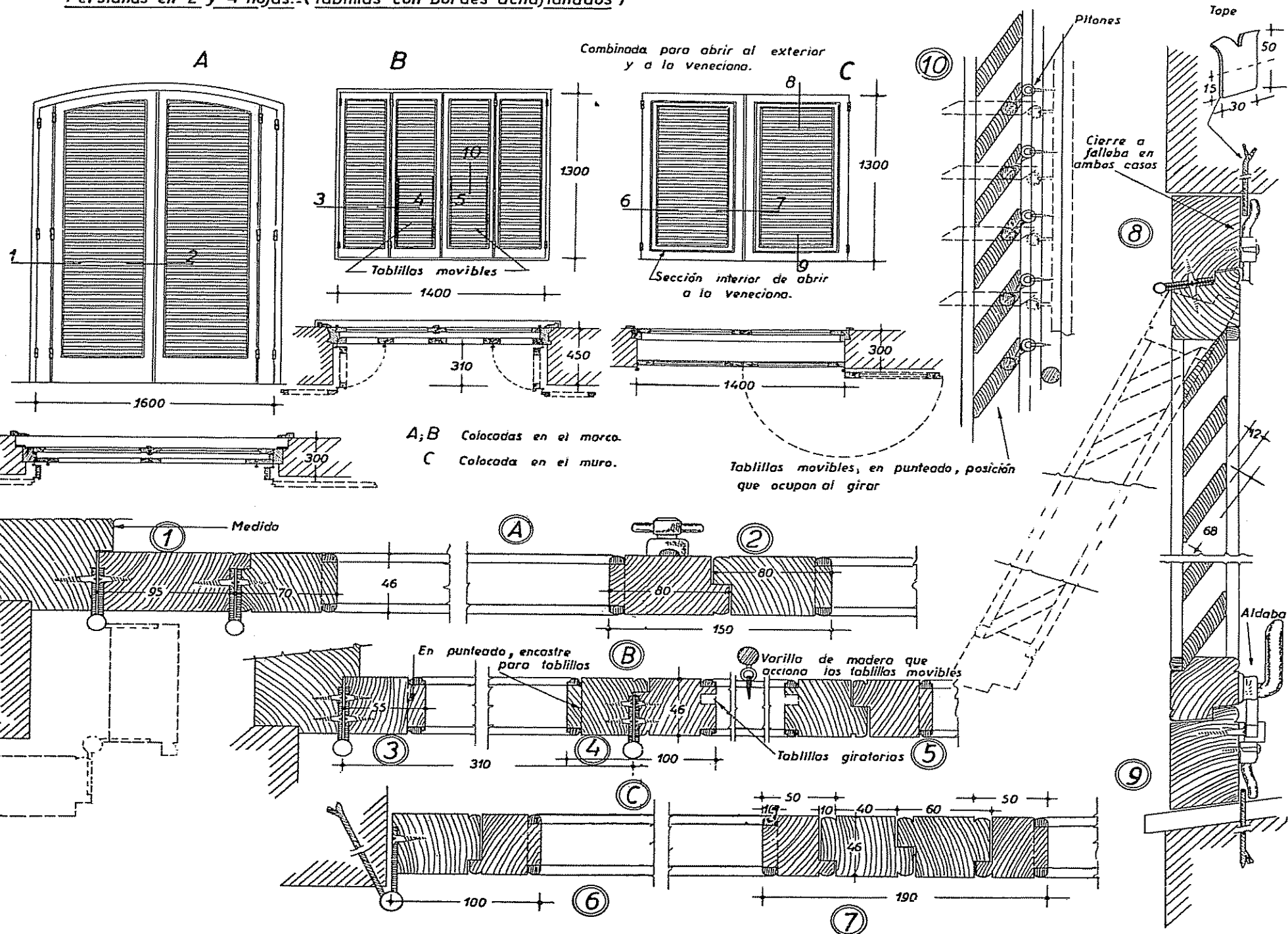
Taparrollo colocado exteriormente



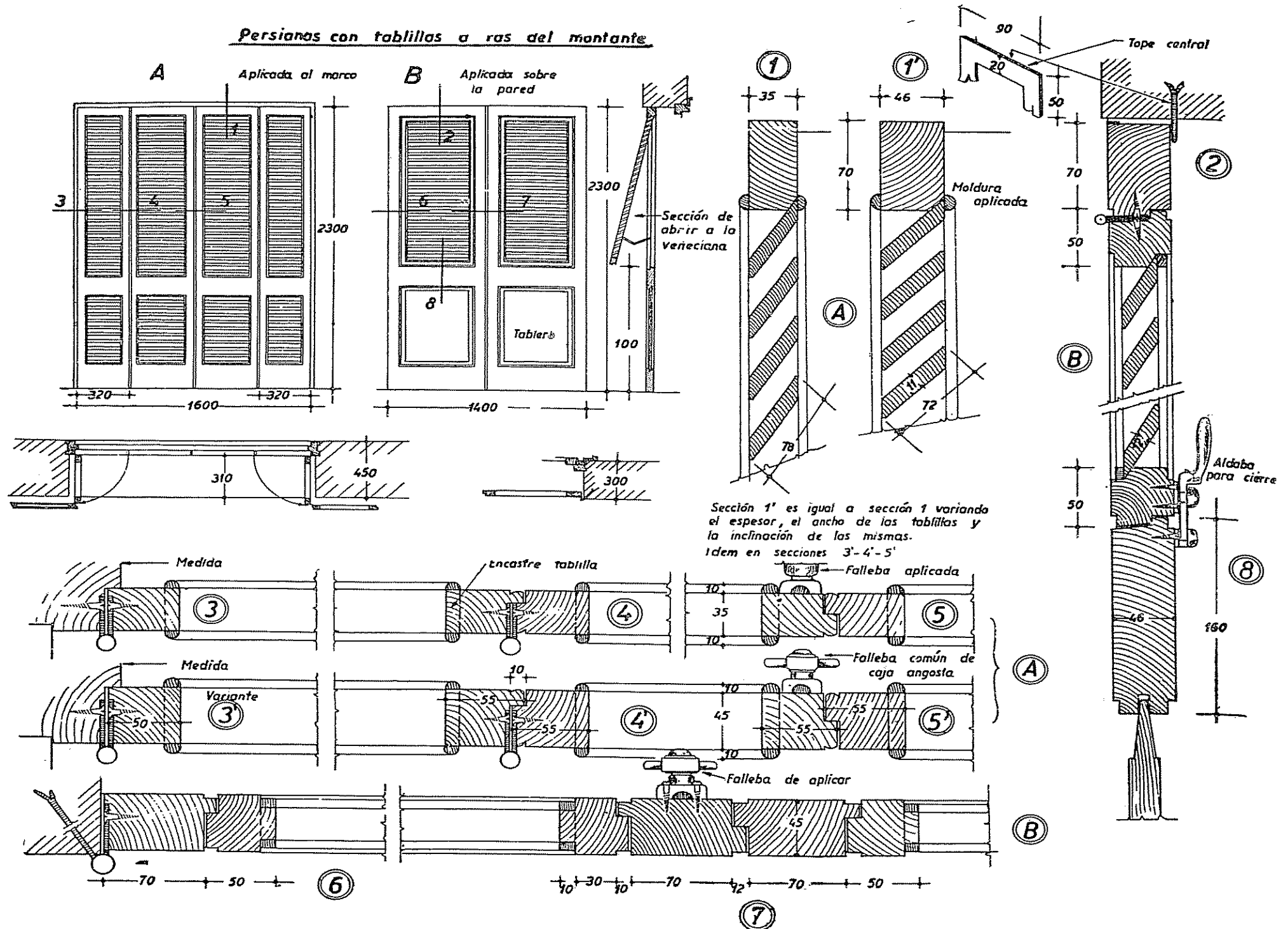
Persianas comunes en 2, 4 y 6 hojas.



Persianas en 2 y 4 hojas.-(Tablillas con bordes achaflanados)



Persianas con tablillas a ras del montante



Persiana con tablillas salientes

